

国内图书分类号: TU17

学校代码: 10463

国际图书分类号: 624

密级: □

河南工业大学

# 硕士学位论文

## 基于 BIM 的智能粮库管理系统的设计与实现

作者姓名 谷锦妍

指导教师 陈桂香 教授

赵一青 讲师

校外指导教师 李坤由 高级工程师

学位类别 工程硕士

专业 建筑与土木工程

研究方向 工程项目管理及信息化

培养单位 土木工程学院

完成时间 二〇二二年五月

国内图书分类号：TU17

密级：公开

国际图书分类号：624

# 基于 BIM 的智能粮库管理 系统的设计与实现

学 号 201993262

作 者 姓 名 谷 锦 妍

指 导 教 师 陈 桂 香 教 授

赵 一 青 讲 师

校外指导教师 李坤由 高级工程师

申请学位级别 硕 士

专 业 建筑与土木工程

研 究 方 向 工程项目管理及信息化

培 养 单 位 土木工程学院

论文答辩日期 二〇二二年五月二十日

Classified Index: (国内图书分类号) TU17

U.D.C: (国际图书分类号) 624

Henan University of Technology

Master Degree Thesis

**Design and Implementation of Intelligent  
Grain Depot Management System Based on  
BIM**

Student Number: 201993262

Candidate: Gu Jinyan

Supervisor: Prof. Chen Guixiang

Lec. Zhao Yiqing

Prof. Li Kunyou

Academic Degree Applied for: Master

Speciality: Architecture and civil engineering

Affiliations: School of Civil Engineering

Dissertation Defense Date: May 20, 2022

## 摘 要

粮食安全是确保国家安全及社会稳定的重要基础，在新冠疫情的冲击下，粮食安全的重要性进一步凸显。仓储管理作为保障粮食安全的关键环节，利用粮库管理系统提高仓储管理信息化、智能化水平，对保障粮食安全意义重大。但目前智能粮库管理系统存在三维可视化功能缺失、模型与信息集成交互不强等问题。依据 BIM 信息集成与三维可视化的技术优势，在粮库 BIM 模型浏览器端重构的基础上，集成粮库业务管理功能，构建基于 BIM 的智能粮库管理系统。论文主要内容如下：

首先，分析 BIM 在粮库管理系统中的技术优势，通过对比 BIM 建模软件，选择 Revit 为建立粮库模型的软件工具。明确 BIM 粮库族的分类、命名及创建流程，并通过粮库参数化族的创建，快速搭建 BIM 模型。

其次，分析软件系统架构，指出 B/S 架构的优势，并设计 BIM 模型在 Web 端的实现路径。结合对 Revit API 的二次开发，将 RVT 格式文件转为浏览器端支持的 JSON 格式文件；通过 WebGL 的封装框架 Three.js 读取并解析 JSON 格式文件，完成 BIM 模型在 Web 端的重构。

再次，通过粮库管理系统的需求分析，明确系统总体目标及设计思路，分别从感知层、网络层、数据层、支撑层和功能层五个层级阐述系统总体架构。借助 UML 对粮情检测、智能通风、智能安防、设备管理、智能出入库、系统管理功能模块进行详细设计。

基于理论研究，选取某市粮食储备库为案例工程，构建其 BIM 模型，在完成浏览器端粮库 BIM 模型重构的基础上，开发实现基于 BIM 的智能粮库系统的核心功能，并对部分功能进行展示。

**关键词：**智能粮库；仓储管理；BIM；Revit 二次开发；WebGL。

## Abstract

Food security is an important foundation for ensuring national security and social stability. Under the impact of the new crown epidemic, the importance of food security is further highlighted. Warehousing management is a key link in ensuring food security, using the grain depot management system to improve the informatization and intelligence level of warehouse management is of great significance to ensuring food security. However, the current intelligent grain depot management system has problems such as lack of 3D visualization function and weak integration and interaction between model and information. According to the technical advantages of BIM information integration and 3D visualization, on the basis of the reconstruction of the browser side of the grain depot BIM model, the business management function of the grain depot is integrated to build a BIM-based intelligent grain depot management system. The main contents of the paper are as follows:

Firstly, analyze the technical advantages of BIM in grain depot management system, and select Revit as the software tool for establishing grain depot model by comparing BIM modeling software. Clarify the classification, naming and creation process of BIM grain depot families, and quickly build BIM models through the creation of parametric families of grain depots.

Secondly, analyze the software system architecture, point out the advantages of the B/S architecture, and design the implementation path of the BIM model on the Web side. Combined with the secondary development of the Revit API, the RVT format file is converted into a JSON format file supported by the browser. The JSON format file is read and parsed through the WebGL encapsulation framework Three.js to complete the reconstruction of the BIM model on the Web side.

Thirdly, through the demand analysis of the grain depot management system, the overall goals and design ideas of the system are clarified, and the overall structure of the system is described from five levels: perception layer, network layer, data layer, support layer and function layer. With the help of UML, the functional modules of grain condition detection,

intelligent ventilation, intelligent security, equipment management, intelligent storage and exit, and system management are designed in detail.

Based on theoretical research, a city's grain storage warehouse is selected as a case project, and its BIM model is constructed. On the basis of completing the reconstruction of the BIM model of the grain warehouse on the browser side, the core functions of the BIM-based intelligent grain storage system are developed and realized, and some functions are displayed.

**Key words :** Intelligent grain depot; Warehouse management; BIM; Revit secondary development; WebGL.

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1 绪论.....                    | 1  |
| 1.1 研究背景及意义.....             | 1  |
| 1.2 国内外研究现状.....             | 2  |
| 1.2.1 智能粮库系统现状研究.....        | 2  |
| 1.2.2 BIM 技术发展与应用研究.....     | 4  |
| 1.2.3 WebGL 技术发展与应用研究.....   | 5  |
| 1.3 研究内容与技术路线.....           | 5  |
| 1.3.1 研究内容.....              | 5  |
| 1.3.2 技术路线.....              | 6  |
| 2 粮库族的创建及 BIM 模型的搭建.....     | 8  |
| 2.1 BIM 技术及相关建模软件.....       | 8  |
| 2.1.1 BIM 技术.....            | 8  |
| 2.1.2 BIM 建模软件.....          | 9  |
| 2.2 粮库族的创建.....              | 11 |
| 2.2.1 粮库族的分类.....            | 11 |
| 2.2.2 粮库族文件命名.....           | 12 |
| 2.2.3 粮库族的创建流程.....          | 13 |
| 2.2.4 粮库族文件展示.....           | 17 |
| 2.3 粮库 BIM 模型的搭建.....        | 17 |
| 2.3.1 粮库 BIM 模型的建模流程.....    | 17 |
| 2.3.2 粮库 BIM 模型展现.....       | 19 |
| 2.4 本章小结.....                | 19 |
| 3 粮库 BIM 模型在 Web 端的重构.....   | 20 |
| 3.1 B/S 架构与 C/S 架构对比研究.....  | 20 |
| 3.2 BIM 模型在 Web 端重构流程.....   | 20 |
| 3.3 BIM 模型数据格式的转换.....       | 21 |
| 3.3.1 Revit 二次开发基础理论.....    | 21 |
| 3.3.2 Revit 二次开发流程.....      | 22 |
| 3.3.3 BIM 模型数据提取.....        | 25 |
| 3.3.4 BIM 数据的 JSON 格式表达..... | 27 |
| 3.4 Web GL 技术加载 BIM 模型.....  | 28 |
| 3.4.1 Web 端模型重构技术理论.....     | 28 |
| 3.4.2 Three.js 框架特性.....     | 32 |
| 3.4.3 Web 端模型重构.....         | 33 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 3.5 本章小结.....                 | 35 |
| 4 基于 BIM 的智能粮库管理系统总体设计.....   | 36 |
| 4.1 系统需求分析.....               | 36 |
| 4.1.1 功能需求.....               | 36 |
| 4.1.2 性能需求.....               | 40 |
| 4.2 系统建设目标及总体思路 .....         | 41 |
| 4.2.1 系统建设目标.....             | 41 |
| 4.2.2 系统建设总体思路.....           | 41 |
| 4.3 系统总体架构.....               | 42 |
| 4.3.1 感知层.....                | 44 |
| 4.3.2 网络层.....                | 45 |
| 4.3.3 数据层.....                | 45 |
| 4.3.4 技术支撑层.....              | 46 |
| 4.3.5 应用层.....                | 46 |
| 4.4 本章小结.....                 | 47 |
| 5 基于 BIM 的智能粮库管理系统详细功能设计..... | 48 |
| 5.1 粮情检测.....                 | 48 |
| 5.1.1 功能详述.....               | 48 |
| 5.1.2 粮情检测类图.....             | 49 |
| 5.1.3 关键流程详述.....             | 50 |
| 5.2 智能通风.....                 | 52 |
| 5.2.1 功能详述.....               | 52 |
| 5.2.2 智能通风类图.....             | 53 |
| 5.3 智能安防.....                 | 54 |
| 5.3.1 功能详述.....               | 54 |
| 5.3.2 智能安防类图.....             | 55 |
| 5.3.3 关键流程详述.....             | 55 |
| 5.4 设备管理.....                 | 57 |
| 5.4.1 功能详述.....               | 57 |
| 5.4.2 设备管理模型类图.....           | 58 |
| 5.4.3 关键流程详述.....             | 59 |
| 5.5 智能出入库.....                | 60 |
| 5.5.1 功能详述.....               | 60 |
| 5.5.2 智能出入库类图.....            | 62 |
| 5.6 系统管理.....                 | 63 |
| 5.6.1 功能详述.....               | 63 |
| 5.6.2 类图.....                 | 64 |
| 5.6.3 关键业务流程.....             | 65 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 5.7 本章小结.....                 | 65 |
| 6 工程案例应用 .....                | 66 |
| 6.1 粮库 BIM 模型建立 .....         | 66 |
| 6.1.1 项目概况.....               | 66 |
| 6.1.2 创建粮库族.....              | 67 |
| 6.1.3 搭建粮库 BIM 模型 .....       | 68 |
| 6.2 粮库 BIM 模型 Web 端重构的实现..... | 70 |
| 6.2.1 粮库 BIM 模型的数据转换 .....    | 70 |
| 6.2.2 WebGL 加载粮库模型 .....      | 71 |
| 6.3 基于 BIM 的智能粮库系统功能展示 .....  | 73 |
| 6.3.1 系统登录.....               | 73 |
| 6.3.2 粮情检测.....               | 74 |
| 6.3.3 智能通风.....               | 77 |
| 6.3.4 智能安防.....               | 78 |
| 6.3.5 设备管理.....               | 79 |
| 6.3.6 智能出入库.....              | 79 |
| 6.3.7 系统管理.....               | 80 |
| 6.4 本章小结.....                 | 81 |
| 结论与展望.....                    | 82 |
| 结论.....                       | 82 |
| 展望.....                       | 82 |
| 参考文献.....                     | 84 |

# 1 绪论

## 1.1 研究背景及意义

粮食安全事关国计民生,是保证国家安全及社会稳定的重要基础<sup>[1]</sup>。在新冠疫情的冲击下,粮食安全的重要性进一步凸显<sup>[2]</sup>。粮食仓储管理是保障粮食安全的重要环节,近年来我国粮食总产量连年突破 1.3 万亿斤<sup>[3]</sup>,粮食仓储数量增多、管理难度加大。同时,随着大型粮库的日趋增多,储粮及装卸输送等设备也向大型机械化方向发展<sup>[4]</sup>,对管理人才与管理技术的要求全面提升,为粮食仓储管理带来更大的挑战,提高粮食仓储管理效能至关重要。

随着信息化、智能化等技术的快速发展,国家对粮食信息化建设提出更高要求<sup>[5]</sup>,出台了《大力推进粮食行业信息化发展的指导意见》<sup>[6]</sup>、《国家粮食和物资储备局关于统筹推进粮食和物资储备信息化建设的指导意见》<sup>[7]</sup>等一系列政府文件。智能粮库管理系统借助物联网、射频识别(RFID)及视频监控等信息化技术,自动操控储粮管理的各个环节,确保仓储信息的准确完备与过程管控的及时有效,对于实现智能仓储管理及保障粮食安全具有重要意义。

目前,我国大部分粮库在不同程度上引入智能粮库管理平台<sup>[8]</sup>,并逐渐实现智能出入库、粮情自动检测、智能通风等功能。但现有智能粮库管理系统主要以图片的形式展现粮库全貌,难以直观地还原粮库内外部空间环境及储粮状态,无法实现基于三维可视化的业务集成与交互。此外,现有智能化粮库管理系统多以客户端形式为主,软件部署及维护升级成本较高,系统实用性与便捷性不足,不利于智能系统的推广应用。而 BIM 作为信息技术的代表,具有信息高度集成及可视化的优势,且基于浏览器端的 BIM 平台可摆脱专业软件的下载,被广泛应用于建筑<sup>[9]</sup>、煤矿<sup>[10]</sup>、桥梁<sup>[11]</sup>、水利<sup>[12]</sup>等多个领域,极大地提升了相关行业信息化与智能化管理水平。

因此,基于以上背景,本文将 BIM 技术引入智能粮库管理系统,在实现 Web 端 BIM 模型重构的基础上,结合智能粮库建设需求,构建基于 BIM 的智能粮库管理系统。该系统在实现 Web 端移动办公的基础上,突破现有粮库管理中三维可视化管理及信息集成交互功能缺失的壁垒。建立以粮库 BIM 模型三维可视化场景为基础,集粮情检测、

智能通风、智能安防、设备管理、智能出入库、系统管理为一体的智能粮库管理系统。实现粮库三维全景可视化与多源数据融合，驱动储粮管理业务数据与 BIM 模型的数模联动，为提升粮食管理水平提供更为先进的工具，从而更好的保障粮食安全。

## 1.2 国内外研究现状

本文在基于 BIM 的智能粮库管理系统的实现过程中，选择 WebGL 技术完成 BIM 模型在 Web 端的重构，因此在进行相关研究成果的分析与综述时，除总结智能粮库系统研究现状、BIM 技术发展与应用外，还进行了 WebGL 技术发展与应用的相关综述。

### 1.2.1 智能粮库系统现状研究

随着信息化、智能化的发展，国内外相关行业人员及学者逐渐将其引入储粮管理中。美国、澳大利亚、加拿大等国家在储粮信息化方面具有较高水平<sup>[13]</sup>，拥有信息化的管理模式，实现了较为完善的粮食物流智能管理系统<sup>[14]</sup>，并在储粮技术方面有较深研究。在粮食虫霉防治的研究中，Yigezu 等<sup>[15]</sup>通过监测谷物状态，辅助决策管理策略，进行虫害综合治理。Ridgway 等<sup>[16]</sup>结合机器视觉方法，通过软件开发，进行粮虫监测。Sheetal 等<sup>[17]</sup>通过常见虫害监测技术的对比分析，指出利用声学技术监测虫害具有优越性。关于粮食质量管理方面，Lessard<sup>[18]</sup>将储粮生态系统的基本概念与专家系统原理相结合，通过集成的定性方法管理储存期间的粮食质量参数，预测安全储存条件，从而确保粮食质量。在温湿度监测方面，Wu<sup>[19]</sup>等利用温度数据对大型散装储粮设施的储粮进行远程监测。此外，无线传感器网络等粮情监测技术<sup>[20]</sup>、“智能农业”云系统<sup>[21]</sup>、储粮干燥控制系统<sup>[22]</sup>等信息化领域也取得了不少成果，为保证粮食安全、减少粮食产后损失、提高储粮管理水平做出巨大贡献。

关于智能粮库系统，国内学者主要从粮库智能化管理平台、粮食信息化技术两方面进行了较为深入的研究。吕宗旺等<sup>[23]</sup>借助 RFID、自动检测、传感器网络等信息技术，研究设计了智慧粮库系统所包含的功能。林翰<sup>[24]</sup>细化系统的主要功能模块，阐述系统服务端的部署方案，并通过配置数据库，实现粮食仓储管理系统。吴宗杰<sup>[25]</sup>针对中储粮抚顺库的管理问题，搭建智能化粮库信息管理平台并投入使用，为提高智能化粮库建设提供经验。针对粮食出入库业务，张扬<sup>[26]</sup>设计智慧粮库出入库系统；雷静<sup>[27]</sup>借助 Flexsim 软件，建立并优化粮食出入库仿真模型，提高现有出入库系统作业效率。在粮

情检测方面,陈龙<sup>[28]</sup>提出了图形化粮情智能分析的方法,通过图形化的粮情显示方式,提高了粮情分析模型理解的简易程度。包成雷<sup>[8]</sup>针对储粮虫害发生缺乏预测、预警的现状,结合储粮害虫采集及温湿度时间数据特性,基于深度学习建立害虫预测模型,实现储粮害虫的智能测控。在智能通风方面的研究,王威<sup>[13]</sup>针对现有机械通风系统可靠性差等问题,设计智能粮库通风控制系统,使得粮情检测与通风指令实现智能化、网络化联动控制;陈龙等<sup>[29]</sup>将物联网与 Android 系统结合,研发了粮仓智能通风系统。在储粮数量方面,冯笑等<sup>[30]</sup>研究基于空间编码的图像测量算法,以新方法实现了粮仓储量的实时监测。针对消防安全,汪婷<sup>[31]</sup>以粮库的消防和安防问题为研究对象,通过粮库安全设备管理系统的实现,保障储粮安全;唐方雄等<sup>[32]</sup>综合考虑多种引起火灾的潜在因素,提出多参数协同监测方法,并设计相关软硬件,实现粮库火灾预警系统。随着研究的深入,相关的研究在智能粮情检测、智能通风等多种智能业务的实现越来越完善。

在粮食信息化技术研究方面,吕宗旺等<sup>[1]</sup>详细分析粮食虫害、数量、温湿度等各种信息化检测技术及智能控制技术的优缺点,为粮食信息化技术的发展指明方向。丁孝银等<sup>[33]</sup>通过三维激光扫描技术实现粮食库存数量的检测。随着研究的深入及 3D、VR、大数据、物联网等技术的不断创新,学者们将其引入到粮库管理中,取得新的成果。刘鹏<sup>[34]</sup>结合移动互联、物联网传输、大数据等先进信息技术,设计智能粮库集成系统。卢润发<sup>[35]</sup>借助人工智能技术,利用 BP 神经网络搭建粮情分析模型,设计多种粮情采集方法,探索多类型数据展现方式,实现智能粮食仓储系统。邓文佳<sup>[36]</sup>利用 VR 技术,通过智能仓储信息平台,在数据云管理及实景化场景展现方面提出新的构想。刘沛<sup>[37]</sup>以改善粮情信息可视化程度为切入点,引入 VR 技术,并基于 Unity 3D 引擎实现可视化设计,提升仓储粮情监管效率。李岩<sup>[38]</sup>、王森<sup>[39]</sup>均借助 3dmax 技术创建库区三维模型,分别实现了粮情监管系统、三维可重构储粮害虫监测系统,3dmax 侧重于图形的渲染,初步实现三维展示、模拟等功能,但不具备信息的集成及查询功能。

综上所述,学者们在粮库智能化、信息化管理方面进行了较为广泛的研究,智能粮库系统的功能及应用逐渐完善,物联网、大数据等信息化、数字化相关技术在粮库智能系统中的应用研究也逐步深入。但现有粮库管理系统缺乏信息集成的三维可视化粮库模型,多以效果图形式展示库区。仅少数粮库管理系统借助方案建模软件创建粮库外部轮廓模型,初步具备外部空间展示功能,但缺乏对属性及业务信息的整合,难以实现

模型与粮库构件信息的交互及查询,且无法充分继承粮库设计与施工阶段产生的信息,数据传输缺少连贯性,造成业务管理中信息录入的重复作业。

### 1.2.2 BIM 技术发展与应用研究

BIM 理念由 Chunk Eastman 教授<sup>[40]</sup>于 20 世纪 70 年代提出。此后,美国、加拿大及欧洲国家在政府的大力推动下<sup>[41]</sup>,BIM 技术从公共建筑逐步推广并在全中国范围内得以应用。关于 BIM 技术的标准、相关工具<sup>[42]</sup>、应用框架、系统集成平台<sup>[43]</sup>等方面均有较多成果。以不同应用领域为划分依据,Shen 等<sup>[44]</sup>将 BIM 技术用于教学中,指出 BIM 可将结构的三维可视化与能源性能分析结合起来,便于学生定量了解不同建筑设计对建筑能源性能的影响,从而提高教学水平。Shim 等<sup>[45]</sup>将 BIM 技术应用于桥梁工程的设计及施工中,实现不同建设阶段的互操作性。此外,BIM 技术在医疗、交通等领域均有不同程度的应用,且 Pezeshki 等<sup>[46]</sup>指出,BIM 技术将是未来智能应用的关键驱动力。

近年来我国学者也开始进行相关领域的研究,随着《2011—2015 年建筑业信息化发展纲要》<sup>[47]</sup>文件的发布,政府陆续出台相关规范文件,BIM 技术的研究及实践应用也随之增加。隗静宇等<sup>[48]</sup>针对大型建筑项目结构复杂、数据量庞大、数据交换效率低等问题,设计开发了基于 BIM 的建筑设施信息管理系统。胡夏恺等<sup>[49]</sup>将 BIM 技术应用于特高压变电站,探索了 BIM 模型与地理信息系统融合应用的方法。张毅等<sup>[50]</sup>将 BIM 技术应用于铁路工程项目,通过平台开发,解决了信息传递及共享问题。马国丰等<sup>[51]</sup>将 BIM 技术应用于办公建筑,通过搭建管理平台,推动其管理智能化发展。陈兴海等<sup>[52]</sup>将 BIM 技术运用在城市生命线工程,为智慧城市建立提供参考。杰德尔别克·马迪尼叶提<sup>[12]</sup>将 BIM 技术应用于大坝中。张建中<sup>[10]</sup>在煤矿中运用 BIM 技术,并总结了跨煤矿设计、建设、运营不同阶段的 BIM 模型应用价值和应用场景。

BIM 的思想和技术标准的应用从各种类型的建筑逐步延展至各个行业,从建模软件端的碰撞检查、虚拟漫游等应用逐步向 Web 端、数据集成交互及融合方向进行深度探索<sup>[10]</sup>。但在粮食行业的应用相对单一,陈桂香等<sup>[53]</sup>将 BIM 技术运用于地下粮仓的设计中,借助 BIM 的模拟性为地下储粮研究提供新思路。孟昊<sup>[54]</sup>在工业筒仓的施工过程中运用 BIM4D 技术,通过施工模拟,有效缩短工期、提高施工效率。赵一青<sup>[55]</sup>在粮仓项目成本分析中应用 BIM 技术。毕来宾等<sup>[56]</sup>进一步将 BIM 技术引至装配式粮仓,对比分析 BIM 技术较传统建造方式在标准化设计、提高管控能力及成本控制中的优势。

现有关于 BIM 技术在粮食行业的研究主要集中在对设计、建造过程中的分析，鲜有向粮食仓储管理阶段的延伸，造成粮库项目建设前期产生的大量 BIM 数据无法在粮库仓储管理阶段充分发挥价值。因此，可将其他领域的相关经验运用至粮食仓储管理中，从信息增值利用及三维可视化管理角度分析，基于 BIM 理念的技术框架对实现粮数字化粮库和智能粮库建设将是一项有益的探索。

### 1.2.3 WebGL 技术发展与应用研究

在研究 BIM 技术与智能粮库管理系统的嵌套与融合过程中，为了研究脱离专业软件的智能粮库平台，实现浏览器端 BIM 模型的便捷、流畅操作，BIM 粮库模型在 Web 端的重构与显示成为必要模块。

X3D、Java3D 等传统的 Web3D 技术，由于需要安装插件及显示效果不够逼真等问题而造成用户使用不便。基于 OpenGL ES 2.0 标准的 WebGL 技术，是 Khronos 协会制定的新 Web3D 图形规范，具有可扩展性和跨平台性，可在 Web 浏览器中创建 3D 图形的 API<sup>[57]</sup>，并提供通过键盘、鼠标与三维模型交互的方法，解决了传统三维数据可视化技术使用中的弊端，从而得到迅速发展。关于 WebGL 的应用与探索，Qiu 等<sup>[58]</sup>使用 WebGL 实现浏览器端的 3D 地图可视化，并分析了不同引擎对 3D 地图的渲染过程。Yan<sup>[59]</sup>以 WebGL 技术、可视化编程技术为基础，开发实现基于浏览器端的参数化 BIM 协同设计平台，为 BIM 与 WebGL 的集成提出理论指导。

近年来，国内研究人员在探索 Web 端显示 BIM 模型方面已取得较多成果。赵菲<sup>[60]</sup>针对古建筑，实现 Revit 古建筑模型的轻量化及 Web 端的重构。李柯等<sup>[61]</sup>集成云端、边缘端及 Web 端优势并构建协同框架，提升了浏览端 BIM 模型加载速度及可视化效果。此外，基于 WebGL 实现 BIM 模型在 Web 端显示的应用在桥梁<sup>[62]</sup>、高速公路<sup>[63]</sup>、水利<sup>[64]</sup>等不同领域进行了深入研究，但对于粮库行业关注度不够，其相关应用价值有待进一步挖掘。

## 1.3 研究内容与技术路线

### 1.3.1 研究内容

针对现有粮库管理系统三维可视化功能缺失、模型与信息集成交互不强等问题，借助 Revit 软件创建粮库 BIM 模型，利用 Revit 二次开发将 BIM 模型格式转化为 Web

端支持的 JSON 格式文件,通过对 WebGL 的封装框架 Three.js 引擎的开发,完成 JSON 格式文件的加载,实现粮库三维模型在浏览器端的重构。在此基础上,设计智能粮库管理系统的总体架构,并借助 UML 对相关功能进行细部设计,实现基于 BIM 的智能粮库管理系统,并在实际工程中应用。本文主要内容如下:

(1) 粮库族的创建及 BIM 模型的搭建。分析 BIM 技术优势及不同 BIM 模型建模软件的特点,选用 Revit 软件为粮库 BIM 模型的建模工具。通过对粮库族构件的分类、命名规范及创建流程等的研究,建立相应族文件。以族构件为基础快速搭建粮库 BIM 模型,提高族文件的复用率及 BIM 模型的建模效率。

(2) 粮库 BIM 模型在 Web 端的重构。分析并选定 B/S 架构作为智能粮库系统的实现模式,制定 BIM 模型在 Web 端重构的具体流程。通过对 Web 端接收格式的分析,选用 JSON 格式文件为中间格式。借助 Revit API 的二次开发,将粮库 BIM 模型的 RVT 格式转为 JSON 格式,利用 WebGL 的封装技术 Three.js 加载 JSON 格式文件,完成 BIM 模型文件的数据解析及在 Web 端的重构。

(3) 基于 BIM 的智能粮库管理系统总体设计。分析智能粮库管理系统需求,借助 UML 中的用例图进行详细阐述。明确系统的总体目标及总体设计思路,结合霍尔三维结构模型,从时间、逻辑、知识三个维度对系统工程进行框架解构。在此基础上,分别从感知层、网络层、数据层、支撑层和功能层五个层级具体论述系统的总体架构。

(4) 基于 BIM 技术的智能粮库系统的功能设计。从功能详述、类图设计、关键流程详述等方面,通过类图、时序图等 UML 进行辅助说明,分别对粮情检测、智能通风、智能安防、设备管理、智能出入库、系统管理六个模块进行详细设计。

(5) 工程案例应用。在理论研究的基础上,完成基于 BIM 的智能粮库管理系统。选取某市粮食储备库为案例工程,构建其 BIM 模型,完成浏览器端重构粮库 BIM 模型的基础上,开发实现基于 BIM 的智能粮库系统的核心功能,并对部分功能进行展示。

### 1.3.2 技术路线

从课题研究背景出发,针对现有粮库管理系统三维可视化功能缺失、信息集成交互不强等问题,提出基于 BIM 的智能粮库管理系统解决方案。创建 BIM 模型,实现 BIM 模型在 Web 端的重构,设计开发基于 BIM 的智能粮库管理系统,最后,在粮库项目中应用该系统。基于以上内容,本文的技术路线如图 1-1 所示。

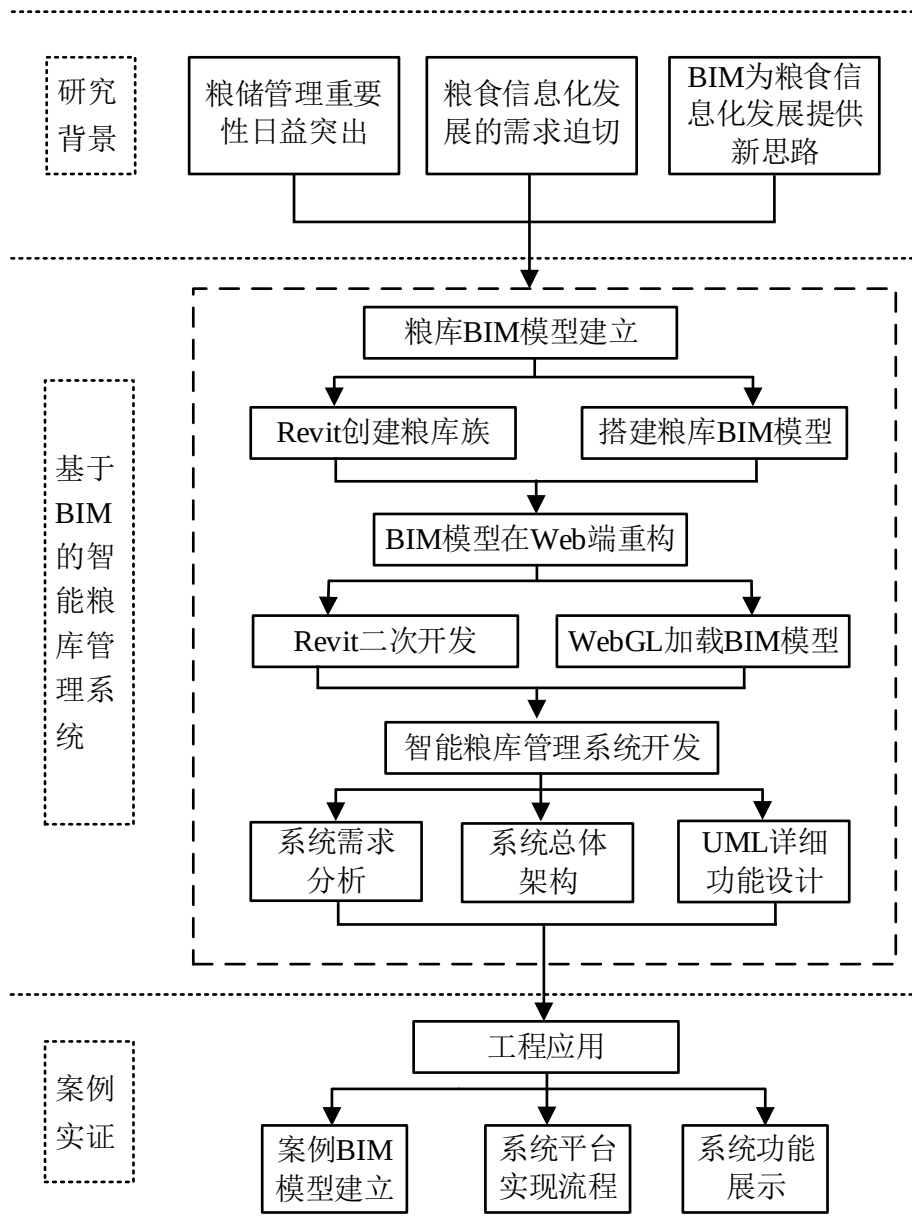


图 1-1 技术路线图

## 2 粮库族的创建及 BIM 模型的搭建

本章主要完成粮库族的创建及 BIM 模型的搭建,为后续三维可视化研究提供模型基础。首先分析 BIM 技术优势并选择创建粮库 BIM 模型的工具,其次阐述粮库族文件的创建流程,最后在粮库族文件创建的基础上,快速搭建粮库 BIM 模型。

### 2.1 BIM 技术及相关建模软件

#### 2.1.1 BIM 技术

BIM 技术可建立虚拟的三维信息模型,利用数字化技术整合项目全生命周期的信息数据,是对实体建筑三维几何和功能属性信息的可视化表达与数字化承载,突破二维图形不直观及展示效果差等问题。BIM 技术可融合粮库建设阶段的横向、纵向信息,便于粮库全生命周期信息的有效留存、分类统计及快速查询,较大程度地提升粮库管理效能。具体优势如下:

##### (1) 三维可视化与定位

BIM 模型是建筑物理实体的虚拟映射,三维的计算机模型较二维的图纸可更为直观的预见项目建成效果。通过对参数信息的搜索或平面视图中构件的选择,能够实现三维视图中的高亮显示与定位。此外,三维模型与 VR、AR 等新兴技术结合,可进一步提升可视化效果及真实体验感。

##### (2) 有效的信息集成

BIM 模型可有效集成粮库设计及施工阶段的数据,并能集成粮库建筑、设备及其他各类业务信息,形成 BIM 模型可视化数据库。借助 BIM 信息一体化管理,保证粮库建设信息在全生命周期的无损传递和流动,能够避免信息的遗漏或重复录入,确保信息的可追溯性,并为后续粮库信息管理、数据挖掘及信息利用提供数据支撑。此外,BIM 模型可链接外部文档附件,并与相应构件挂接,使得数据信息的查询及相关设备、备件的管理更为便利,从而形成一个动态、可交互的信息化模型。

##### (3) 模型便于更新

BIM 模型所包含的三维几何尺寸及属性信息具备便于更新的特点。库区内设备的更换、建筑的维修及改扩建,均可在 BIM 模型中通过尺寸修改或信息变动进行实时更新,使得模型与实体库始终保持统一。且 BIM 模型一处更改、处处联动的特性为模型的更新提供基础,避免了现有二维图纸一处修改、处处查询更新的繁琐工作。

##### (4) 便于协同优化

BIM 技术的协同优化性体现在两个方面。其一，设计内部各专业间的协同。BIM 模型可集成建筑、结构及安装等各个专业，通过碰撞检查，调整模型的错漏碰缺，实现设计方内部不同专业之间的协同作业。其二，设计方、施工方及商品供应方等各参与方之间的协同。BIM 模型可集成粮库建设过程中各阶段的信息，以 BIM 信息平台为载体，各参建方同步协同办公，实现信息数据的共享，提高各方之间沟通效率。

#### （5）具有模拟性

BIM 技术的模拟性包含两方面，其一，BIM 模型是物理实体的虚拟模型。BIM 模型本质上是真实项目在计算机中的三维模型，可模拟项目的建成效果，直观地展现设计方案。其二，BIM 技术可虚拟模拟建设各阶段的场景及方案。如 BIM 技术可在设计阶段模拟光照长度便于方案调整，施工阶段模拟施工过程便于施工进度及时调整及施工问题的预见，在运维过程中模拟火灾险情等保证建筑的使用安全性，并为相关预警方案的制定提供信息基础。

#### 2.1.2 BIM 建模软件

BIM 软件依据功能不同，包含建模类软件、分析类软件、（成本、质量及进度）等管控类软件以及运维管理软件等。在众多的 BIM 软件中，目前国内选用较多的建模软件有 Revit 软件、CATIA 软件、ArchiCAD 软件等<sup>[65]</sup>，各软件的主要特点如表 2-1 所示。

表 2-1 主流建模软件

| 软件名称                 | 软件开发商         | 优点                                                        | 缺点                                           |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Revit                | Autodesk 公司   | 界面友好、简单易学，学习资源较为丰富；可参数化建模、对象库较全；对外提供 API，易于二次开发；便于多专业协同   | 创建复杂曲面模型不便                                   |
| Bentley Architecture | Bentley 公司    | 建模功能较强，有利于创建复杂曲面模型；显示效果较为真实、直观；跨平台性及扩展性较强；在工业设计及市政领域有较大优势 | 操作界面较为繁杂，难以短时间掌握；各功能模块操作相关性差；对象库数量较少，模型创建效率低 |
| ArchiCAD             | Graphisoft 公司 | 操作简单易上手；协调性较强，且与其他软件有较好的互通性；支持 MAC 操作系统                   | 不适用于大体量项目；且其操作和功能仅限于建筑专业                     |
| CATIA                | Dassault 公司   | 曲面建模、参数化建模有较大优势，适用于汽车、机场航空、精密仪器等机械领域                      | 与其他软件的交互性、共享性较差                              |
| Xsteel               | Tekla 公司      | 支持多人协同操作；适用于预制构件及钢结构的深化设计与分析                              | 不易上手；不支持导入其他软件的复杂形体                          |

由于本文的研究对象为粮库建筑，涉及复杂曲面较少，故选择 Revit 作为模型创建的软件工具。Revit 软件可将建筑、结构及工艺设备等模型集于一体，实现三维模型内外部空间的可视化及属性信息查询，为后续粮库业务信息集成管理提供便利。三维可视化及信息查询功能展示图如 2-1 所示。

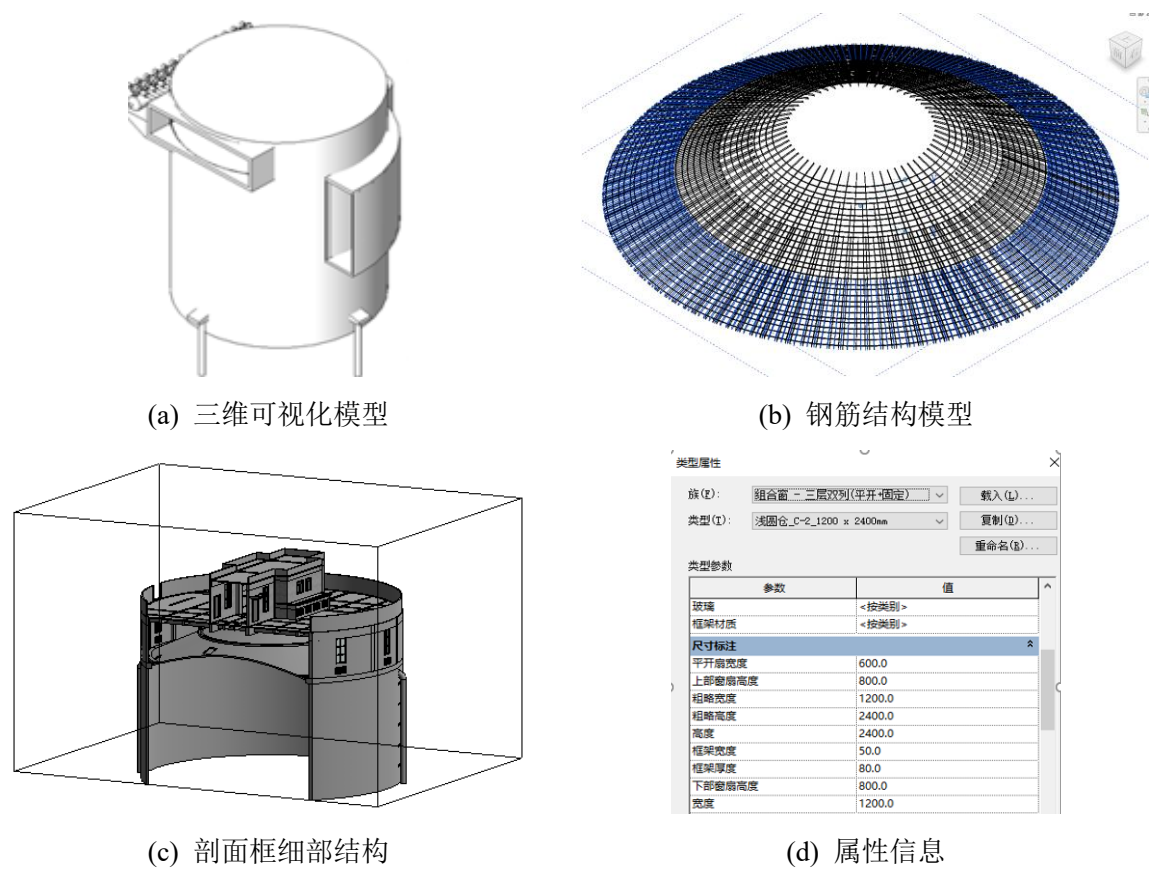


图 2-1 三维可视化及信息查询功能展示

Revit 软件能够进行高效的三维建模，在建模前期可通过导入或链接图纸的方式，实现建模的便捷性。此外，随着 Revit 软件相关插件的逐渐丰富，一键识别等功能的实现，也加快了二维图纸向三维模型转变的速度。基于“族”对象的参数化建模同样是 Revit 软件独特的优势，族构件参数的修改可直接驱动新构件的快速创建。因此，对族文件的整理与归类，可在使用时直接调用，有效避免建模过程中重复而繁杂的工作，提高构件复用率及建模效率。

Revit 模型创建完成后，软件可自动生成材料用量等明细表，自动进行相关基础数据的统计，如图 2-2 所示，节约人力统计的时间及成本。Revit 具有可出图性，根据项目需求，支持单专业或多专业集成图纸的导出。借助 Revit 可进行碰撞检查、复杂节点设计等操作，如图 2-3 所示，为深化设计奠定基础。此外，Revit 具有较强的可扩展性，为用户开发 Revit 及扩展其功能提供便利。

|                                |                         |        |     |
|--------------------------------|-------------------------|--------|-----|
| MC5-4: 脉-除尘器 (LYDZ/G168-2400A) | 脉-除尘器 (LYDZ/G168-2400A) | 49.500 | 1   |
| MC7-1: 脉-除尘器 (LYDZ/G168-2400A) | 脉-除尘器 (LYDZ/G168-2400A) | 4.00   | 1   |
| MC7-2: 脉-除尘器 (LYDZ/G168-2400A) | 脉-除尘器 (LYDZ/G168-2400A) | 14.500 | 1   |
| MC7-3: 脉-除尘器 (LYDZ/G168-2400A) | 脉-除尘器 (LYDZ/G168-2400A) | 14.500 | 1   |
| TB301: 管带机族                    | 管带机族                    | 7.000  | 1   |
| 分料斗 (偏心): FH402                | FH402                   | 32.000 | 1   |
| 圆锥初清筛: SC403.1                 | SC403.1                 | 25.500 | 1   |
| 圆锥初清筛: SC403.2                 | SC403.2                 | 25.500 | 1   |
| 大丰吸风口: 大丰吸风口                   | 大丰吸风口                   | ±0.000 | 12  |
| 大丰吸风口: 大丰吸风口 D190              | 大丰吸风口 D190              | ±0.000 | 6   |
| 大余仓、小余仓: DC01_XC01             | DC01_XC01               | 7.000  | 1   |
| 手动气密阀: 手动阀                     | 手动阀                     | 37.500 | 15  |
| 手动阀: 300x300: 手动阀              | 手动阀                     | 4.00   | 120 |
| 手动阀: 400x400: HZ2-1-4          | HZ2-1-4                 | 7.000  | 4   |
| 手动阀: 400x400: HZ2-FC01         | HZ2-FC01                | 4.00   | 1   |
| 手动阀: 400x400: HZ2-FC02         | HZ2-FC02                | 4.00   | 1   |
| 手动阀: 400x400: 手动阀              | 手动阀                     | 4.00   | 72  |
| 抑尘料斗: YD1-FC01                 | YD1-FC01                | 4.00   | 1   |
| 抑尘料斗: YD1-FC02                 | YD1-FC02                | 4.00   | 1   |
| 抑尘料斗: YD2-1-4                  | YD2-1-4                 | 7.000  | 4   |
| 插入式除尘器: 插入式除尘器                 | 插入式除尘器                  | 37.500 | 15  |
| 新C703.1: C703.1                | C703.1                  | 37.500 | 1   |
| 新C705.1-707.1: C705.1          | C705.1                  | 37.500 | 1   |
| 新C705.1-707.1: C707.1          | C707.1                  | 37.500 | 1   |
| 新增大杂统龙: 新增大杂统龙                 | 新增大杂统龙                  | 14.500 | 1   |

图 2-2 Revit 创建明细表功能

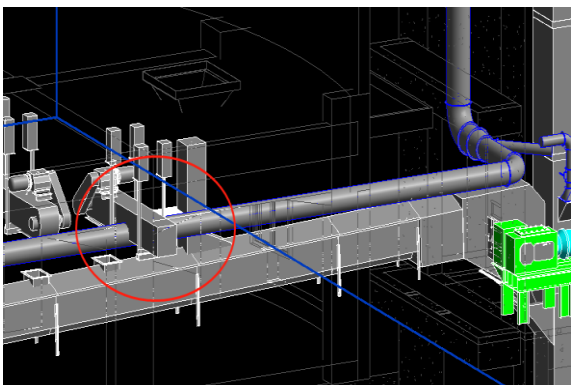


图 2-3 Revit 碰撞检查功能

2.2 粮库族的创建

由于粮库建筑与一般住宅建筑的差异较大，现有建筑族库中能被粮库使用的标准化族构件较少，使得粮库 BIM 模型的三维建模速度较慢、专业间协同率较低，因此有必要针对粮库项目建立相应的族库。族库的建立可实现对粮库相关构件的集约化、标准化管理，有利于实现对族构件的快速检索与协同开发，提高族构件复用率及模型搭建效率，推动基于 BIM 的粮库正向设计。

族作为参数信息的载体，是构建粮库 Revit 模型的重要元素。族包含了建筑模型的一般属性参数和图形元素，支持通过输入尺寸、属性等信息实现对模型的修改、编辑及管理。此外，Revit 二次开发也以遍历“族”实例对象为单位进行三维模型的处理<sup>[66]</sup>。由于大部分族均可重复利用，所以族构件的积累会大大提升 BIM 模型的建模效率。Revit 中的族根据使用功能不同可划分为软件自带的系统族、便于创建特殊构件的内建族及独立创建的标准构件族（即可载入族）三种<sup>[67]</sup>，其具体特点如表 2-2 所示。

表 2-2 族类型

| 族类型   | 特点                                                                  | 举例        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 系统族   | 软件预定义的族，通过在编辑类型中修改名称及参数创建新的族构件，无法保存为独立的族文件，可利用“项目传递”功能实现不同项目间的共享与传递 | 墙、楼板、标高等  |
| 内建族   | 项目中特殊对象的私有定制族，仅能在当前项目中存储使用，无法保存独立族文件或在其他项目中复用                       | 内建体量      |
| 标准构件族 | 能保存为（.rfa）格式的独立族文件，基于族样板自定义创建新构件族，可操作性强，并可载入 BIM 模型中                | 柱、门、窗、设备等 |

2.2.1 粮库族的分类

研究粮库族建立的方法，是为了通过创建参数化族的形式，实现不同项目间族构件的共享与复用，从而实现粮库 BIM 模型的快速搭建。通过 Revit 软件族编辑功能，

建立粮库 Revit 族库，结合 Revit 软件内置族构件分类法及不同专业分类法，可将粮库族库文件分为建筑族库、结构族库、给排水族库、电气族库、工艺设备族库。通过合理有效的族文件划分，便于快速查询与调用相应族构件，从而加快粮库模型的创建，具体分类如表 2-3 所示。

表 2-3 粮库族文件分类

| 专业   | 子类      | 族                                                        |
|------|---------|----------------------------------------------------------|
| 建筑   | 门       | 保温密闭门族、防盗门族、双嵌板钢防火门族等                                    |
|      | 窗       | 百叶窗族、保温密闭电动窗族、保温密闭电动轴流风机窗族等                              |
|      | 栏杆扶手    | 栏杆扶手族、栏杆构件族等                                             |
|      | 楼梯坡道    | 楼梯族、电梯族、扶梯族、坡道族等                                         |
|      | 其他建筑构件  | 雨棚族、散水族、排水沟族等                                            |
| 结构   | 基础      | 独立基础族、桩基础族等                                              |
|      | 梁       | 矩形梁族、倒 T 梁族、工字梁族、折线形屋架族等                                 |
|      | 柱       | 矩形柱族、Z 型柱族等                                              |
|      | 墙       | 混凝土墙族、叠层墙族等                                              |
|      | 其他结构构件  | 集水坑族等                                                    |
| 给排水  | 管件      | T 型三通族、柔性防水套管族、Y 型三通族等                                   |
|      | 附件      | 地漏族、存水弯族、通气帽族、闸阀族、仪表族等                                   |
|      | 消防设备    | 消火栓箱族、灭火器族、水流指示器族、报警阀族等                                  |
|      | 给排水设备   | 储水箱族、水塔族等                                                |
| 电气   | 照明设备    | 吸顶灯族、防水防尘灯族、防爆灯族、安全出口指示灯族等                               |
|      | 开关插座    | 单联开关族、双联开关族、单相插座族、三相插座族、单项二三级插座族、五孔安装插座族、消火栓报警按钮族等       |
|      | 电缆桥架    | 槽式桥架族、封闭式母线槽族等                                           |
|      | 变配电设备   | 配电箱族、综合布线箱族、端子箱族等                                        |
|      | 移动式输送设备 | 移动式皮带机族、圆筒脉冲清理筛族、转向伸缩输送机族、液压升降台族、移动式液压装仓机族、移动式出仓机族等      |
| 工艺设备 | 通风、气调及谷 | 移动式离心风机族、轴流风机族、移动式强力轴流风机族、磷化氢发                           |
|      | 冷设备     | 生器族、磷化氢浓度报警仪族、均温式谷冷机族、制氮机族等                              |
|      | 公用设备    | 自动粮食取样器族、数字汽车衡族等                                         |
|      | 检化验设备   | 电动扦样器族、分样器族、电动筛选器族、容重器族、砻谷机族、碾米机族等                       |
|      | 智能化设备   | 温湿度传感器族、数量监测装置族、网络通信终端族、控制柜族、视频监控装置族、车牌识别机及道闸族、LED 信息屏族等 |

2.2.2 粮库族文件命名

族构件是构成粮库模型的一个基本单元，要准确高效的利用族文件，需要按照相关规范，以简明扼要、易操作、易识别为原则对其进行合理的命名及归类，以便检索与调用。因此，应遵循下列原则：

(1) 根据分类方法建立文件目录。若族数量及种类较多，可结合数据管理结构创建多层次子目录，子目录的创建可依据功能、形式及材质等，但不宜过多，以免增加文件查询的繁琐。

(2) 中英文的应用。文件命名以中文为主，除专业代码、常见英文缩写、特殊名称外，其他族文件均应采用中文。

(3) 族类型作为区分同一族的不同参数属性值的重要依据，族参数作为描述族类型的特征参数，均是规范族命名的主要组成。因此，族文件的规范命名也应考虑族类型及族参数的标准化，如表 2-4 所示。

表 2-4 族文件命名规则

| 名称    | 规则                                          | 实例                               |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 族文件命名 | 与图纸或资料的名称一致，应以准确、简短、明晰为主。                   | 双扇平开门<br>金属门<br>密闭门              |
| 族类型命名 | 可依据尺寸、型号、样式等命名，突出不同类型参数的差异性。                | 尺寸为 800*2100 的密闭门命名：<br>密闭门 0821 |
| 族参数命名 | 依据参数主次关系，可用简短文字表述材质、尺寸等主要参数，将用简写或者代号表达辅助参数。 | 材质命名：混凝土等<br>尺寸命名：宽、长、高等         |

2.2.3 粮库族的创建流程

基于 Revit 软件创建粮库的族文件，其目的是对可载入族文件的积累。因此，此处关于族的创建主要针对可载入族，具体步骤如图 2-4 所示。

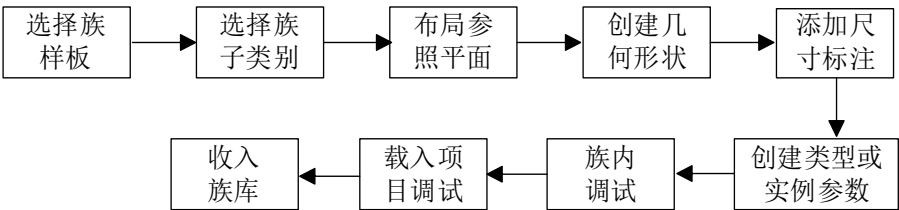


图 2-4 粮库族的创建步骤

(1) 新建.rfa 格式的族文件，根据构件信息选择适当的族样板，Revit 软件自带注释类、轮廓类、常规模型类、自适应类及体量类等族样板文件，如图 2-5 所示。

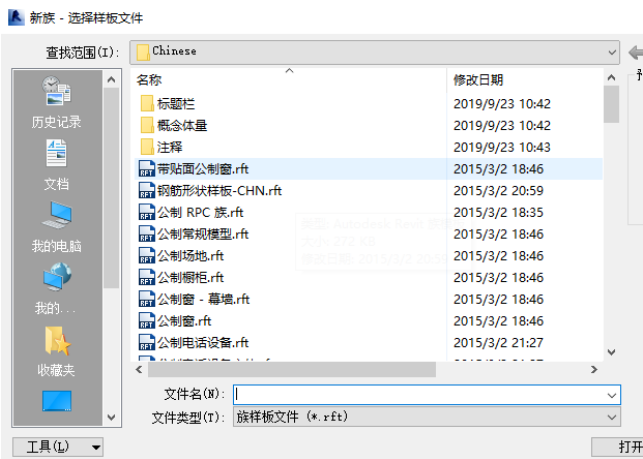


图 2-5 选择族样板

（2）通过添加族类别，便于控制对象可见性。根据构件使用方式的不同，将族中所有类型的行为选用不同的族参数，常见的控制族行为的族参数包括是否总是垂直、是否共享等设置，如图 2-6 所示。

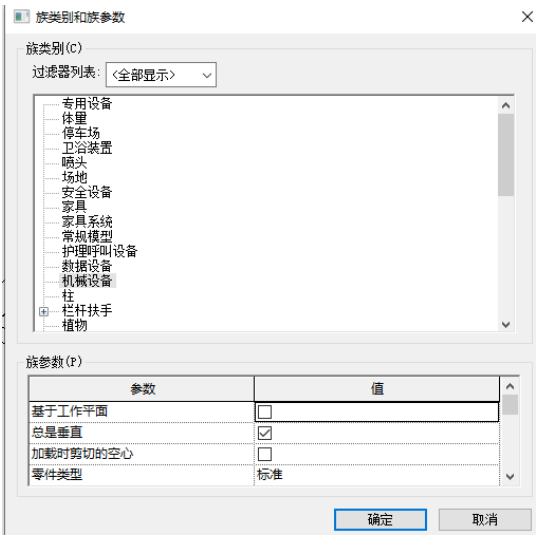


图 2-6 设置族类别及族参数

（3）布局并锁定便于绘制构件几何图形的参照线或参照平面，通过基本参数设定形成参数驱动的基础框架。同时，定义族的插入点，便于控制载入项目后族的放置方式。如图 2-7 所示，绿色虚线为参照平面，用于相关尺寸的定位控制。

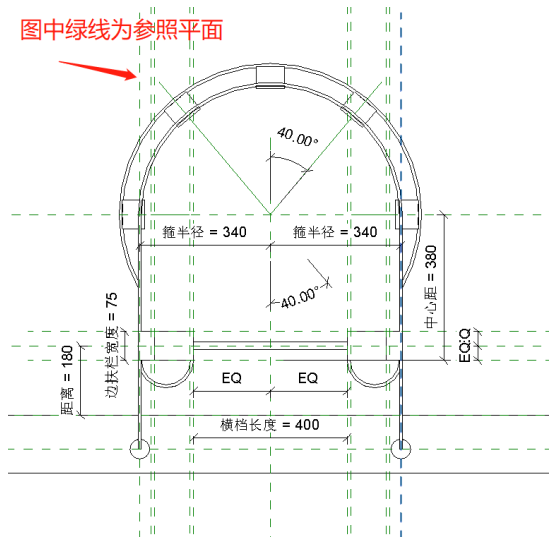


图 2-7 布局参照

(4) 根据图纸及相关资料信息，利用如图 2-8 所示的拉伸与旋转等数学建模方法创建三维几何形状。

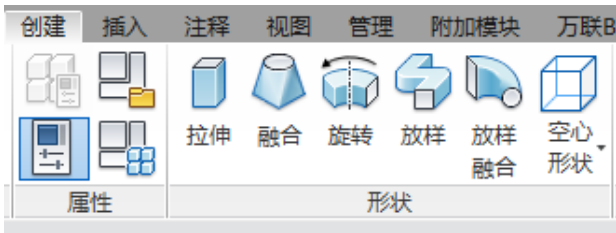


图 2-8 创建几何形状的命令

(5) 添加包括长度、角度及半径等尺寸标注，并借助标签功能为模型中的尺寸标注赋予标签，以指定参数化构件几何图形，如图 2-9 所示。

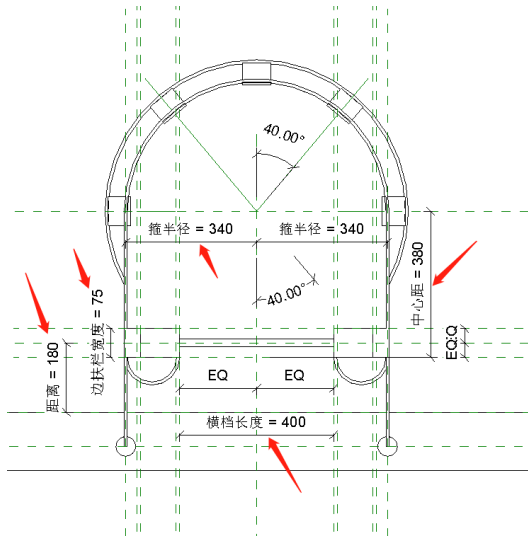


图 2-9 添加尺寸标注

(6) 对相关尺寸标注进行族类型与族参数等设置，便于通过参数变动驱动尺寸更改，如图 2-10 所示。

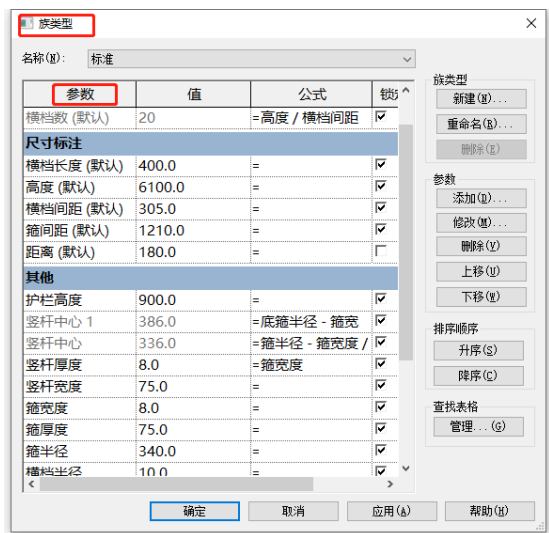
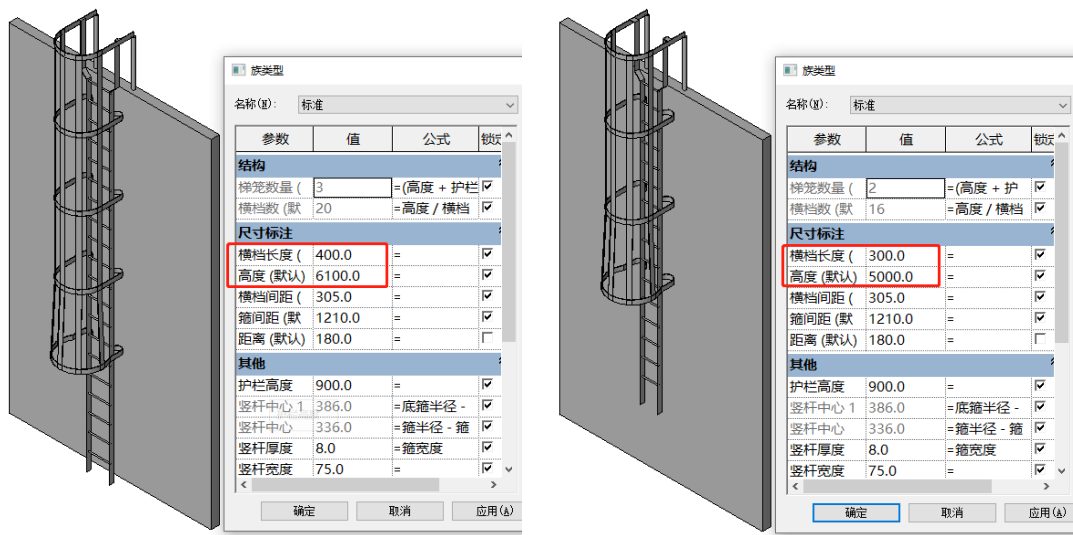


图 2-10 参数化构件

(7) 族内调试。通过调整参数，验证族构件能否被正常驱动以及软件是否报错。如图 2-11 所示，调整不同横档长度和高度的参数，可看到图形被正确驱动，验证无误。



(a) 参数 1 对应模型 (b) 参数 2 对应模型

图 2-11 验证参数驱动构件情况

(8) 载入项目，验证运行情况是否符合要求，载入方式如图 2-12 所示。

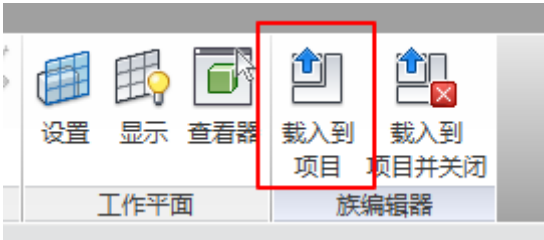


图 2-12 载入项目

(9) 验证无误，将族文件保存在相应层级的族库文件夹中。

2.2.4 粮库族文件展示

依据前文所述的分类方法及族文件创建方法等，构建粮库不同专业的族库，其中工艺设备族库、结构族库、建筑族库的部分族文件分别如图 2-13、2-14、2-15 所示。

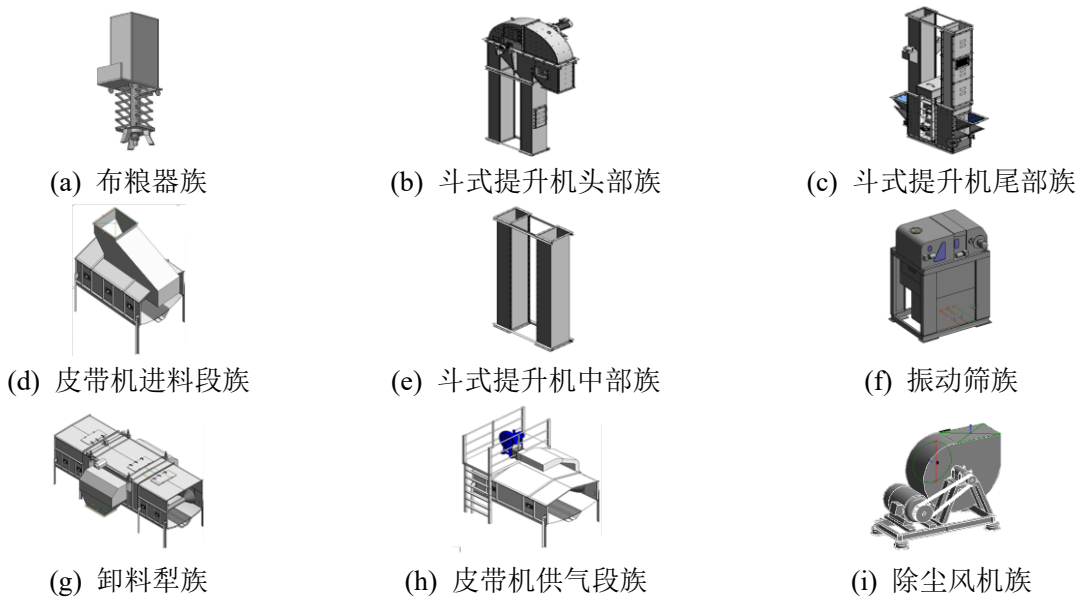


图 2-13 工艺设备族库文件

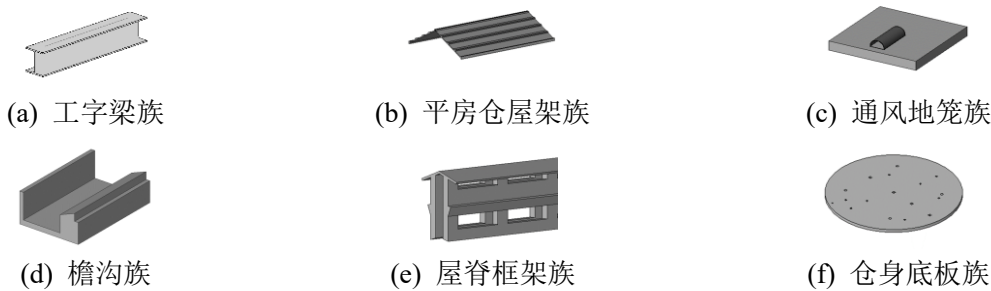


图 2-14 结构族库文件

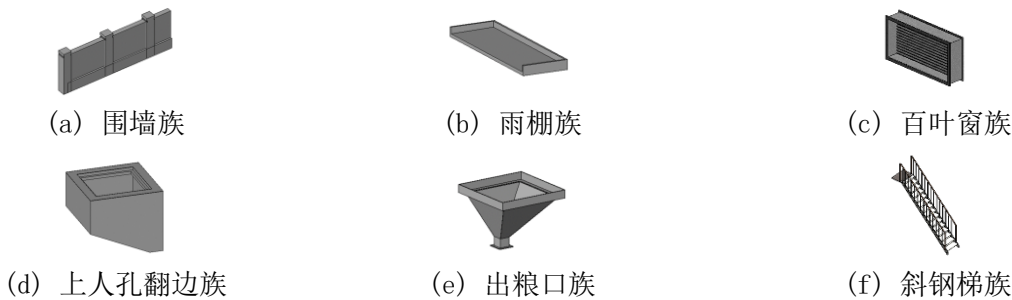


图 2-15 建筑族库文件

2.3 粮库 BIM 模型的搭建

2.3.1 粮库 BIM 模型的建模流程

利用 Revit 软件构建粮库的三维 BIM 模型，由于模型中的所有数据均来自图纸信息，可通过链接图纸或导入图纸的方式将 CAD 图纸导入 Revit 软件，便于模型创建。

在粮库族构件制作的基础上，通过制作项目样板文件，保证协同建模过程中属性、命名的统一性。最后进行模型的快速搭建及整合深化，具体流程如图 2-16 所示。

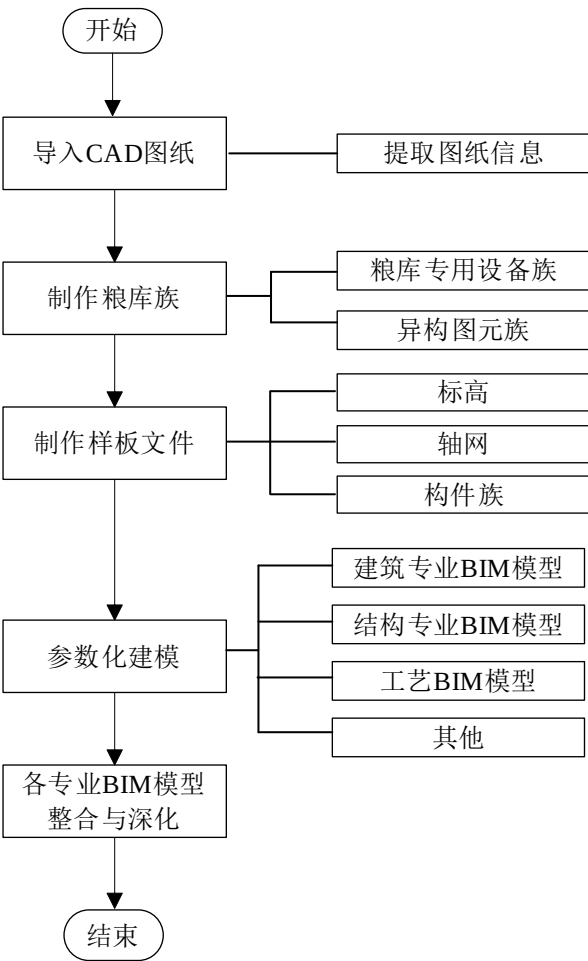


图 2-16 粮库 BIM 模型的创建流程

- (1) 首先将 CAD 图纸导入 Revit 软件中，便于后续提取粮库轴线、标高等信息，同时便于依据图纸创建 BIM 模型。
- (2) 制作粮库族构件，依据图纸创建专用族文件，包括各种异构图元及图纸中粮库专用设备族，具体方法如前节所述。
- (3) 制作样板文件，绘制标高及轴网，加载构件族文件。按照项目命名要求，对初始线条、单位及显示信息等进行设置，整合完善样板文件，便于多人协同创建模型时保证模型的统一性。
- (4) 参数化建模，依据图纸内容，完成粮库建筑、结构及工艺等专业 BIM 模型。
- (5) 粮库 BIM 模型整合与深化，通过各专业的整合、碰撞检查及孔洞预留等，便于图纸与模型的进一步深化，同时也为工艺流程展现等提供更为准确的模型基础。

### 2.3.2 粮库 BIM 模型展现

依据 CAD 图纸信息, 创建标高及轴网, 载入相应粮库族文件并进行相关信息的初始设置后作为样板文件。以样板文件为标准, 创建图纸中的墙体、屋顶、门、窗及设备等构件, 结合上文建模流程, 由局部至整体完成 BIM 模型的创建。如图 2-17、2-18 所示, 分别为平房仓 BIM 模型与浅圆仓 BIM 模型的展示。

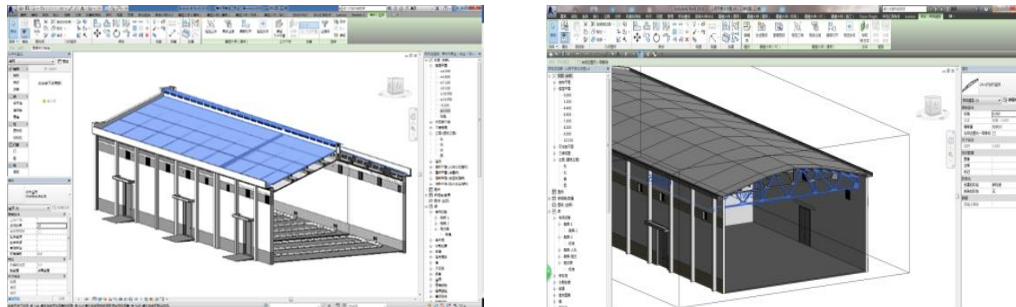


图 2-17 平房仓 BIM 模型

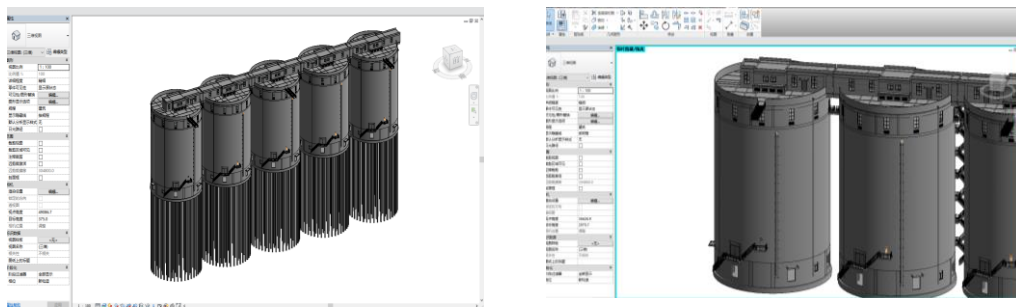


图 2-18 浅圆仓 BIM 模型

## 2.4 本章小结

本章分析 BIM 在粮库管理系统中的技术优势, 通过对比 BIM 建模软件, 选择 Revit 为建立粮库模型的软件工具。阐述 BIM 族文件的分类、命名及创建流程, 为提高族文件的复用率及粮库 BIM 模型的建模效率奠定基础。详述 Revit 软件创建粮库 BIM 模型的流程, 为第六章案例工程的模型创建提供方法支撑。

### 3 粮库 BIM 模型在 Web 端的重构

在上一章粮库 BIM 模型创建的基础上,本章重点解决粮库 BIM 模型在 Web 端的重构问题,为系统的实现提供技术支持。首先分析并选定 B/S 架构作为智能粮库系统的实现模式。在此基础上,明确 BIM 模型在 Web 端重构的具体流程,并将其细化为 BIM 模型数据格式转换及 WebGL 技术加载模型两个步骤。

#### 3.1 B/S 架构与 C/S 架构对比研究

现有软件系统常用架构有 B/S (浏览器/服务器) 和 C/S (客户端/服务器) 两种主要模式。C/S 架构是传统的软件系统架构,需安装桌面应用程序。客户端及服务器联合实现系统应用程序的任务,对计算机的软硬件配置有较高的需求,且使用过程中软件升级与更新等维护成本较高。B/S 架构是随着 Web 技术发展而延伸出的一种网络结构模式,通过将完成应用程序的任务分散至服务器上,减少客户端上电脑的载荷。客户无需额外下载安装软件,仅借助浏览器便能完成与数据库信息的灵活交互,能较好地与移动端兼容,不受地域限制,且系统开发维护成本低、扩展性强。

此外,现有基于 BIM 模型的应用系统主要为 C/S 架构,基于 C/S 架构的 BIM 模型展现存在资源消耗大、可移植性差及不易跨平台等缺点,且难以同步共享大体量的 BIM 模型。20 世纪 90 年代初,曾有学者提出将 BIM 模型放入浏览器中以解决 C/S 架构的弊端,但由于当时 Web 端加载渲染存在技术问题且硬件配置较低,未能达到预期效果。近年来随着 HTML5 (Web 开发语言新标准) 的发布及计算机软硬件技术的不断迭代,HTML5+WebGL 技术为解决三维图形网页加载提供新方案,使得 BIM 入驻 Web 端成为可能。综上,本系统选用 B/S 架构完成 BIM 模型在浏览器端的重构。

#### 3.2 BIM 模型在 Web 端重构流程

目前多数浏览器均支持 WebGL,且 WebGL 可直接和 GPU (Graphics Processing Unit, 图形处理器) 硬件接口交互,因此在保证兼容性和效率的基础上,选用 WebGL 技术进行模型加载和渲染。WebGL 引擎支持导入 stl、obj 等三维格式文件,但由于 Revit 软件是 Autodesk 公司开发的专业软件,其导出格式无法直接被 WebGL 读取。因此,完成 Revit 模型在 Web 端的解析与重构,需要首先对模型进行格式转换。

使用 WebGL 技术实现 Revit 模型在 Web 端的重构,主要涉及模型格式转换与模型显示开发两个核心内容。其一,借助 Revit API 开发插件,通过封装成.dll 文件的形式供 Revit 调用,实现对模型数据的格式转换。具体过程是调用接口分解 Revit 文件,提

取其属性信息、几何信息及材质信息,依次输出 JSON 格式、OBJ 格式及 MTL 格式,并最终存储于 JSON 中间格式文件,实现 RVT-JSON 格式文件的转换。其二,借助 WebGL 的封装技术 Three.js 解析 JSON 文件,以分解、组合的方式,实现 Web 端对 BIM 模型的渲染、显示。具体流程如图 3-1 所示。

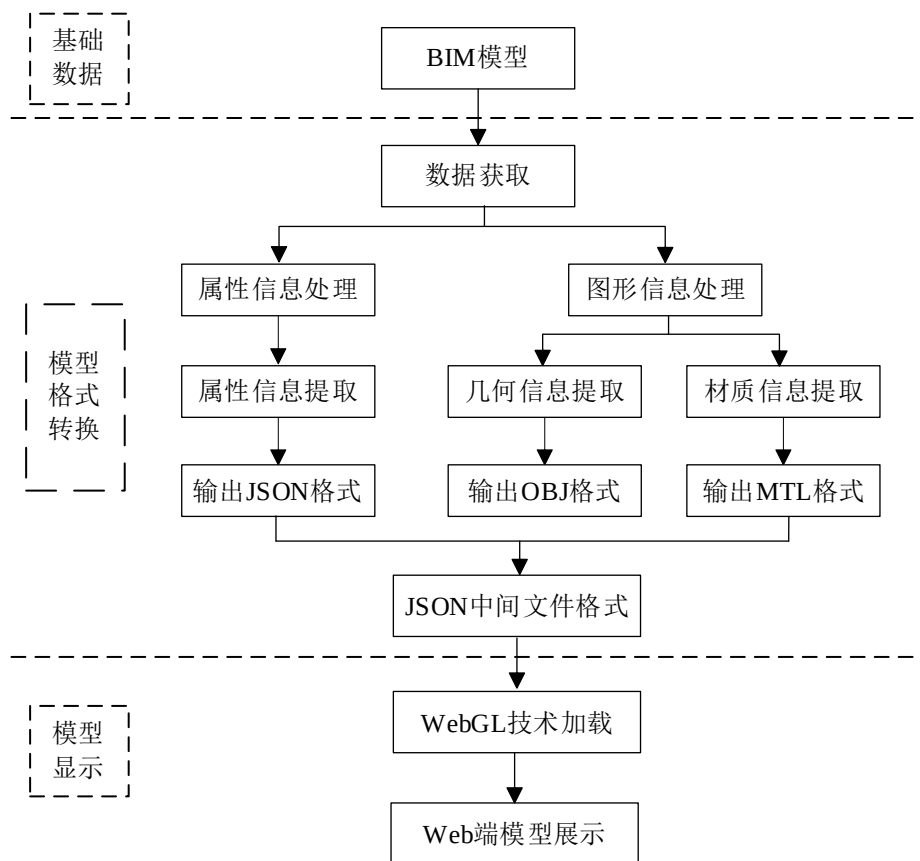


图 3-1 BIM 模型在 Web 端重构流程

### 3.3 BIM 模型数据格式的转换

BIM 模型数据格式的转化,主要通过完成 Revit 软件插件开发,实现模型 RVT 格式文件转换为可被 WebGL 解析的 JSON 数据文件。

#### 3.3.1 Revit 二次开发基础理论

Revit 的二次开发,利用 Visual Studio 2019 平台,选择 Microsoft 公司发布的 .NET Framework 网络框架,使用 C# 语言,通过 Revit API 提供的外部命令或外部应用实现 Revit 模型格式转换插件的开发。

##### (1) Revit API

Revit API (Application Programming Interface, 应用程序编程接口)是建立在 Revit 软件基础上的一个类库,通过封装 Revit 的内部命令,同时为外部应用程序提供接口,

便于用户进行基于 Revit API 的插件开发,从而扩大和增强 Revit 的功能和应用。借助 Revit API 进行二次开发可实现的功能常分为三大类,其一补充或完善软件的部分功能,增强软件的操作性;其二实现重复工作的自动化、批量操作等,提高建模效率;其三,创建接口集成其他程序,实现对模型的进一步分析、交互等处理。随着 Revit API 版本的不断更新,用户可通过 API 进行选择、交互操作,访问、处理图形或参数操作,创建族等各种操作,Revit 软件的扩展能力也得到进一步优化和扩充。

Revit API 提供了一套包含 Revit API.dll、Revit APIUI.dll 等程序集在内的机制,为扩展 Revit 的功能提供便利。其中 Revit API.dll 程序集包含了访问 Revit 数据库级别的应用、文件、各类图元、各种参数的方法及 IExternalDBApplication 等接口。因此,在操作应用及修改图元时需加载 Revit API.dll。而 Revit APIUI.dll 程序集则包含了 Revit 中的相关操作及定制 Revit 界面接口,包括外部命令相关接口、选择集等<sup>[68]</sup>,所以,在开发插件制作外部命令、外部应用、选择图元及制作界面上的按钮等功能程序时需要引用 Revit APIUI.dll。

## (2) 平台搭建工作

Revit 二次开发前需要做好包含软件开发框架、选择编程语言及配置开发工具等在内的平台搭建工作。由于 .NET Framework 框架包含较为完善的功能及便于迅捷开发的技术,且随着版本迭代,框架的缺陷不断被修正,故将其选为 Revit 二次开发的框架。C# 编程语言具备使用简易及安全稳定等优点,且 Revit 系列软件基于此设计,故 Revit 插件开发也选用 C# 语言。Visual Studio 2019 具有使用便捷和扩展性强等优势,包含代码管控、UML 等多种便于软件开发的工具,且适用于 .NET Framework 框架,故本文选用 Visual Studio 2019 为开发工具集。此外,还需进行 Revit SDK 的安装及 Add-In Manager 等的配置工作。

### 3.3.2 Revit 二次开发流程

对 Revit 软件的二次开发通常采用两种方法:添加外部命令与添加外部应用。Revit 软件二次开发需要进行外部扩展,可用外部命令方式 IExternalCommand,重载抽象函数 Excute()进而实现 IExternalCommand,借助 .addin 文件识别并加载外部插件,利用外部工具的 Add-In Manager 按钮触发外部命令。其部分代码如下:

```
namespace Wanlian.Visual.RevitPlugin.RvtToJson
{
    [Transaction(TransactionMode.Manual)]
    public class RevitToJsonExternalCmd : IExternalCommand
```

```
{
    public Result Execute(ExternalCommandData commandData, ref string message, ElementSet
elements)
    {
        TaskDialog.Show
        return Result.Succeeded;
    }
}
```

外部应用方式实现开发，即借助 `IEternalApplication` 命令，通过重载抽象函数 `OnStartup()`、`OnShutdown()`，在 Revit 界面上创建自定义的按钮工具，启动或关闭 Revit 程序可自动调用执行。其部分代码如下：

```
public class Startup : REVITUI.IEternalApplication
{
    public Startup()
    {
        System.AppDomain.CurrentDomain.ReflectionOnlyAssemblyResolve += ResolveAssembly;
        System.AppDomain.CurrentDomain.AssemblyResolve += ResolveAssembly;
    }
    public Autodesk.Revit.UI.ResultOnShutdown(Autodesk.Revit.UI.UIControlledApplication
application)
    {
        return Autodesk.Revit.UI.Result.Succeeded;
    }
    public Autodesk.Revit.UI.ResultOnStartup(Autodesk.Revit.UI.UIControlledApplication
application)
    {
        return Autodesk.Revit.UI.Result.Succeeded;
    }
}
```

Revit 的二次开发本质上是借助 Visual Studio 平台编译.dll 文件，通过在 Revit 软件中注册，实现相关插件的功能，其具体流程如图 3-2 所示。

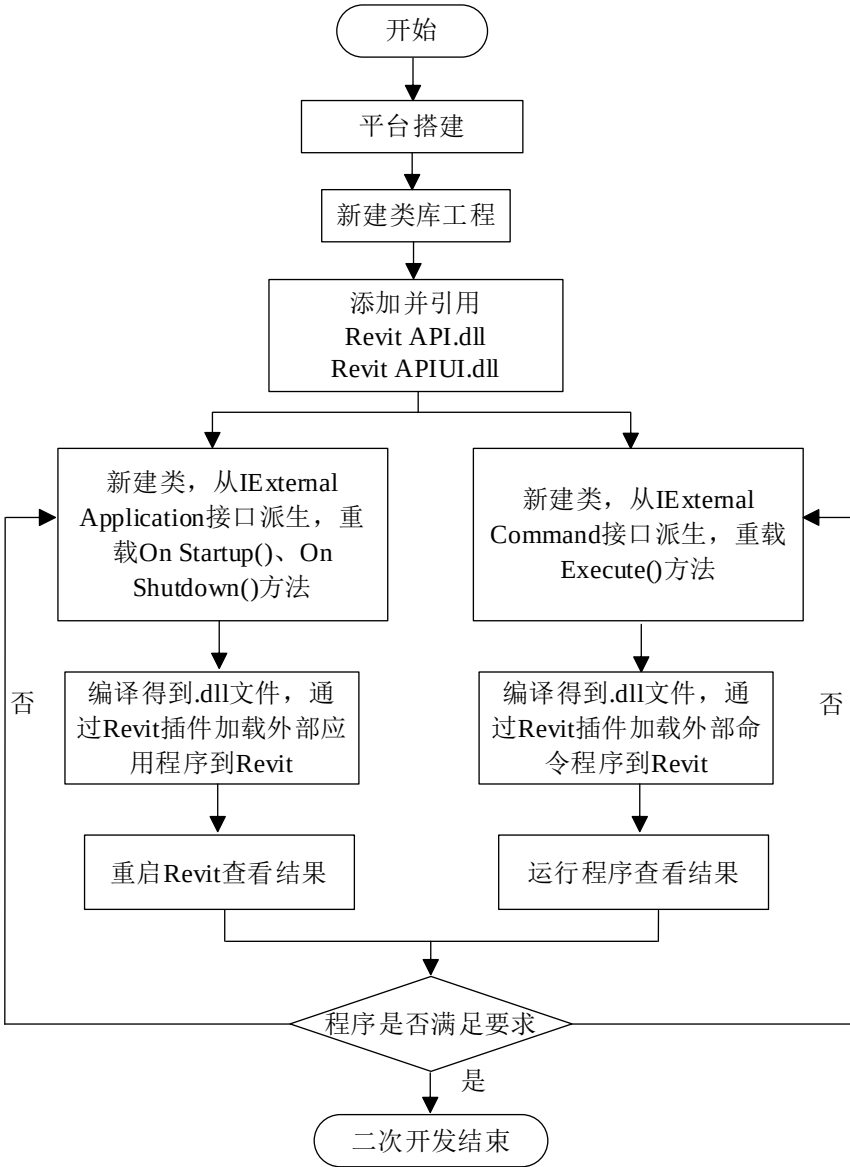


图 3-2 Revit 二次开发总体流程图

- (1) 平台搭建完成后，在 Visual Studio 中新建类库。
  - (2) 添加 Revit API 接口装配文件，并引用 Revit API.dll 和 Revit APIUI.dll 两个程序集，把二者引用属性框中的“Copy Local”由 True 设置为 False。
  - (3) 依据开发需求合理添加命名空间，并开展内部逻辑设计，为开发的命令添加属性，进行详细的代码编译。
  - (4) 编译得到.dll 文件，并与 Revit 连接，检验结果是否满足要求，结束开发。
- 其代码实现如图 3-3 所示。

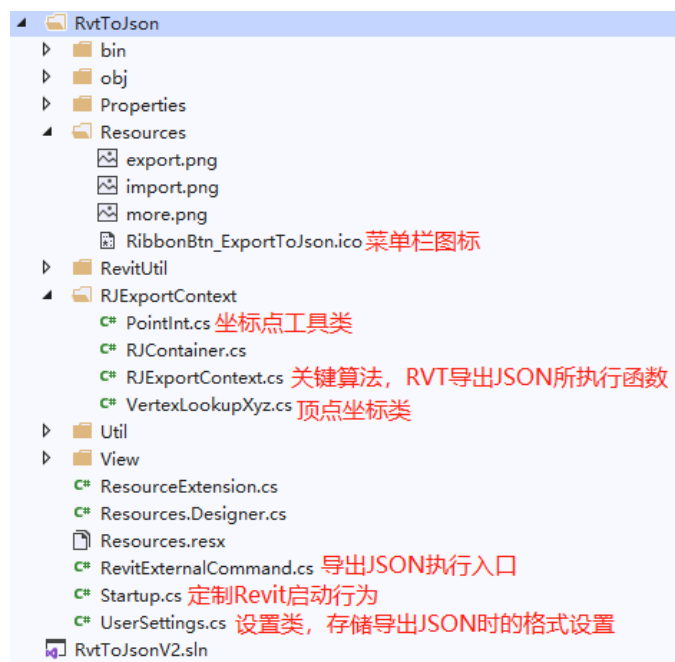


图 3-3 代码实现图

### 3.3.3 BIM 模型数据提取

要实现 RVT-JSON 数据接口, 首先要对 BIM 模型数据进行处理, 通过对数据结构分析, 确定模型文件中所需要提取的数据, 并存储于 JSON 中间格式文件中。因此, 可通过 IExportContext 提供的语境接口, 完成对几何数据、模型和材质的格式转换。

执行 OnViewBegin(), 针对三维视图进行信息导出。通过 OnElementBegin()加载元素, 判断有无子对象及子对象构成类型为元素还是实例, 并分别由 OnElementBegin()、OnInstanceBegin()解析。通过循环遍历 Revit 模型中全部的实例对象及元素节点, 提取各元素的面数据信息, 并获取其材质信息, 直至全部解析完毕, 导出模型数据。全过程采用 OnMaterial()方法获得 Revit 模型的材质信息, 并通过材质数据字典进行查询, 若有数据则直接调取, 若无则将当前数据存入新建立的材质对象中。执行 OnFaceBegin()遍历构件元素中的每一个表面。调用 OnPolymesh()方法遍历组成表面的面片, 获取顶点坐标及贴图数据等模型几何信息。最终, 将存储在 Model 中的所有数据进行序列化, 并转换成 JSON 字符串。数据提取的详细流程如图 3-4 所示。

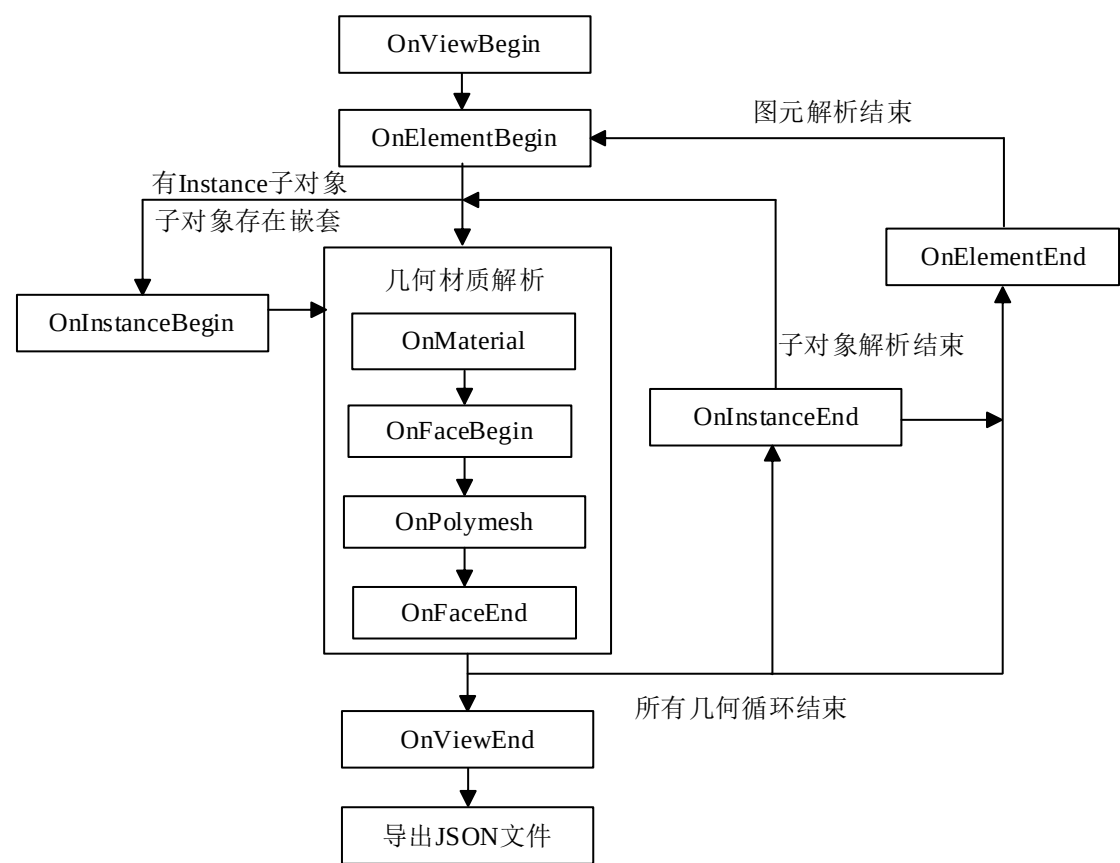


图 3-4 数据提取流程

其中，实现数据提取过程的部分代码为如下：

```
public void OnPolymesh(PolymeshTopology polymesh)
{
    IList<XYZ> pts = polymesh.GetPoints(); // 获取网格顶点
    Transform t = CurrentTransform;
    pts = pts.Select(p => t.OfPoint(p)).ToList(); // 筛选当前变换顶点，并转为列表
    int v1, v2, v3; // 声明三个整型变量
    foreach (PolymeshFacet facet in polymesh.GetFacets())
    {
        v1=CurrentVerticesPerMaterial.AddVertex(newPointInt(pts[facet.V1],_switch_coordinates));
        v2=CurrentVerticesPerMaterial.AddVertex(newPointInt(pts[facet.V2],_switch_coordinates));
        v3=CurrentVerticesPerMaterial.AddVertex(newPointInt(pts[facet.V3],_switch_coordinates));
        CurrentGeometryPerMaterial.data.faces.Add(0);
        CurrentGeometryPerMaterial.data.faces.Add(v1);
        CurrentGeometryPerMaterial.data.faces.Add(v2);
        CurrentGeometryPerMaterial.data.faces.Add(v3);
    }
    CurrentGeometryPerMaterial.data.uvs.AddRange(polymesh.GetUVs().ToList());
}
```

```
CurrentGeometryPerMaterial.data.normals.AddRange(polymesh.GetNormals().ToList());  
}
```

3.3.4 BIM 数据的 JSON 格式表达

RVT 格式文件是 Autodesk Revit 软件特有的非公开数据格式，不能被浏览器端直接识别，需要进行文件格式转换。JSON<sup>[60]</sup>作为一种被广泛采用的跨平台数据交换格式，使用独立于编程语言的格式，存储并表示简单的数据结构和对象，从而满足数据格式的轻量化需求。相较于 XML 格式文件，JSON 文件格式易于读取和编码、拥有轻量级的数据，且数据的封装、解析及传输效率较高，故选用 JSON 作为数据信息交换存储的中间格式。

通过 Revit 插件导出的 JOSN 中间文件主要分为几何信息、材质信息和属性信息，并借助统一标识符 ID 进行关联。Geometries 对象保存模型的几何信息，包含着模型表面节点的三维坐标信息等。Materials 对象保存模型的材质信息，包括不同材质的反射率、粗糙度等特性的纹理数据信息。Object 对象保存模型的属性信息，包含的数据内容主要有子集、模型构件关联属性信息等。具体数据结构如图 3-5 所示。

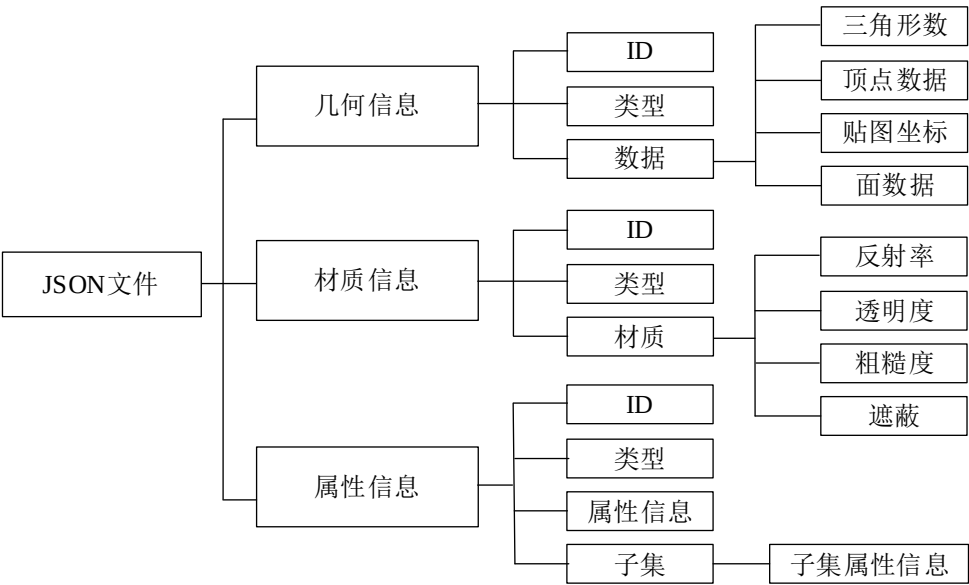


图 3-5 JSON 中间文件数据结构

其中，部分 JSON 文件如下：

```
{  
  "uuid": "3f315818-7415-4172-bca7-6c8d140e75d4-00064a4c-MaterialNode_8355711_0",  
  "name": "FamilyInstance 安全设备有室外防护罩的摄像机-左<412236 标准>",  
  "type": "Mesh",  
  "matrix": [1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0],  
}
```

```
"geometry":"3f315818-7415-4172-bca7-6c8d140e75d4-00064a4c-
MaterialNode_8355711_0","material":"MaterialNode_8355711_0"}],
"material":"3f315818-7415-4172-bca7-6c8d140e75d4-00063c9e",
"userData":
{
  "主体":"基本墙 : 粮仓外墙-白色","立面":"3308","创建的阶段":"新构造","拆除的阶段":"
无","图像":"<无>","标记":"1","明细表标高":"标高 1","Type 默认高程":"1200","Type 材质
":"<按类别>","Type 宽度":"82","Type 长度":"351","Type 高度":"78","Type 类型图像":"<
无>","Type 成本 ":"0.00","Type 宽度 2":"39","Type 宽度 1":"130","Type 半径
4":"8","Type 半径 3":"20","Type 半径 2":"27","Type 半径 1":"14","Type 长度
3":"86","Type 长度 2":"88","Type 长度 1":"151","Type 高度 3":"16","Type 高度
2":"39","Type 高度 1":"130",
  "revit_id":"3f315818-7415-4172-bca7-6c8d140e75d4-00064a4c"
}
}
```

通过 Revit 二次开发, 在实现 Revit 模型数据提取的基础上, 实现模型文件 RVT-JSON 格式转化, 为下一步 WebGL 加载 BIM 模型奠定基础。

### 3.4 WebGL 技术加载 BIM 模型

#### 3.4.1 Web 端模型重构技术理论

##### 1.WebGL 渲染

WebGL 技术是一个免费且有跨平台优势的 Web3D 新图形规范, 基于 OpenGL 规范, 利用 HTML5 提供的<canvas>标签和 JavaScript 语言, 支持在浏览器中进行 3D 图形的创建、渲染及交互等, 能够直接在浏览器中调用图形硬件进行 3D 可视化的加速渲染<sup>[64]</sup>。借助 WebGL 技术不需要安装任何插件, 便能完成三维模型在 Web 端的加载与显示, 使传统的三维可视化系统架构由 C/S 转变为 B/S 成为可能。

##### 2.空间几何变换

在 WebGL 中渲染三维几何物体, 物体变换作为计算机图形学中较为普遍的一种图形变换, 是相对基础且必不可少的操作之一。变换操作一般包含平移变换、旋转变换及缩放变换。物体在浏览器场景中的变换可被认为是物体位置矩阵的变动, 因此, 平移、旋转和缩放的变换, 即为原位置矩阵分别添加位移向量、乘以旋转矩阵、倍乘缩放因子而得到的矩阵。可假设顶点  $M(x, y, z)$ , 通过图形变换操作后得出点  $M'(x', y', z')$ , 相关变换操作及关系式如下:

## (1) 平移变换

空间中原模型的位置坐标  $M(x, y, z)$ , 在  $x, y, z$  上分别加上平移量  $\Delta x, \Delta y, \Delta z$  后所得的计算结果, 即为模型平移变换后的位置坐标  $M'(x', y', z')$ , 二者关系式如下:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{bmatrix} \quad (3-1)$$

## (2) 缩放变换

首先设置缩放变换的缩放因子, 设  $M$  在  $x, y, z$  轴依次缩放  $p_x, p_y, p_z$  后得到  $M'$ , 二者关系式如下:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_x & 0 & 0 \\ 0 & p_y & 0 \\ 0 & 0 & p_z \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (3-2)$$

## (3) 旋转变换

几何空间体绕着某旋转轴发生旋转变换时, 旋转轴、旋转方向及旋转角度为旋转时需考虑的三个核心要素, 假设坐标点  $M(x, y, z)$  绕  $z$  轴旋转后, 得到坐标点  $M'(x', y', z')$ , 如图 3-6 所示。

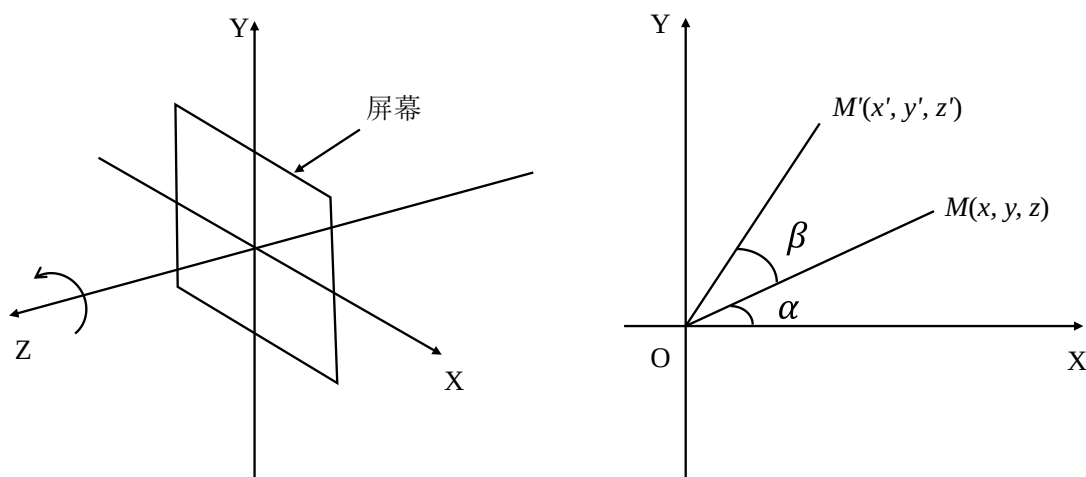


图 3-6 旋转变换示意图

其中  $\alpha$  为  $M$  与  $X$  轴的夹角,  $\beta$  为旋转角度,  $r$  表示点  $M$  到原点  $O$  的距离, 用两个变量表示  $M$ , 则  $x = r \cos \alpha$ ,  $y = r \sin \alpha$ , 同理可得:

$$\begin{cases} x' = r \cos(\alpha + \beta) = x \cos \beta - y \sin \beta \\ y' = r \sin(\alpha + \beta) = x \sin \beta + y \cos \beta \\ z' = z \end{cases} \quad (3-3)$$

则,  $M'$ 可表示为

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta & 0 \\ \sin \beta & \cos \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

同理,  $M(x, y, z)$ 绕  $Y$  轴旋转后,  $M'$ 可表示为:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (3-5)$$

$M(x, y, z)$ 绕  $X$  轴旋转后,  $M'$ 可表示为:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \beta & -\sin \beta \\ 0 & \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

### 3. 投影变换

WebGL 渲染三维场景后需由 canvas 画布呈现其图像, 因此, 需借助投影变换完成三维空间坐标至二维屏幕坐标的转换。常见的三维空间体的投影变换形式有正交投影与透视投影<sup>[69]</sup>。其中, 正交投影后模型各个组成部分的显示比例不变, 即同比例投影, 主要用于三维模型创建, 其可视空间为一个长方体盒子。而经过透视投影, 模型各组成部分的显示与其所处位置密切相关, 当物体距离视点较近时, 物体尺寸较大, 反之, 则变小, 整体呈现“近大远小”的规律。透视投影的可视空间为一个棱台, 如图 3-7 所示, 其显示结果与人眼的观察情况基本一致, 渲染的三维场景更有层次感, 常用于三维游戏、仿真及动画中。

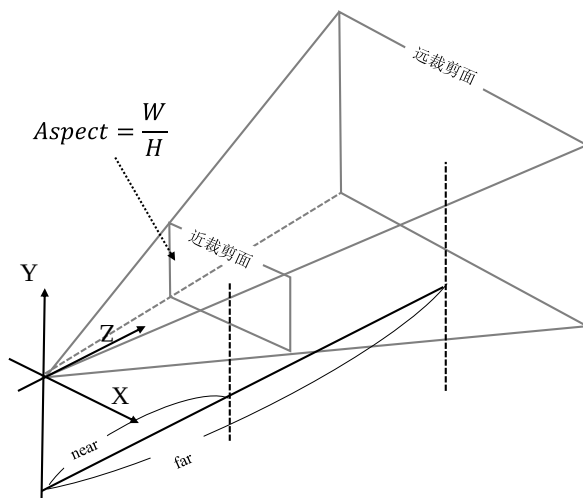


图 3-7 透视投影视锥体空间示意图

透视投影过程由两个步骤完成, 首先是棱台中的坐标点投影至近剪裁面的过程, 其次是通过近剪裁面缩放的过程<sup>[69]</sup>。因此, 可设棱台中某一坐标点  $A(x_0, y_0, z_0)$ , 投影至近剪裁面上的坐标为  $A_1(x_1, y_1, z_1)$ , 缩放后得到的最终坐标为  $A_2(x_2, y_2, z_2)$ 。设  $M$  为所求投影矩阵, 则  $AM = A_2$  等式成立。

首先考虑  $YOZ$  平面投影, 如图 3-8 所示, 其中视线与  $Z$  轴的夹角为  $\theta$ , 近裁剪面、远裁剪面到视角的距离分别为  $n$ 、 $f$ , 点  $A(x_0, y_0, z_0)$  在近裁剪面上的投影点为  $A_1(x_1, y_1, z_1)$ 。

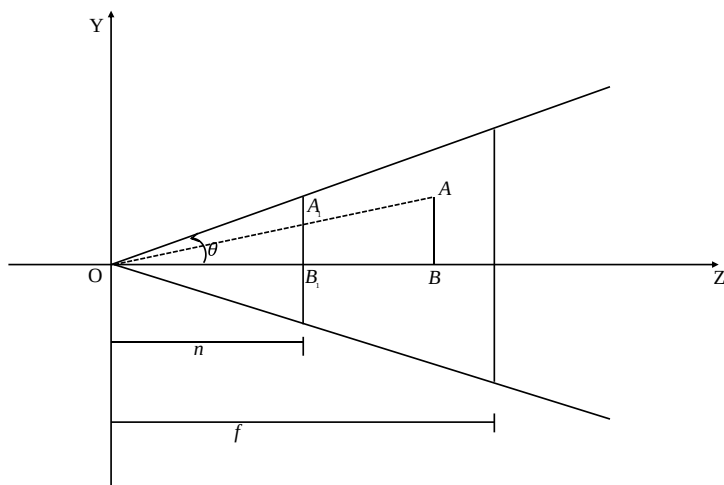


图 3-8 平面投影示意图

由三角形相似, 得  $\frac{A_1B_1}{OB_1} = \frac{AB}{OB}$ , 即  $\frac{y_1}{n} = \frac{y}{z}$ , 即  $y_1 = \frac{ny}{z}$ , 同理可得  $x_1 = \frac{nx}{z}$ ,  $z_1 = n$ 。

用  $H$  表示近裁剪面的高度值, 设转换后立方体高度值为 2, 则  $\frac{y_1}{y_2} = \frac{H}{2}$ 。由于  $\cot \theta = \frac{2n}{H}$ ,

因此,  $y_2 = \frac{y \cot \theta}{z}$ 。又由于近裁剪面的宽高比为  $Aspect = \frac{W}{H}$ , 因此,  $x_2 = \frac{x \cot \theta}{z Aspect}$ 。虽

然  $z_1 = n$ , 但线段  $AA_1$  上的任意一点, 最终均映射到  $A_1$  点。为了对线段  $AA_1$  上不同位置的坐标点进行区分, 采取对  $z$  坐标的倒数进行插值的方法加以解决, 并将  $z_2$  表示为:

$z_2 = \frac{1}{z}a + b$ 。设  $z$  的取值范围为  $[n, f]$ , 则映射后  $z_2$  的取值范围为  $[0, 1]$ , 得

$z_2 = \frac{fn}{(n-f)z} + \frac{f}{f-n}$ 。则透视投影变换矩阵  $M$  为:

$$M = \begin{bmatrix} \frac{\cot \theta}{Aspect} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cot \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{f}{f-n} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{fn}{n-f} & 0 \end{bmatrix}$$

(3-7)

3.4.2 Three.js 框架特性

由于 WebGL 是一种偏底层的技术，直接对底层程序开发，复杂且耗费时力，需具有扎实的计算机图形学知识。WebGL 应用开发框架通过封装其底层程序的部分功能，实现相应功能的模块化，从而减少开发过程中重复而繁杂的底层操作，减少 WebGL 引擎的开发成本及周期。目前较为常见的封装框架有：Three.js、Babylon.js、Cesium.js<sup>[70]</sup>等。各框架对比见下表 3-1。

表 3-1 WebGL 开源框架

| 名称         | 描述                                                    | 优点                                               |
|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Three.js   | GitHub 上最流行的 WebGL 框架之一，可提供大量的功能和 API，支持多种渲染器和丰富的动画效果 | 开源、模块化、适合学习且支持格式较为广泛                             |
| Babylon.js | 适用于 3D 游戏引擎，支持场景重力、本地音频、虚拟现实设备、游戏照相机等                 | 主要以游戏开发为主，模型显示逼真，多用于游戏项目的 VR 体验或 Web Audio 3D 游戏 |
| Cesium.js  | 支持多种 GIS 要素，可在 Web 端开发三维地理空间，支持动画控制，并能控制摄像头及创造飞行路径    | 多用于开发大场景、高性能地图应用，适合动态数据在 GIS 图层上的展示              |

由表可知，Three.js 引擎适用于中小型场景，Cesium.js 引擎适用于较大场景及地图场景的应用，二者均可导入 stl、fbx、obj 和 glTF 格式的文件数据，且应用较为广泛<sup>[10]</sup>。考虑到 Three.js 框架具有强大的外部模型导入功能，且具有开源与轻量的优势，本文采用 WebGL 技术的 Three.js 框架，读取加载粮库 JSON 文件数据，从而实现粮库 BIM 模型在 Web 端的重构。

Three.js 框架提供了丰富的 3D 图形渲染功能，通过对模型、材质及相机等代码的封装，实现部分功能的模块化，简便开发流程。Three.js 框架通过添加场景、模型、相机和渲染器<sup>[71]</sup>实现模型在 web 端的重构，绘图流程如图 3-9 所示。

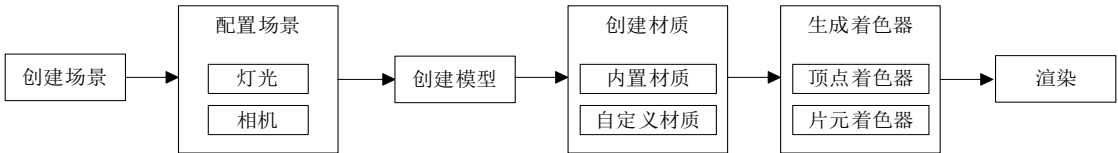


图 3-9 Three.js 绘图流程

- (1) 创建场景，用于容纳需渲染处理的 3D 模型及其它对象。
- (2) 配置场景，设置灯光及相机。选择环境光、点光源等不同类型的光源，以便更好的呈现场景中的模型。选择透视相机，并通过调整相机的视角、远近平面、视口纵横比等参数调整相机位置，从而调整渲染物体的显示角度。
- (3) 创建模型。模型可通过 Three.js 的几何体绘制接口手动创建，也可导入其他软件导出的三维模型，并将模型放入场景。
- (4) 加载模型，判断模型材质类型，并调用相应着色器。
- (5) 通过设置好的渲染器，对场景进行离线渲染和实时渲染的渲染循环。

3.4.3 Web 端模型重构

上节将粮库 BIM 模型的 RVT 格式文件处理并转化成 JSON 格式的中间文件，本小节使用 Three.js 框架读取并解析 JSON 中间文件，在 Web 端重构并渲染 BIM 模型。Three.js 框架可支持两种方法创建场景：其一是借助 THREE.Mesh 图形图像类手动完成，其二是导入可供 Three.js 读取的几何模型格式文件，本文选用导入外部模型文件的方式创建场景。

选择 Visual Studio Code 编辑软件为开发工具，在 GitHub 中下载 Three.js 引擎的源代码，并在 script 标签中引用，借助浏览器控制台查验该文件是否成功引入。构造函数 `var scene=new THREE.Scene()` 创建场景，将屏幕空间激活，用于容纳网格模型及光源等对象。在浏览器中借助 JS 的异步请求读取并加载 JSON 格式的文件，利用 `parseGeometries()`、`parseMaterial()`、`parseObject()` 函数分别遍历数据结构中 Geometries 集合的 type 属性、materials 集合和 object 集合，解析数据结构中的三个子集合，生成 Geometry，并进一步生成 Mesh 模型。通过采用 Scene 场景对象中的 `.add()` 方法，把返回的模型对象添加至场景中。最后，通过 Render 完成浏览器端的渲染和重构。其中，JSON 文件解析步骤如图 3-10 所示。

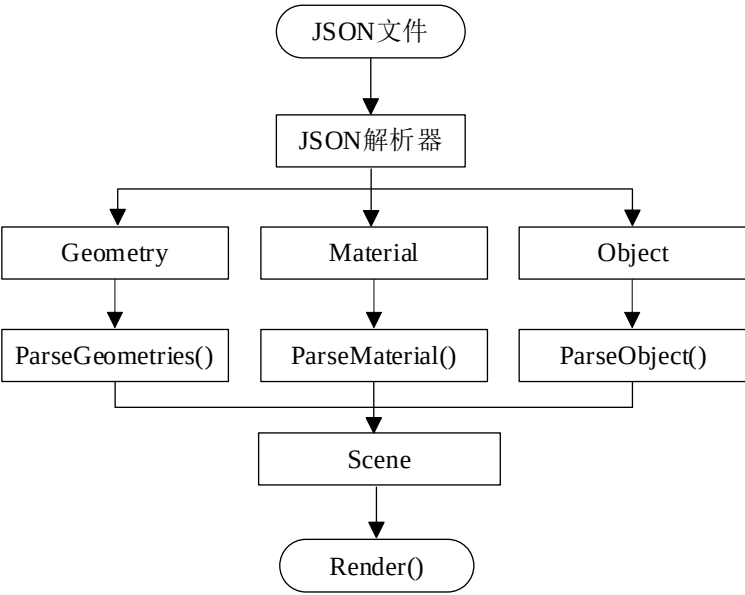


图 3-10 JSON 文件解析步骤

其中，JSON 文件解析过程中的部分代码如下：

```
parseMaterials: function ( json, textures ) {  
    var cache = {}; // MultiMaterial  
    var materials = {};  
    if ( json !== undefined ) {  
        var loader = new MaterialLoader();  
        loader.setTextures( textures );  
        for ( var i = 0, l = json.length; i < l; i ++ ) {  
            var data = json[ i ];  
            if ( data.type === 'MultiMaterial' ) {  
                // Deprecatd  
                var array = [];  
                for ( var j = 0; j < data.materials.length; j ++ ) {  
                    var material = data.materials[ j ];  
                    if ( cache[ material.uuid ] === undefined ) {  
                        cache[ material.uuid ] = loader.parse( material );  
                    }  
                    array.push( cache[ material.uuid ] );  
                }  
                materials[ data.uuid ] = array;  
            } else {  
                if ( cache[ data.uuid ] === undefined ) {  
                    cache[ data.uuid ] = loader.parse( data );  
                }  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        materials[ data.uuid ] = cache[ data.uuid ];  
    }  
}  
}  
return materials;  
}
```

### 3.5 本章小结

本章实现了粮库 BIM 模型在 Web 端的重构和渲染，在第 2 章粮库 BIM 模型创建基础上，分析 B/S 架构的优势，明确 BIM 模型在 Web 端重构的整体流程，并将其实现过程分为两个步骤。具体内容如下：

（1）模型数据格式的转换。简述 Revit API 及二次开发工具等相关内容，设计 Revit 插件开发流程及数据提取方式，对比分析信息存储格式，最终通过 Revit 插件的方式，实现 BIM 模型 RVT-JSON 格式文件的转换。

（2）WebGL 技术加载 BIM 模型。在对 WebGL 原理和 Three.js 框架研究的基础上，借助 Three.js 框架对 JSON 格式文件进行解析、重载，从而实现基于 WebGL 技术的粮库 BIM 模型数据在浏览器端的重构与渲染。

## 4 基于 BIM 的智能粮库管理系统总体设计

在上章实现浏览器端粮库 BIM 模型重构的基础上,本章进行基于 BIM 的智能粮库管理系统的总体设计。通过需求分析,明确系统的总体目标及设计思路,并在此基础上,构建系统的总体架构。

### 4.1 系统需求分析

本系统的设计目标是借助 BIM 技术的可视化与信息集成优势,构建基于 BIM 的智能粮库管理系统,提升粮库智能化管理水平。通过对物联网动态数据、计算机网络数据及储粮管理业务数据等多源数据的深度融合,借助 BIM 模型任意视角切换与三维查询定位的技术特性,将粮食仓储智能化管理需求与 BIM 平台技术能力相结合,实现基于 BIM 的智能化储粮管理,提高粮库信息化管理平台的使用价值。因此,系统的总体需求分析,应基于目前智能粮库系统的建设现状及储粮管理的业务需求,充分挖掘信息化平台使用过程中的不足之处及用户需求,为进一步明确系统的总体目标及设计思路提供必要的研究基础。

#### 4.1.1 功能需求

依据国家粮食信息化建设的相关政策及标准,结合当前粮食信息化系统现存问题及智能粮库管理系统的核心需求,从用户需求角度进行相关功能设计。基于 BIM 的智能粮库管理系统包括粮情检测、智能通风、智能安防、设备管理、智能出入库、系统管理。借助 Rational Rose 设计软件,利用统一建模语言(UML)中的用例图,进行需求的详细阐述。

UML 是一种以面向对象分析与设计为核心的标准化建模图形语言,可将基于 BIM 的智能粮库管理系统平台的功能,具象化为平台的结构形式与动态交互过程。依据 UML 模型的涵盖范围与特性,可借助用例图、类图及时序图进行表达。UML 的用例图从用户角度详尽描述系统外部需求,类图描述系统内部结构及静态关系,时序图展现信息调用逻辑及交互过程。借助 UML 可通过图形化的模型更好地完成平台的设计,指导平台后续的编码与开发。

##### (1) 粮情检测

粮情检测模块应实现温湿度检测、气体检测、虫害检测等多粮情检测功能。其中温湿度检测包含外温、仓温、粮温、外湿及仓湿的检测,气体检测包含对 CO<sub>2</sub>、PH<sub>3</sub> 等气体浓度的检测。可定时和不定时对相关指标进行检测,查看历史粮情曲线,并打印相关

粮情报表。系统平台应通过三维图表的方式显示粮情，对异常数据进行智能分析、预警及精确定位，并能满足仓管员对粮库及粮情的三维可视化及定位等相关操作。此外，也可借助 BIM 模型动态模拟相关工艺流程，以便相关人员直观、便捷的使用系统。因此，借助用例图表达粮情检测功能需求如图 4-1 所示。

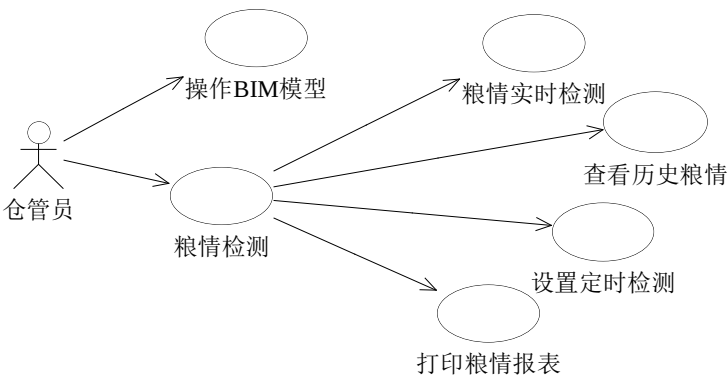


图 4-1 粮情检测功能用例图

(2) 智能通风

及时检测粮库中粮食温湿度、虫情、气体浓度等粮情信息，根据各地区储粮最佳环境条件及储粮相关规范，通过参数计算等，制定合理的通风策略。当计算结果符合通风条件时，系统可根据预设参数自动开启通风设备，以便快速捕捉各种形式通风的最佳时机，从而避免低效通风、有害通风及相关成本的增加。系统应能实现手动通风、自动通风、智能通风等不同模式，结合仓内粮温、仓内湿度、大气温度及外界湿度等变化情况来调控设备通风的状态。此外，可通过 BIM 模型直接查看粮库通风设备的开闭状态，也可通过调取视频监控的方式实现。因此，借助用例图表达智能通风模块的功能需求如图 4-2 所示。

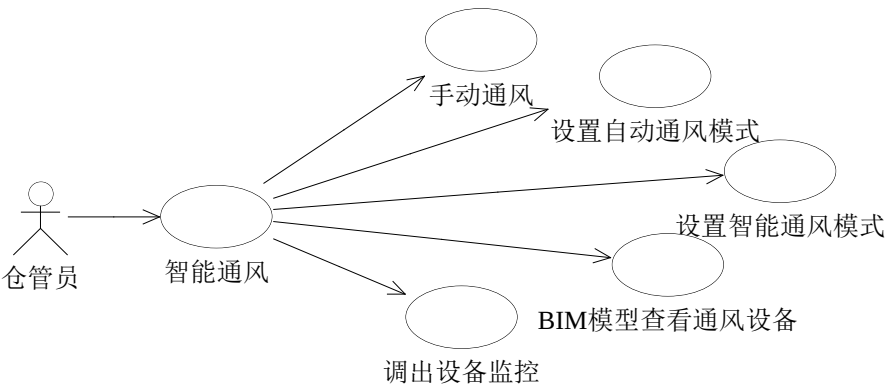


图 4-2 智能通风功能用例图

（3）智能安防

通过智能安防模块保证粮库库区安全和粮食储藏安全。因此，需要充分利用视频监控、门禁管理、报警系统及 RFID 等技术，对库区的门禁状态及到访车辆人员等进行管理。通过点击 BIM 模型中相对应位置的摄像头，能够以弹窗的方式播放摄像头的视频监控信息，从而实现 BIM 模型对现场装置的可视化联动控制，同时也可以检索、存储、下载或删除相关视频信息。此外，对粮库中火灾、非法入侵等异常情况进行自动提示或警报，通过报警信息的三维显示和精确定位，便于相关人员迅速处理险情。因此，借助用例图表达智能安防管理的功能需求如图 4-3 所示。

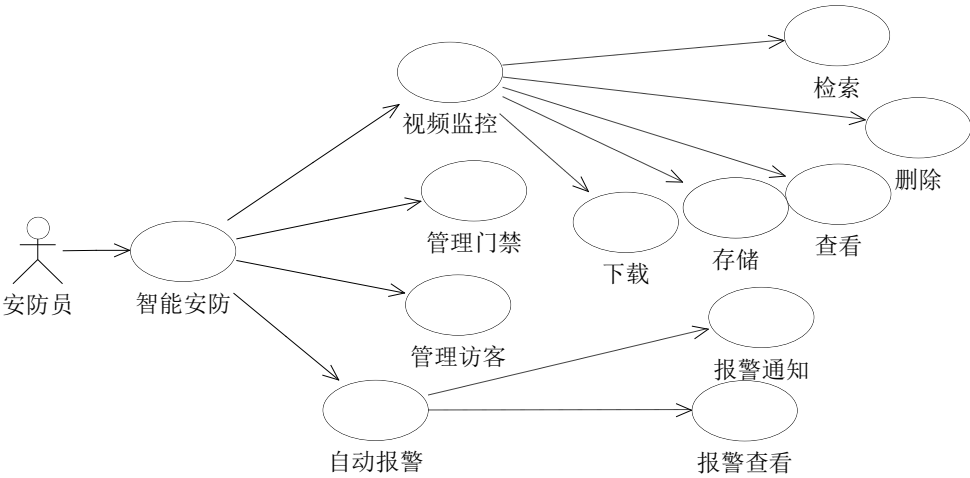


图 4-3 智能安防管理功能的用例图

（4）设备管理

粮库设备数量及种类众多，但设备管理在传统的粮库管理中未得到充分重视。粮仓的供电系统、机械设备及安防设施等的老化，仓房结构的密闭性与保温隔热等性能降低，均会对储粮安全造成直接影响。因此需对粮库设备进行系统的管理，整理设备信息及设备维修养护记录等，以便后续对数据进行进一步分析处理。为了更科学合理的制定维修方案，应能实现对设备基本信息、技术规范及历史维修养护等相关信息的记录与维护。此外为了实现对故障设备的快速检修，系统应能借助三维模型的直观显示等优势，实现设备全景展示与三维定位等功能。因此，借助用例图表达设备管理模块的功能需求如图 4-4 所示。

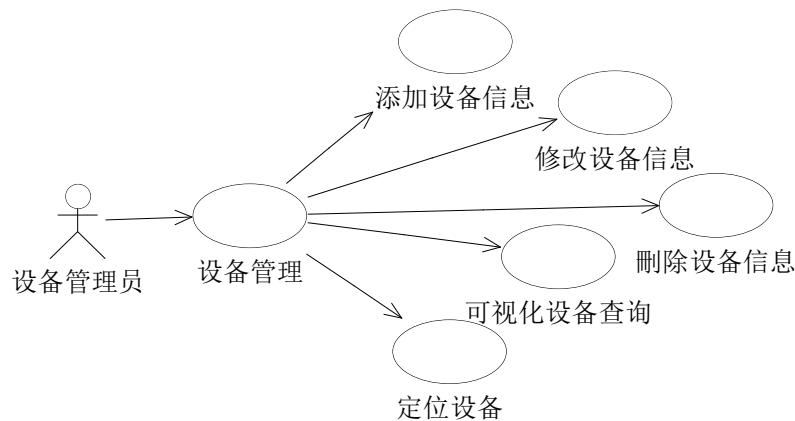


图 4-4 设备管理模块用例图

(5) 智能出入库

实施粮食出入库业务动态监管，对于保证出入库粮食的质量、数量、时间等信息的真实性具有重要意义。智能出入库功能应结合 RFID、视频监控、物联网及传感器检测等技术手段，实现入门登记、扦样化验、检斤称重、值仓入仓、结算及出门登记等作业过程的自动化控制。通过自动化、数字化的出入库过程管理及在线监管，确保粮食信息、数量信息与车辆信息等真实性，形成粮食监管追溯系统，满足对粮食数量、质量可追溯管理的要求。因此，借助用例图表达智能出入库功能需求如图 4-5 所示。

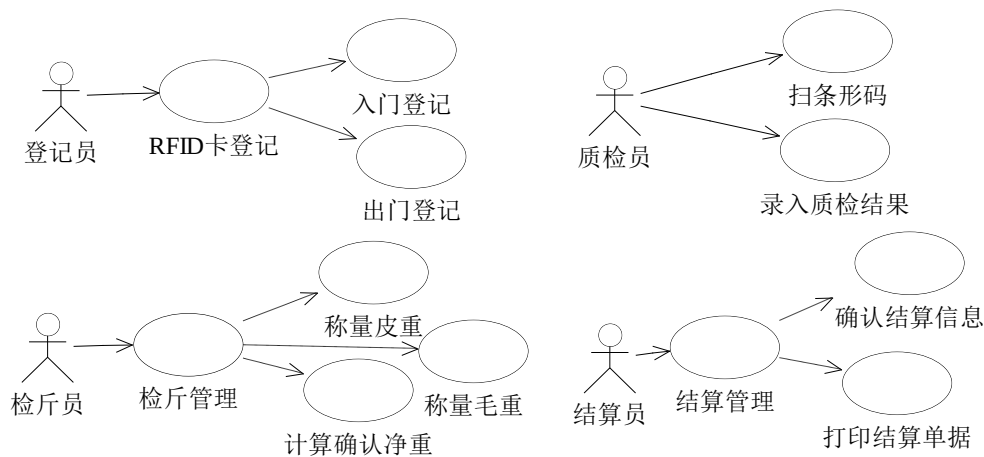


图 4-5 智能出入库功能用例图

(6) 系统管理

系统管理需满足系统平台的使用性、便利性及安全性，实现用户的登录、用户权限等相关业务功能的查看和操作。同时，应满足对系统数据操作的追溯与记录，形成相应的操作日志。因此，借助用例图表达系统管理的功能需求如图 4-6 所示。

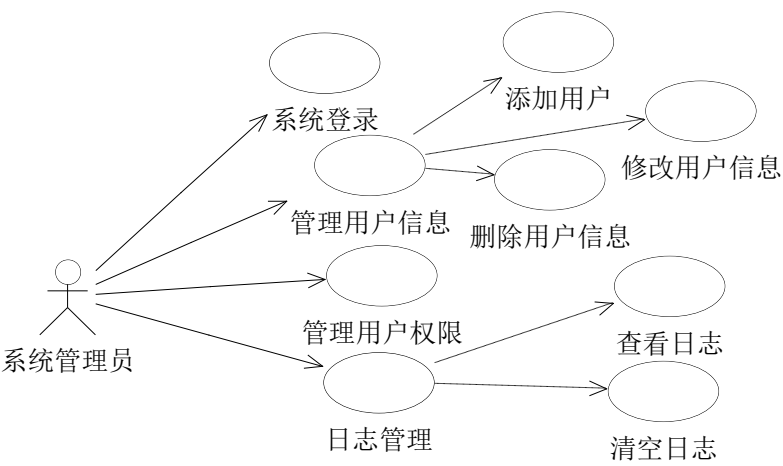


图 4-6 系统管理用例图

4.1.2 性能需求

（1）易用性

界面设计应简洁实用、条理清晰，具有易操作性，便于用户迅速掌握每项功能的具体使用流程。此外，智能粮库平台应具备高效性，对于用户请求保持较快的响应速度，且能保持较低的资源消耗量。

（2）稳定性

由于本系统需实时处理较多的业务数据，系统突发故障将影响相关工作的开展，并可能带来严重损失。因此，系统设计应使用相对稳定、可靠的软件技术及硬件设施，从而确保系统的长期稳定运行。

（3）安全性

储粮管理作为粮食产后的重要环节，保证粮食基本信息及相关人员信息的安全是系统设计时应充分考虑的因素。系统应能通过权限控制等方式进行数据的加密和备份，并应具备较强的防御非法侵入及计算机病毒的能力。同时，系统应具备用户认证功能，并能正确分离一般用户与管理员用户的权限。一般用户可拥有业务操作、模型交互及信息查询的权限，但无法进行后台管理数据的操作。而管理员可访问后台多功能管理界面，并能处理粮库管理过程中产生的相关数据信息，从而确保管理系统的安全性。

（4）可扩展性

系统应采用相对先进的架构和技术，确保系统与粮库其它相关信息系统的有效衔接。此外，应充分考虑未来业务的拓展，保证系统接口的可扩展性。

## 4.2 系统建设目标及总体思路

### 4.2.1 系统建设目标

在浏览器端实现粮库 BIM 模型的重构,依据粮库管理系统的业务需求,通过新的技术路线构建基于 BIM 的智能粮库管理系统。弥补现有粮库管理系统三维可视化缺失、模型与信息集成交互性不强等问题,实现用户在 BIM 场景中进行数据调取与交互控制,充分发挥三维空间数据价值,从而进一步提高储粮管理的标准化、智能化与集成化水平。此外,在具体功能方面还应实现以下目标:

(1) 通过粮情检测系统,快速掌握粮食温湿度与虫害等数据,以便及时处理异常状况,保证粮食安全,同时为其他储粮管理业务提供详实的数据支撑。

(2) 通过智能通风系统,减少低效通风、有害通风等浪费成本且不利于储粮安全的现象。

(3) 通过智能安防系统,实现粮食库区内外的全方位监控,为确保库区安全及粮食质量、数量安全监测等提供基础视频资料。

(4) 通过设备管理,可快速查询粮库设施设备信息与历史维护信息。并能通过三维模型定位故障发生点,实现对设施设备维修的快速响应,为科学合理的修订维护方案提供历史依据。

(5) 通过智能出入库系统,实现信息的采集及流转,便于作业人员高效的完成出入库作业,确保粮食质量、数量及车辆人员等信息的可追溯性,实现出入库业务流程的标准化、智能化及安全化,提升管理效能。

(6) 通过系统管理,为提升系统使用的便捷性与安全性提供支撑。

### 4.2.2 系统建设总体思路

构建基于 BIM 的智能粮库管理系统,以前文实现的 BIM 模型轻量化处理及 Web 端重构的引擎为基础平台,通过工具的封装、物联网传感器设备的接入、平台的开发,从用户需求的角度出发,完成平台详细功能的设计与开发,最终实现储粮管理各项业务功能。

霍尔三维结构模型体系作为系统工程方法论的一种,可从时间、逻辑、知识三个维度对系统工程进行框架解构,通过对各个维度所含内容的解析,形成层次化的立体解构模型,适合在大型复杂系统中应用。智能粮库管理系统的构建是一个庞大而繁杂的系统工程,内含信息种类繁多、交互关系复杂。因此,本文借助霍尔三维结构模型,在对系统内涵分析及构成要素解析的基础上,解构智能粮库管理系统,如图 4-7 所示。

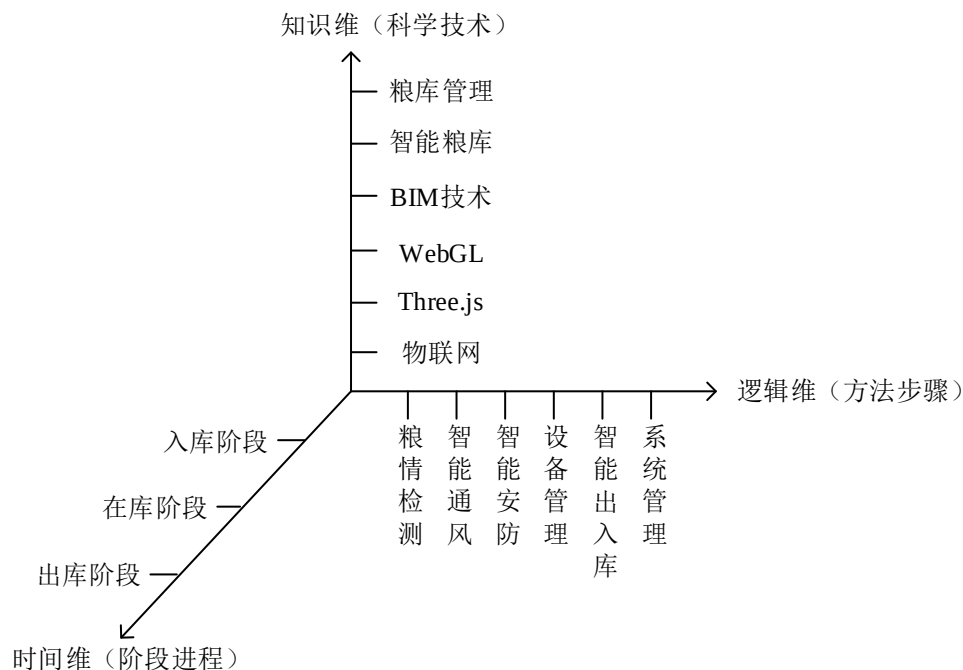


图 4-7 基于霍尔三维模型的智能粮库管理系统解构

（1）时间维。将霍尔三维结构模型应用于基于 BIM 的智能粮库管理系统中，用霍尔三维结构体系中的时间维表示储粮管理的整个过程。本文重点探究粮库建成投产后的仓储管理阶段的业务管理，主要包含入库阶段、在库阶段、出库阶段三个时间阶段，各阶段在业务开展过程中被逐渐细化，并更具实操性。此外，管理系统的建立，突破传统各阶段信息流转的屏障，实现不同阶段信息的共享及合理有序的融合，便于信息集成有效管理。

（2）逻辑维。将储粮管理的内容用霍尔三维结构体系中的逻辑维表示，可分为粮情检测、智能通风、智能安防、设备管理、智能出入库及系统管理，按照逻辑维，顺延时间维的进程，明确每个步骤相应的内容。

（3）知识维。将粮库管理、Web 端技术及平台开发等知识用霍尔三维结构体系中的知识维表示，具体包括粮库管理、智能粮库、BIM 技术、WebGL 技术、Three.js 技术、物联网及平台开发等。运用知识维包含的理论与技术，完善机制构建中各个阶段、各个步骤的任务。该模型充分体现了储粮管理系统构建过程中的各个控制因素，为系统的实现提供保障。

4.3 系统总体架构

在构建粮库 BIM 模型、转换模型格式、Web 端重构的基础上，结合系统的需求分析、设计目标及设计思路，构建智能粮库管理系统的总体架构。该系统采用 B/S 架构，

相对于 C/S 架构而言，无需安装客户端程序，同时减少后期客户端升级的维护费用，便于各方人员通过浏览器进行业务操作和监管。系统以智能粮库管理的需求为导向，基于智能化的顶层规划，构建符合粮库智能化管理的系统。系统架构共分为 5 层：感知层、网络层、数据层、支撑层及功能层。系统利用粮库物联网传感器采集数据，借助网络层进行传输，并与 BIM 模型数据构成底层数据。通过 Revit 二次开发及传感器数据接入等技术支撑，形成粮情检测、智能通风、智能安防、设备管理、智能出入库、系统管理等上层业务，从而实现智能粮库管理系统中模型信息的可视化集成与业务管理的联动控制。系统总体架构如图 4-8 所示。

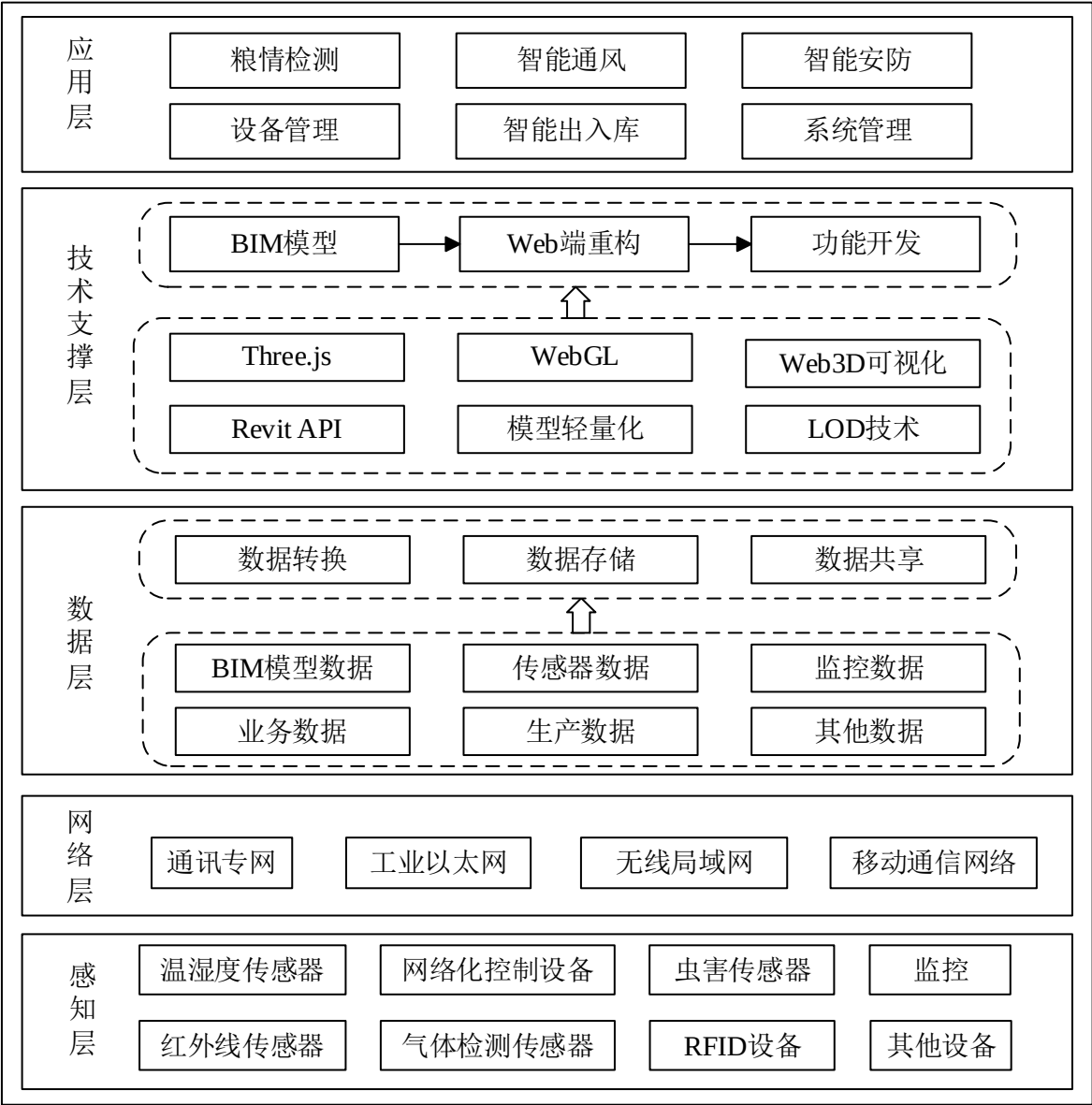


图 4-8 系统总体架构图

4.3.1 感知层

利用温湿度传感器、虫害传感器、红外线传感器、RFID 设备、多媒体摄像头及智能控制等传感设备，实时采集粮库管理过程中的信息，最终与 BIM 模型关联，实现信息与模型的联动，为智能粮库管理提供数据支撑。

粮库 BIM 模型中的建筑信息及设备属性信息等多为静态信息，感知层中物联网传感器设备所获取的信息则多为动态信息。根据物联网各类信息采集设备的特点，结合粮库的检测区域划分、粮食类型、检测手段及检测频率要求等，确定传感器监控密度及监控布设方案。储粮管理过程中主要感知设备类型如下文所述：

（1）分布式传感器

分布式传感器主要是对粮仓内外的温湿度、气体浓度、数量、虫害及配电等信息的实时监测。其中气体检测是为了检测廐间内氮气熏蒸或磷化氢熏蒸时，其浓度是否符合标准，入仓操作是否达到安全条件。多功能配电监测是对库区各个廐间安装多功能配电监测，从而实现对粮库用电电度、电能及功率等数据的采集。部分设备具体布点方案如表 4-1 所示。

表 4-1 设备布点方案

| 名称     | 布点方式                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 温湿度传感器 | 测温电缆的水平间距不得超过 5m，垂直间距不得超过 2m，与粮仓壁和粮仓地表的间距不得小于 0.3m <sup>[72]</sup> 。                                                                                                              |
| 害虫诱捕器  | 粮堆面积小于100m <sup>2</sup> ，可设5个采集点；粮堆面积在100-500m <sup>2</sup> ，可设5-10个采集点；粮堆面积大于500m <sup>2</sup> ，每增加100m <sup>2</sup> 应增加1个采集点。粮堆垂直高度线小于2m，可采用粮面采集；大于2m，应设多层采集点 <sup>[73]</sup> 。 |
| 气体检测   | PH <sub>3</sub> 、CO <sub>2</sub> 等气体的监测装置安装在每个廐间的堆粮线上，并在堆粮线下选择测点，进行不同点位、不用深度的气体检测。                                                                                                |

（2）三维激光扫描仪

通过对整个廐间进行扫描，采集三维点云数据，进而得到粮食库存数量信息，提高粮食数量测量速度和精度<sup>[74]</sup>。

（3）监控摄像设备

通过摄像头的视频监控，直接获取粮仓内外监控信息。

（4）RFID 设备

RFID 设备常用于粮食的出入库流程，包括基于 RFID “一卡通”的扦样、称重及结算等各个环节，能够将过程信息以读取 RFID 卡的形式传至系统并有效存储。

### 4.3.2 网络层

网络层是智能粮库管理体系中的信息传输介质,连接信息的采集和应用,主要涉及现场硬件与服务器端的信息数据传输。利用通讯专网、工业以太网、无线局域网及移动通信网络等将粮库内受数字通信支持的计算机和其他网络传感器设备联通,从而打通数据信息传输壁垒,有效传输感知层采集的信息,保证相关数据的互联互通。

### 4.3.3 数据层

数据层是保障粮库管理工作高效有序进行的基础,在数据驱动下充分发挥新技术的优势,为智能粮库管理业务创造更多价值。通过梳理粮库 BIM 模型数据、业务管理数据及网络层传输而来的实时动态数据之间的逻辑关系,采用有理化的形式将其作为整个框架的数据源,通过汇总、分析及存储,为整个体系提供数据支撑,便于操作人员进行信息数据的检索及后处理。

粮库存储管理数据有着数量多、来源广的特点,依据数据的来源及变更频次的不同,可将系统数据层的数据分为基础型、生产型和查询型三种类型<sup>[75]</sup>,如图 4-9 所示。其中,基础型数据多为静态数据,常以文件或字符的形式将粮食仓储管理的原始数据存入数据库。例如粮库 BIM 模型信息、基本属性信息等,以及在数据库添加的相关数据。此类数据保存时间长,也是粮库管理中利用价值最大的数据类型。

生产型数据,即粮食仓储管理过程中实时产生的数据,多为动态数据。常包含传感器、视频监控及各类读卡器等设备所采集的数据,以及储粮管理过程中添加的数据,如设备维修记录等。数据的存储时间和价值由粮库管理人员视具体情况而定。

查询型数据属于中间数据,一般指基于特定的需求,对现存数据的查询、统计和分析过程中产生的业务数据,为储粮管理提供便捷的数据服务。如粮库设备维修提醒、粮情数据异常提醒、粮库通风提醒及历史数据的查询等,该类型数据的保存价值有限,使用周期较短。

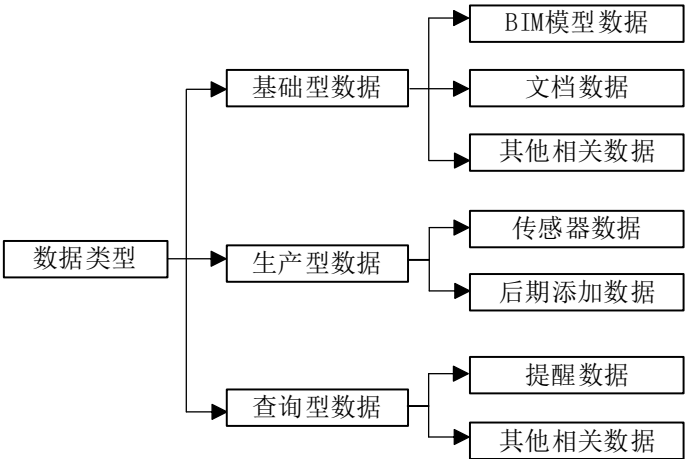


图 4-9 粮库管理数据分类

4.3.4 技术支撑层

技术支撑层主要实现系统功能的技术处理，包含对信息的集成、加工、共享及与其他系统交互等功能的开发。该层既需要将传感器及数据层的信息发送至 Web 端，也需及时响应用户的需求，是实现粮库存储管理系统的关键层。借助 BIM 模型轻量化技术、Revit API、Web 3D 可视化技术、WebGL 技术、Three.js 技术及 LOD 等核心技术，实现 Revit 的二次开发、粮库 BIM 模型数据的格式转换、BIM 模型在 Web 端的模型重构、鼠标与 BIM 模型的交互等，最终实现基于 BIM 轻量化引擎平台的粮库业务功能的嵌套，为粮库智能化系统的功能实现提供技术支撑。

4.3.5 应用层

应用层从智能粮库管理的需求出发，是系统与用户的直接交互层，包含对数据的读取和信息的录入。在感知层、网络层、数据层、技术支撑层的基础上，从不同角度为粮库管理人员提供多种业务服务，实现以 BIM 三维全景展示及信息集成为基础的粮库管理的各项功能，主要包括粮情检测、智能通风、智能安防、设备管理、智能出入库、系统管理，如图 4-10 所示。

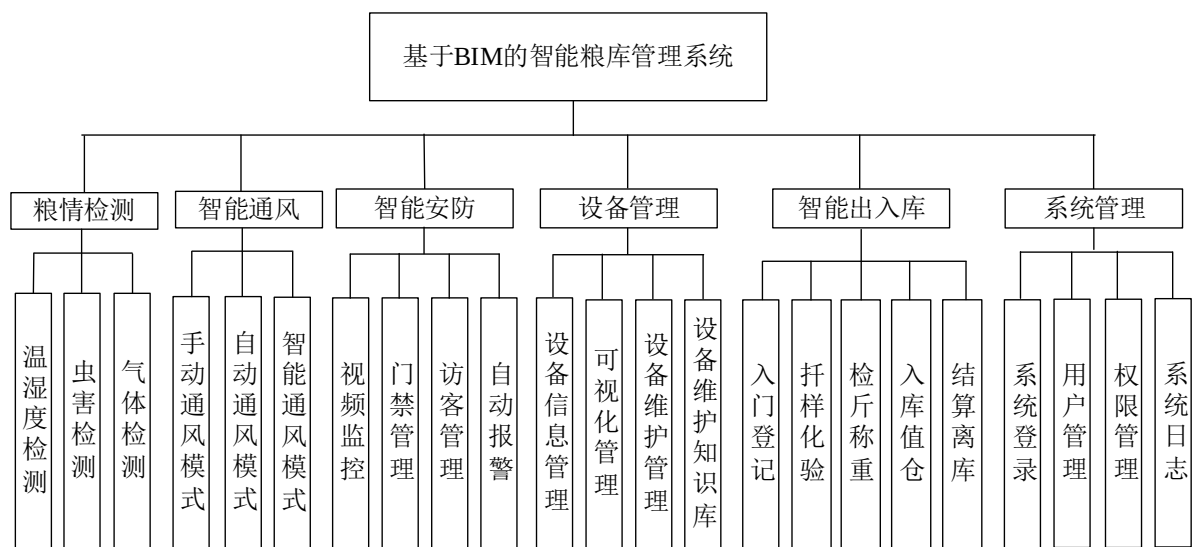


图 4-10 基于 BIM 的智能粮库管理系统功能图

4.4 本章小结

本章从功能与性能两方面分析粮库管理系统的总体需求，并借助 UML 中的用例图进行需求的详细阐述。明确系统的总体目标及总体设计思路，并结合霍尔三维结构模型，从知识维、时间维、逻辑维分层次立体解析系统所包含的内容。在此基础上，设计基于 BIM 的智能粮库管理系统的总体架构，并分别对感知层、网络层、数据层、技术支撑层、应用层各层级内容进行具体论述。

5 基于 BIM 的智能粮库管理系统详细功能设计

在上章基于 BIM 智能粮库管理系统总体设计的基础上，本章进行各功能的详细设计。借助 UML 的类图及时序图，从功能详述、类图设计、关键流程详述等方面，分别对基于 BIM 的智能粮库管理系统平台的粮情检测、智能通风、智能安防、设备管理、智能出入库、系统管理六个模块进行了详细设计。

5.1 粮情检测

5.1.1 功能详述

利用温湿度检测、气体浓度检测、虫害检测等传感器设备，实现粮食储藏过程中粮仓三温两湿、CO<sub>2</sub> 浓度、PH<sub>3</sub> 浓度、N<sub>3</sub> 浓度、虫口密度等多参数粮情数据的采集。通过构建完善的信息网络系统，将传感器数据实时传输，借助计算机技术进行分析和处理，实现基于 BIM 模型的三维立体图、曲线图等多种方式显示。同时，结合入仓时间、粮食品种、熏蒸记录及其他粮情数据，实现仓管员对储粮温湿度、虫害、霉变及气体浓度的综合分析、动态管理。此外，可借助 BIM 模型对相关工艺流程等进行动态模拟，以便仓管员直观、便捷的使用系统，从而实现对粮情作业的监管控制，加强异常粮情预警防控，避免储粮安全问题带来的损失。

粮情检测系统主要采用物联网传感器、通信及计算机等相关技术，对粮堆情况及储粮环境的变动进行实时检测，并通过数据的传输、存储、分析及处理，实现粮情数据的多形式显示、异常粮情的预警及相关设备的控制等操作，其结构图如图 5-1 所示。

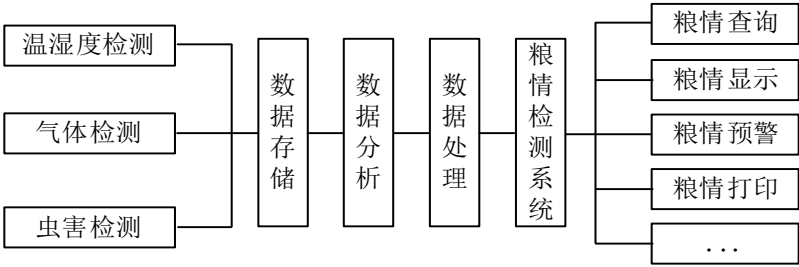
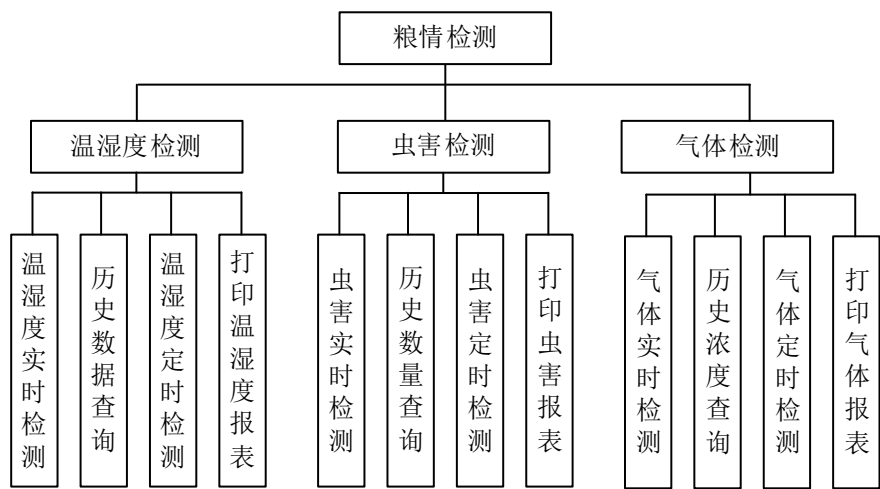


图 5-1 粮情检测系统结构图

因此，将粮情检测功能分为温湿度检测模块、气体检测模块及虫害检测模块，并在各模块分别实现实时检测、历史数据查询、定时监测、打印报表的功能，如图 5-2 所示。



因虫害检测、气体检测与温湿度检测在系统中的功能详情类似，故以温湿度检测功能模块为例详细展开，其他不再赘述。温湿度检测功能如下：

- （1）温湿度实时检测。借助多参数传感器装置、高清摄像头及良好的网络环境，利用有线或无线的数据传输，通过系统展示每个传感器收集的数据。在数据展示的过程中，可借助 BIM 模型定位并显示选定仓房的信息，支持三维视角的切换，可按行、列、层分别显示单个测点温湿度数值，并可用不同颜色显示每层最高粮温、最低粮温。
- （2）温湿度历史数据查询。粮情检测模块定期记录了传感器检测的粮仓“三温两湿”数据，可通过时间段及粮仓号的选取，以图表形式直观地显示温湿度数据的变化情况，并为后续粮情预测提供数据支撑。
- （3）温湿度定时检测。通过新增、修改、删除定时任务，减少手动采集数据的操作，避免人为采集工作的遗漏。
- （4）打印温湿度报表。支持选定不同仓进行单仓数据或多仓数据的打印。

5.1.2 粮情检测类图

粮情检测类分为温湿度检测类、气体检测类及虫害检测类。通过粮情检测，可实现粮情实时检测类、查看历史数据类、定时检测类、打印粮情报表类。其中温湿度检测类具有仓内温度、仓内湿度、仓外温度、仓外湿度、粮均温度、粮最高温度、粮最低温度、层均温度、层最高温度、层最低温度等属性。气体检测类包括 O<sub>2</sub> 浓度、CO<sub>2</sub> 浓度、PH<sub>3</sub> 浓度、N<sub>2</sub> 浓度等属性。虫害检测包括检测点数、总害虫数等属性。

粮情实时检测类包含检测时间、仓库列表、粮食品种、粮食产地、入仓时间、储量状态、仓房容量、保管员、联系电话、温湿度、气体浓度、虫害数量等属性及单仓采集、多仓采集、全部显示、层显示、列显示及模型视角转换等操作方法。查看历史数据类包

括选择仓库、检测开始时间、检测截止时间、温湿度、气体浓度、虫害最多检测头数等粮情属性及执行查询、条件重置等操作方法。定时检测类包括温湿度定时检测、气体定时检测、虫害定时检测、任务名称、定时说明、备注信息、运行状态、更新时间、更新人等属性及新增任务、修改任务、删除任务、启动任务、停止任务、配置仓库、删除仓库等的操作方法。打印报表类包括仓库号、检测时间、粮食品种、储量、检测人员、仓温、仓湿、粮温、粮湿、仓外温度、虫害密度、O<sub>2</sub> 浓度、CO<sub>2</sub> 浓度、PH<sub>3</sub> 浓度、N<sub>2</sub> 浓度等属性及单仓打印、多仓打印等操作方法。借助 Rational Rose 软件绘制粮情检测类图，如图 5-3 所示。

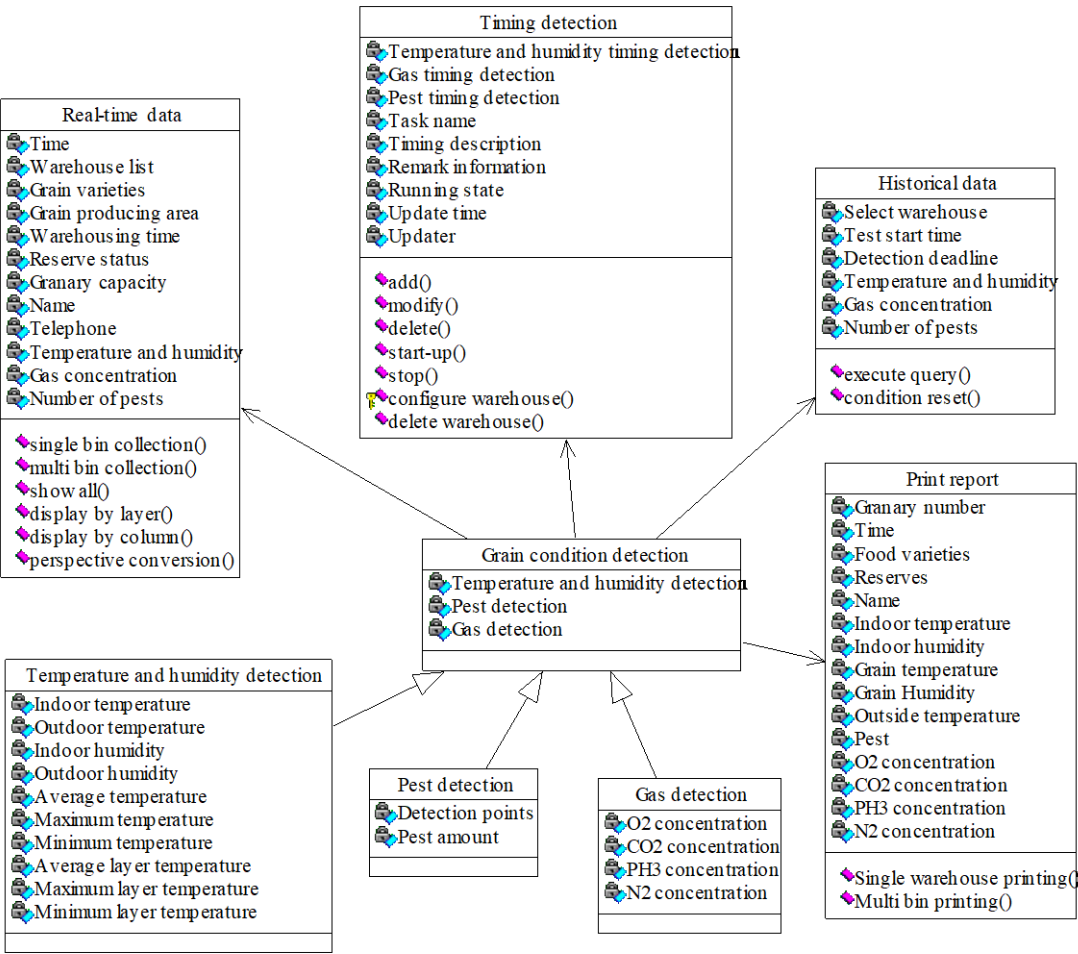


图 5-3 粮情检测类图

5.1.3 关键流程详述

(1) 获取实时温湿度数据及打印报表

仓管员输入账号、密码登录系统，界面跳转至主界面，在温湿度检测子界面中选择温湿度实时检测。点击仓库列表，选择预查看的粮仓，系统将仓管员发送的粮仓 ID 及

温湿度数据请求发至后台，从数据库获取当前请求的粮情数据并返回展示。单击打印报表按钮，查看相应报表信息。借助 Rational Rose 软件绘制其时序图，如图 5-4 所示。

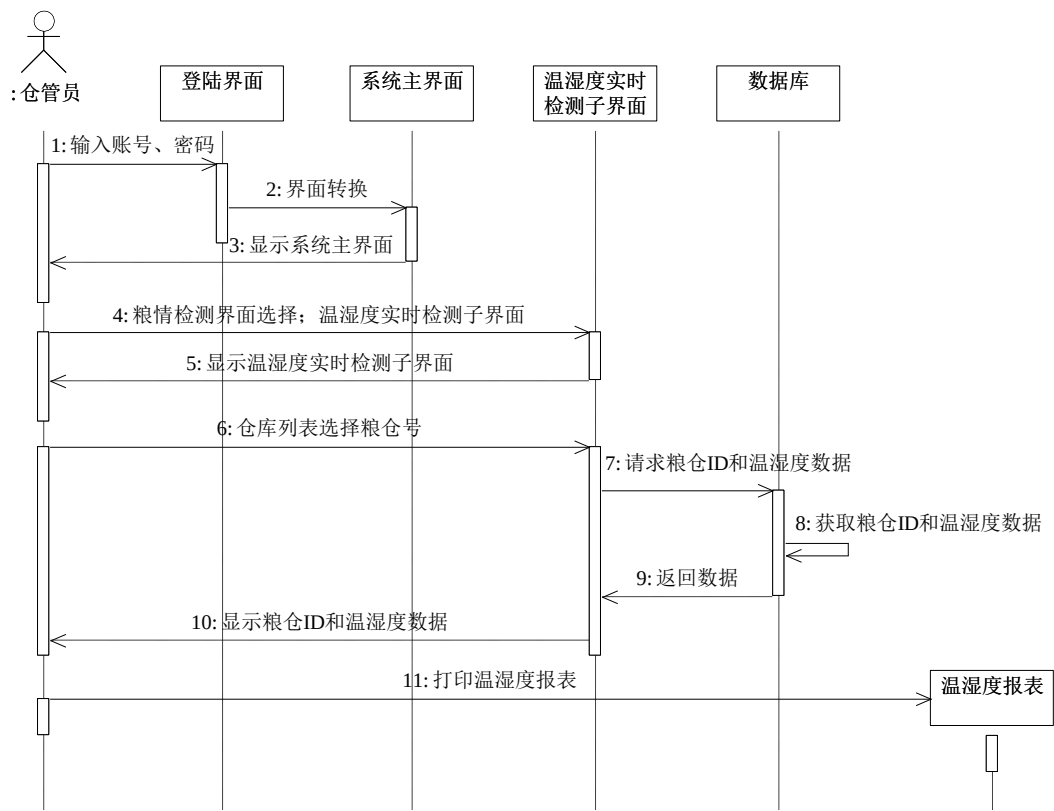


图 5-4 获取实时粮情数据的 UML 时序图

(2) 查看历史温湿度数据变化曲线

仓管员在温湿度历史数据查询子界面选择预查询的粮仓号及历史时间区间。系统将仓管员的请求发送至数据库，从数据库调取相应表格数据，将其转换成 JSON 格式后传至前端页面，页面会对 JSON 格式的表格数据进行处理，转换成曲线图，返回至仓管员，其时序图如图 5-5 所示。

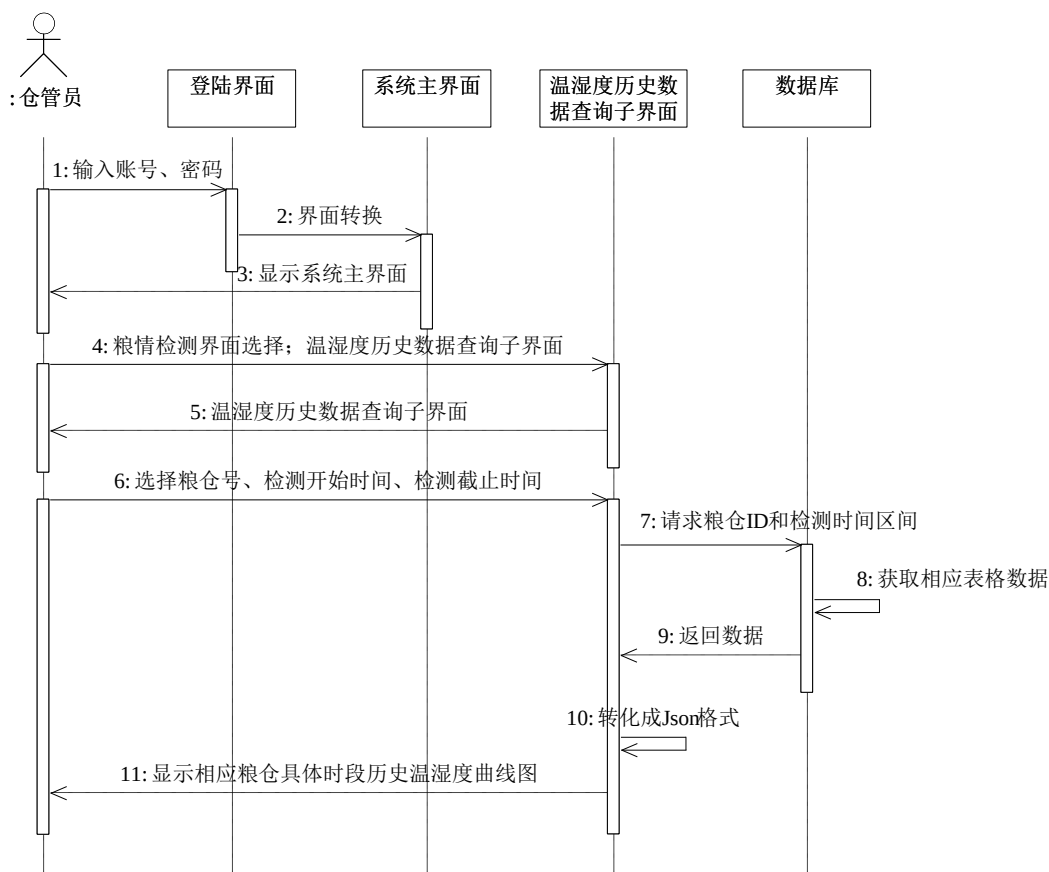


图 5-5 查看历史温湿度数据变化曲线 UML 时序图

5.2 智能通风

5.2.1 功能详述

智能通风，即通过对粮情检测中温湿度等数据的分析，结合外部气象信息，智能化分析和判断是否达到通风条件，是否触发除湿通风、降温通风等，并对相关异常情况进行预警。基于 BIM 的智能粮库管理系统，可通过对 BIM 模型发出控制指令，实现手动控制或自动控制通风窗、轴流风机、排风扇、离心风机及谷物冷却机等设备的开启和关闭。通过智能化的通风管理，可使得通风设备从传统的人工现场控制转为智能化控制，从而提升通风作业效能。总体结构原理如图 5-6 所示。

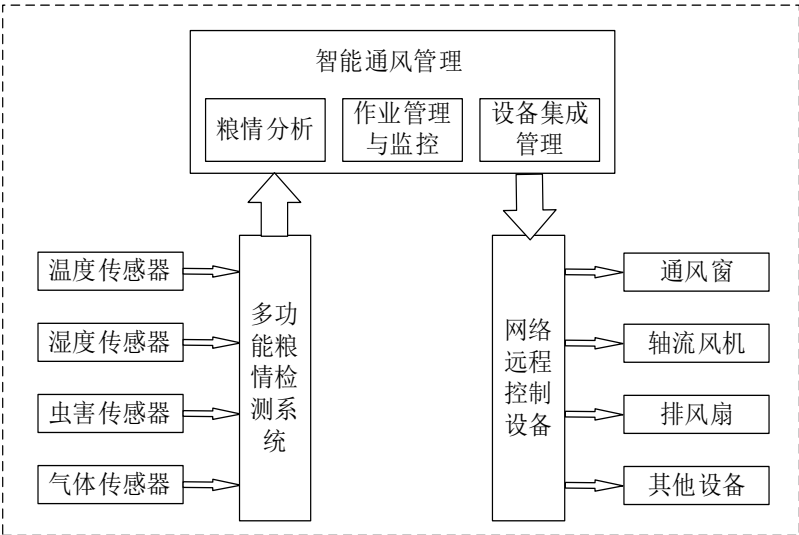


图 5-6 智能通风功能结构原理图

基于智能通风的功能详情，将智能通风功能分为手动通风模式、自动通风模式、智能通风模式，如图 5-7 所示。（1）手动通风模式。基于 BIM 模型可查看通风设备运行状态，并能通过控制 BIM 模型的一键开关按钮或单击 BIM 模型设备，进行现场设备联动。同时，可点击 BIM 模型的摄像设备，查看相关通风设备的监控。（2）自动通风模式，可在软件中预设降温通风、自然通风等通风模式，依据不同的粮情状况，对相应仓库选择合适的模式。（3）智能通风模式，可根据国家相关规范等，结合粮情数据，预先设置通风开启条件及关闭条件，实现对通风的智能控制。

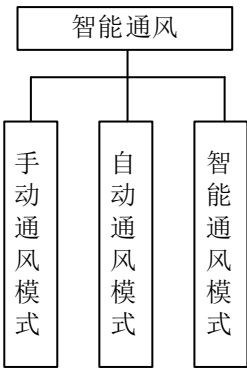


图 5-7 智能通风功能模块

5.2.2 智能通风类图

智能通风类分为手动通风模式类、自动通风模式类、智能通风模式类。其中手动通风模式类包含仓库列表、设备状态等属性及查看视频、单设备开关、所有设备一键开关等操作方法。自动通风模式类包含仓库列表、降温通风、自然通风、保水降温通风、除湿通风、排积热通风等基本属性及新增模式、复制模式等操作方法。智能通风模式类包

含仓库列表、通风方案、运行时间、开启条件、关闭条件、粮情检测频率等基本属性及新增、调整、删除、启动、停止、刷新等操作方法。如图 5-8 所示。

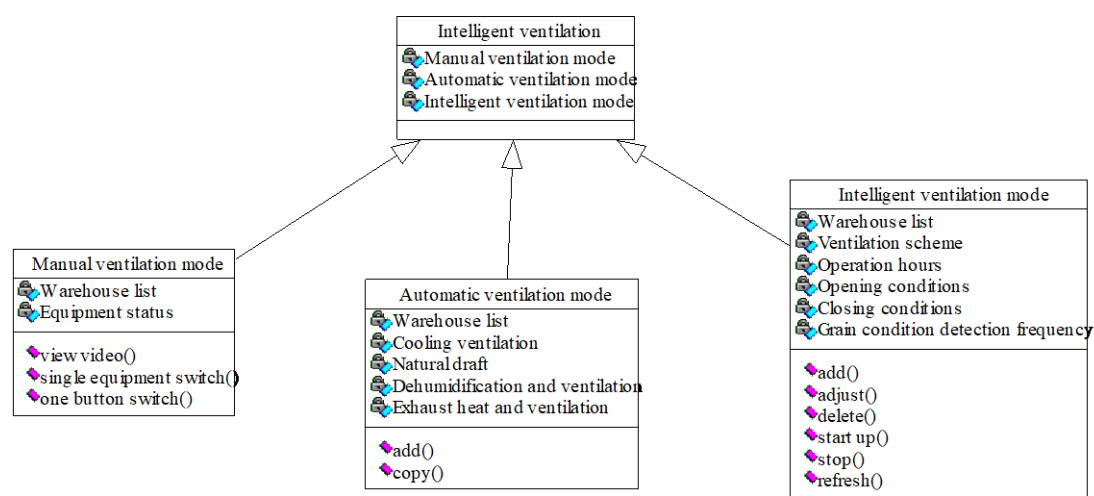


图 5-8 智能通风类图

5.3 智能安防

5.3.1 功能详述

粮库智能安防监控系统主要由安装在粮库出入口、主干通道及粮库重要区域的视频监控摄像头组成。该系统以 BIM 空间数据为基础，集成摄像监控视频，融入粮库管理业务及调度系统，并与消防系统、门禁管理系统及报警系统等联动，实现粮库视频监控与安防的集约智能管理，从而更好的保障粮库中粮食安全及库区人员、设备安全。主要包括如图 5-9 所示功能。

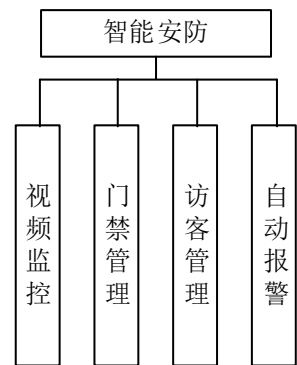


图 5-9 智能安防功能模块

(1) 视频监控。通过单击 BIM 模型相应摄像头设备，可将视频监控图像以弹出窗口的模式播放，也可通过大屏幕的形式对多个摄像头覆盖区域实时监控。视频监控可及时监视和记忆异常状况，从而高效、安全地开展相关指挥管理工作。同时，系统也支持按时段对监控视频的存储、检索、下载及删除。(2) 门禁管理。将门禁硬件设备与视

频监控互联互通,通过实时了解门的开合状态,远程控制门禁设备,同时可通过门禁设备列表查看门禁设备信息。(3) 访客管理。对来访人员、来访车辆进行管理,防止库区异常入侵,保证人员、车辆的可追溯性。(4) 自动报警。通过监控系统与防盗、消防等系统联动控制,当传感器设备探测到异常时,自动启动报警系统,并将报警现场图像信息自动切换至监控屏幕上,加快异常事件的处理效能。

5.3.2 智能安防类图

智能安防类包括视频监控类、门禁管理类、访客管理类及自动报警类。视频监控类包含出入库监控、仓内监控、安防监控等属性及存储、检索、下载、删除等操作方法。门禁管理类包括门禁设备的开启状态、关闭状态、未知状态等属性及相关开启、关闭、检修的操作方法。访客管理类具有来访人员信息、车辆信息等属性及相关信息获取的操作方法。自动报警类包括报警时间、报警信息、通知人员等属性及报警信息接收、查看的操作方法。如图 5-10 所示。

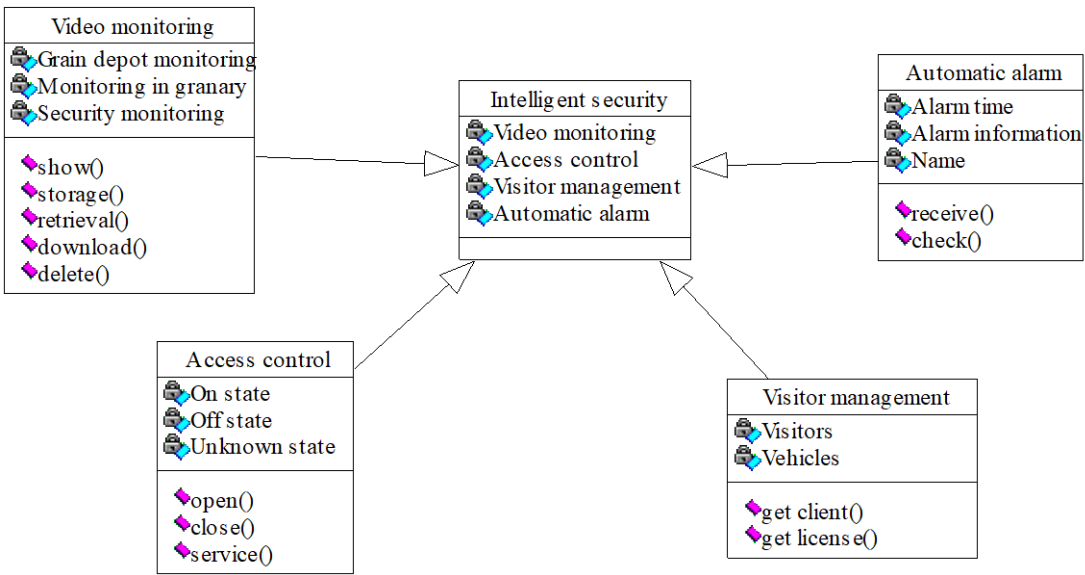


图 5-10 智能安防类图

5.3.3 关键流程详述

(1) 实时监控数据加载流程

安防员输入账号、密码登录系统,界面跳转至系统主界面。在智能安防下拉菜单选择视频监控功能,单击 BIM 模型上的视频监控摄像头请求视频监控数据,通过弹窗形式加载并显示,具体交互过程的时序图如图 5-11 所示。

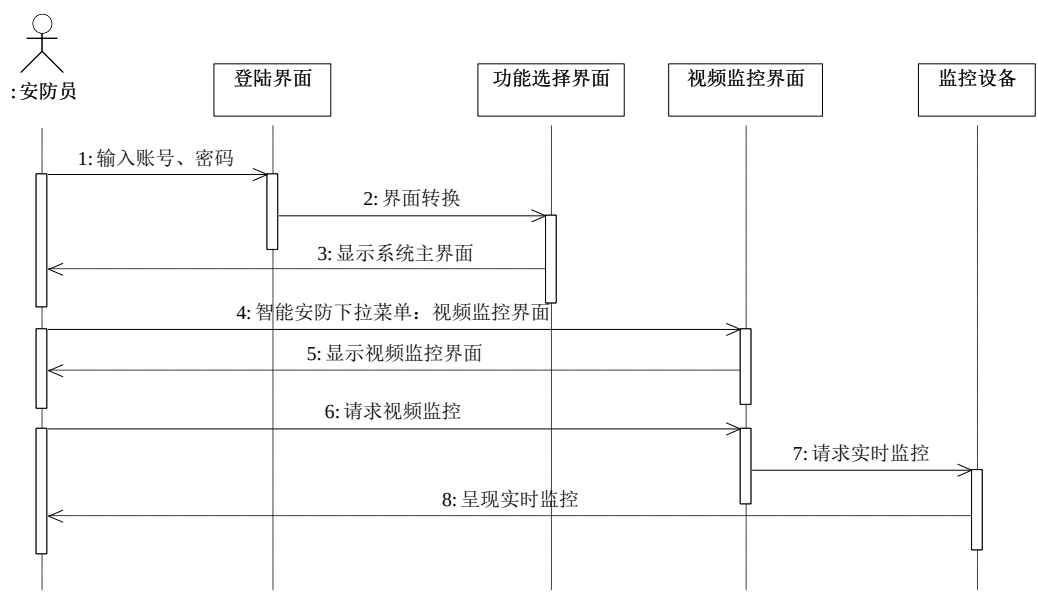


图 5-11 实时监控数据加载时序图

(2) 自动报警信息的接收与查看

安防人员可实时接收来自安防设备的报警信息，并可登录系统，在智能安防菜单栏下选择自动报警界面,通过 BIM 模型定位报警设备、查看报警时间及详细报警信息，其时序图如图 5-12 所示。

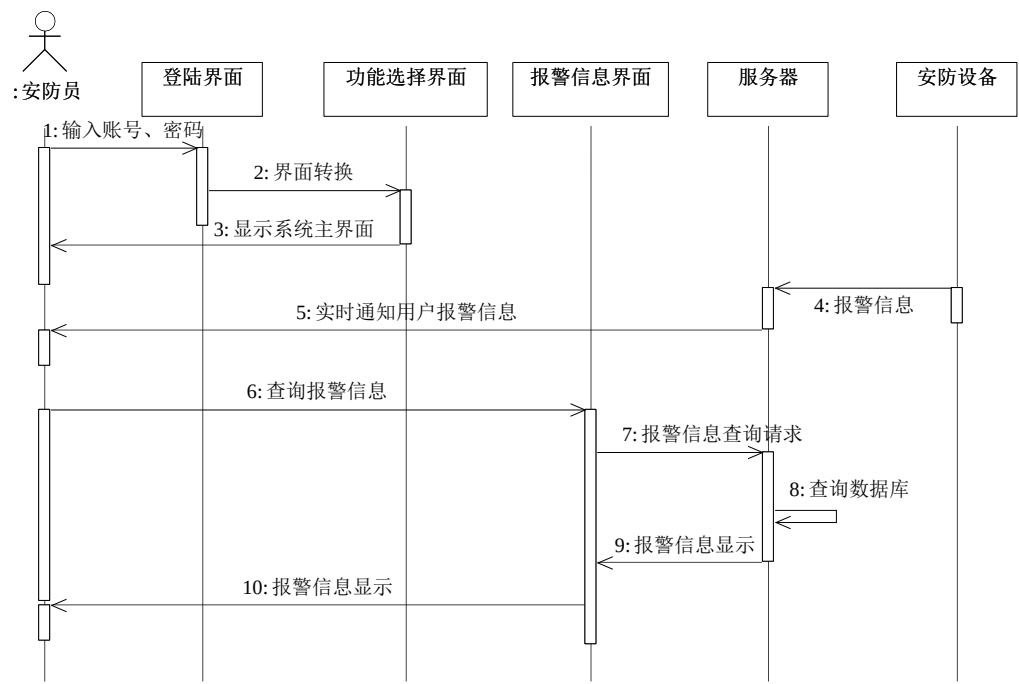


图 5-12 自动报警信息的接收与查看时序图

5.4 设备管理

5.4.1 功能详述

粮库内设备，一般包含粮库建筑设备及粮仓机械设备。粮库建筑设备包含消防设备及电气设备等，粮仓机械设备包括粮食输送设备、装卸设备、称重设备及粮食储藏技术专用设备<sup>[27]</sup>。常见的输送设备如带式输送机、斗式提升机、溜管、溜槽等。常见的粮食储藏技术专用设备包含粮情检测系统、谷物冷却技术、环流熏蒸等技术所用的专用设备。将设备管理分为粮库设备的信息管理、可视化管理、维护管理、维护知识库管理。具体内容如图 5-13 所示。

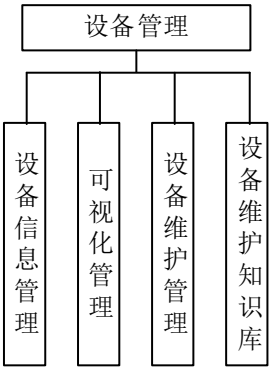


图 5-13 设备管理功能模块

(1) 设备信息管理

设备信息管理便于相关人员进行基本信息的新增、查询及修改，并与 BIM 模型数据信息同步更新，形成一个集成大量粮库设备几何、非几何信息的动态 BIM 模型。其中几何信息包括 BIM 设备实体尺寸、位置坐标等，非几何信息包括设备的编号、名称、规格型号、技术参数、采购日期及保修期等基础信息。

(2) 可视化管理

可视化管理打破以往二维图纸和纸质资料的局限性，可通过 BIM 模型进行三维视图的放大、缩小及视图切换等操作，为设备管理人员提供更为优化的全景视图，实现虚拟巡检与设备动态操控。相关人员可以在 BIM 模型中查看粮仓内部的设备部署情况、基本参数信息等。此外，可通过对设备编码或名称的搜索，在 BIM 模型中以三维的形式高亮显示，实现设备的精确快速定位及可视化设备管理。

(3) 设备维护管理

设备维护管理包括对设备维修及养护信息的录入、查询、修改和删除操作。设备维护信息的录入：设备发生故障或有新的养护任务发生时，设备管理业务人员将设备故障原因、解决方法、维护频率、维修人员等信息录入系统，使维护信息可查、可监督，

增强问题可追溯性。设备维护信息查询：在设备发生故障时，可通过查询设备维护记录，找寻相关故障的历史解决方案，从而提高维护效率。设备维护信息修改与删除：随着技术革新或设备零部件的更换，对相应维护信息的修改或删除操作。

（4）设备维护知识库

设备维护知识库包含对相关维护规范及历史维护方案的记录。维护规范可存储粮库所有设备相关的使用说明及维修手册等，便于维护人员通过规范查询执行日常维护任务。历史维护方案即对历史故障方案的收集与存储，便于加快类似故障发生时的反应速度，并为制定维修方案提供科学依据。

5.4.2 设备管理模型类图

根据上文功能模块的详细描述，设计设备管理的模型类图，将其分为设备信息管理类、设备可视化管理类、设备维护管理类及设备维护知识库类。设备信息管理类包含设备名称、规格型号、供应商、采购日期、保修期等属性及新增、查询、修改、删除等操作方法。设备可视化管理类包含二维视图、三维视图等属性及放大、缩小、切换视图、旋转模型、选择模型等操作方法。设备维护管理类包含维护人员、维护日期、故障描述、解决措施等属性及新增、查询、修改、删除、定位等操作方法。设备维护知识库类包含操作手册、使用须知、历史维修方案等属性及新增、查询、修改、删除等操作方法。设备管理模型类图如 5-14 所示。

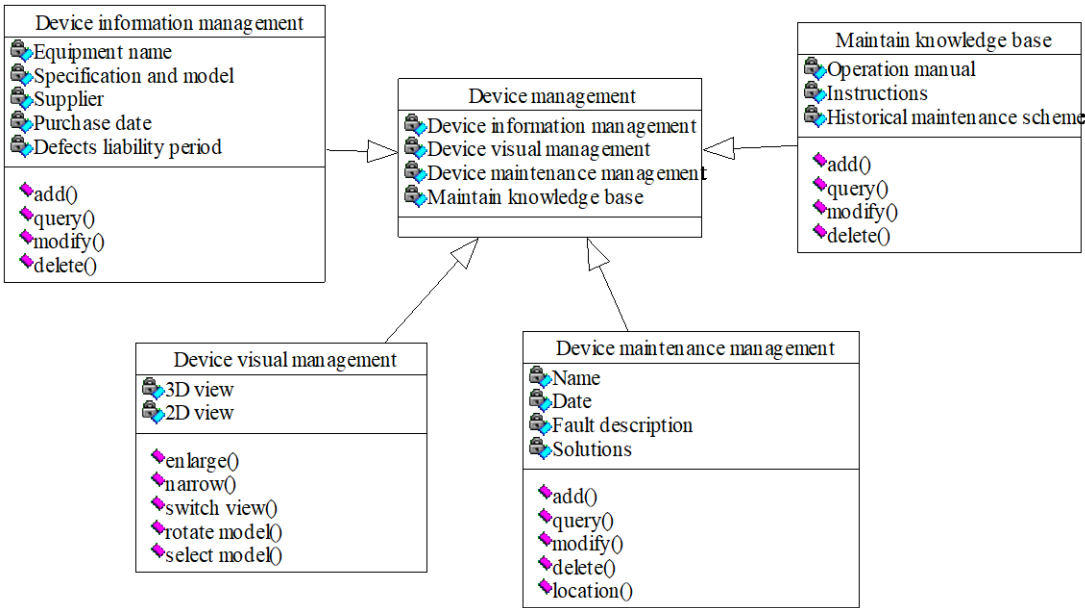


图 5-14 设备管理类图

5.4.3 关键流程详述

(1) 添加设备维护信息。

设备管理员进入设备维护管理子界面可进行设备维护信息的录入，其流程时序图如图 5-15 所示。设备管理员在用户登录界面输入账户、密码，登录成功后跳转至系统主界面。在设备管理下拉菜单中选择设备故障管理子功能，输入需添加的维护信息，包括维护人员、维护日期、故障描述及解决措施等，并将请求发送至数据库，完成后界面提示添加成功。

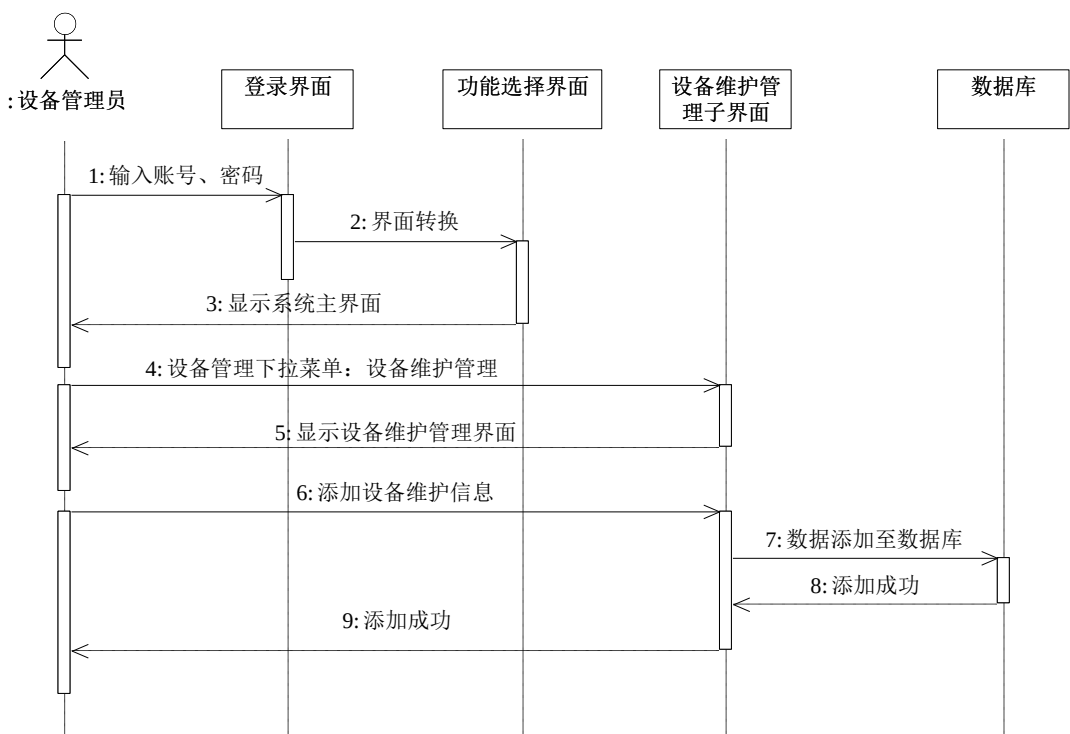


图 5-15 添加设备维护信息的 UML 时序图

(2) 查询、修改、删除设备维护信息

设备维护信息的查询、修改、删除的 UML 时序图，如图 5-16 所示。设备管理员在登陆界面输入账号、密码，登陆成功后跳转至系统主界面。在设备管理下拉菜单中选择设备维护管理子功能，界面显示设备维护记录查询、修改及删除的功能操作。通过模糊检索，在搜索框中输入关键字检索历史维护信息，并将查询信息传输至数据库，数据查询完成后在设备维护管理界面显示查询结果。设备管理员在界面中修改或删除信息，并通知数据库更新数据，更新完成后在设备维护管理界面提示修改成功。

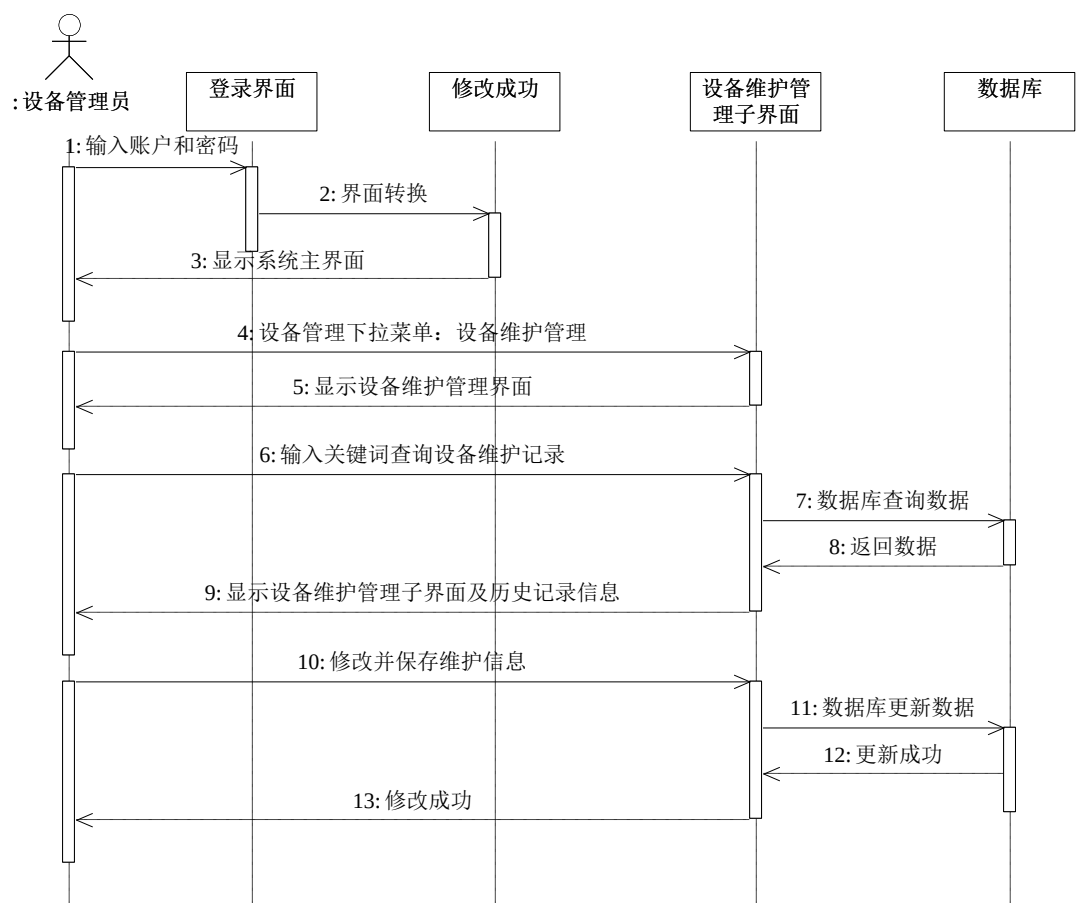


图 5-16 查询、修改、删除设备维护信息的 UML 时序图

5.5 智能出入库

5.5.1 功能详述

系统采用粮库“一卡通”的方式，综合利用物联网、RFID、红外扫描、压力传感器、智能图像识别及计算机网络等相关先进技术，完成粮食从入门登记至出门结算作业过程的自动化操控。RFID 卡作为整个出入库过程中信息流转的载体，将各个业务环节串联起来，实现对粮食出入库相关信息的自动化读取与传输。通过全过程信息追溯数据链，确保粮食数量和质量信息的准确性与及时性，提升储粮管理出入库业务流程的透明度，保障粮食的数量和质量安全。

1.智能入库

智能入库环节主要包括入门登记、扦样化验、检斤称重、入仓值仓、结算离库等过程，具体流程如图 5-17 所示。

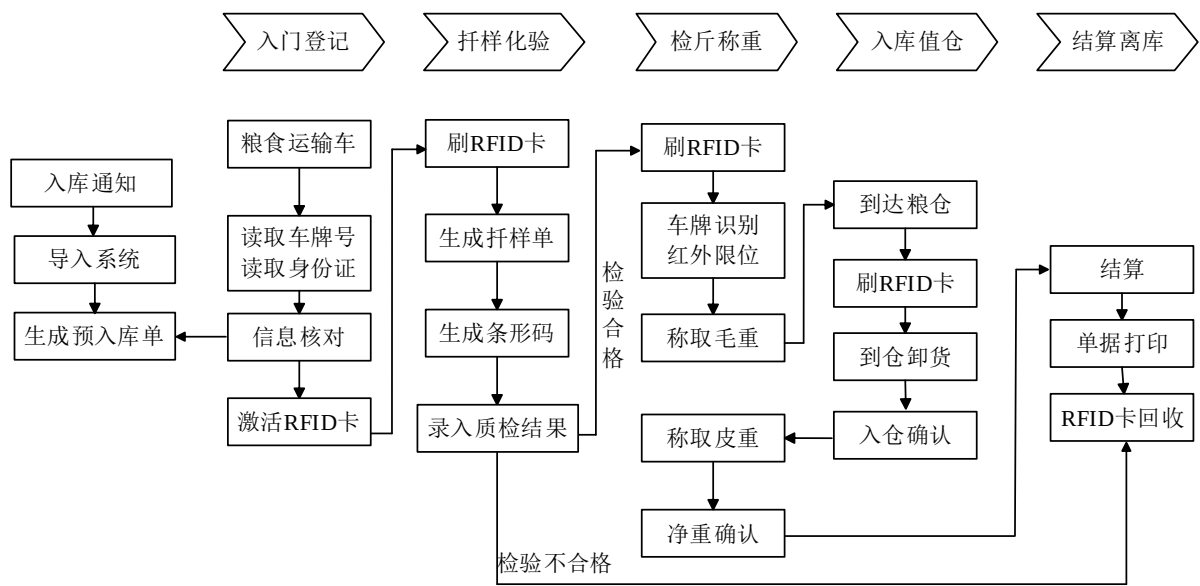


图 5-17 智能入库流程图

（1）入门登记。发货方提前将入库车辆信息和司机信息发送到粮库管理系统中，运粮车到达粮库时，自动读取车牌号等信息与系统录入信息对比。读取司机身份证信息并发放 RFID 卡，规避在库车辆出现换车牌、换 RFID 卡等不正当行为。入门登记全程录像并上传系统，且后续业务以 RFID 卡为载体，全过程跟踪和自动控制车辆在库的各项作业。

（2）扦样化验。车辆到达指定扦样点位，刷 RFID 卡，自动生成扦样单，并进行自动扦样。完成扦样后，将生成的条形码粘贴至分样后的样品袋，盲检后录入质量检验结果。整个过程通过部署在检验室内的摄像机全程追踪，并对扦样、封样、质检全过程中的相应监控随机保存。

（3）检斤称重。核对 RFID 卡的信息，通过地磅四周所装的红外边界装置确保检验车辆完全上榜并称重上传系统，全过程监控录像并保存。

（4）入仓值仓。首先刷 RFID 卡核验客户、车辆、粮食的信息，确保无误后，系统自动生成入库单。卸货完成后，进行车辆皮重计量，系统自动计算净重，并打印入库磅单。

（5）离库结算。通过刷 RFID 卡，系统自动显示人员及粮食扦样、检斤等信息，计算数量及金额，并完成打印结算单与上传系统等工作，形成完整的粮食交易记录。完成结算后，车辆返回出入库大门，读取 RFID 卡，核验流程完善及信息完整后，回收 RFID 卡，并进行相应摄像监控信息的留存。

2.智能出库

智能出库主要指接粮车的入门登记、检斤称重、出仓值仓、结算离库等过程，是入库的逆过程，不再赘述，具体流程如图 5-18 所示。

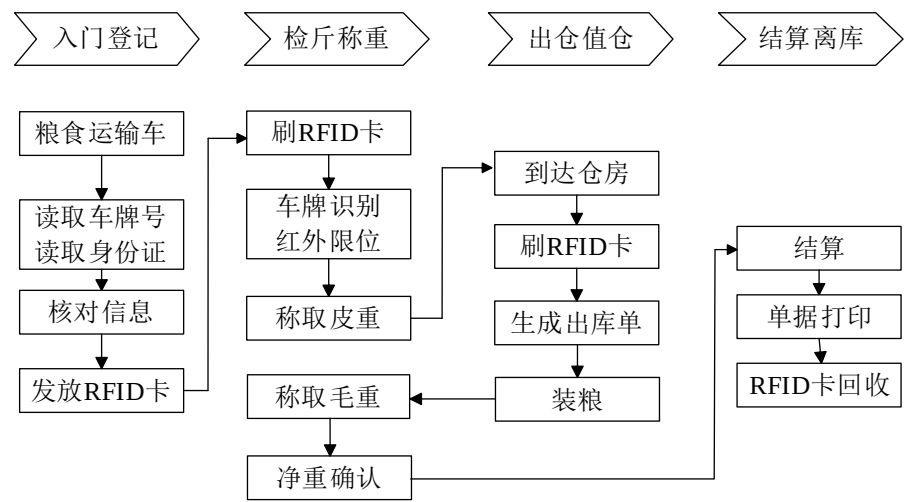


图 5-18 智能出库流程

5.5.2 智能出入库类图

由于智能出库模块功能与智能入库模块功能在本系统的设计中类似，因此以入库为例，智能出库类图相关内容不再赘述。智能入库类包含入库登记类、扦样化验类、检斤称重类、入库值仓类、入库详单类。其中，入库登记类包含姓名、性别、身份证号、地址、RFID 卡号、车牌号、登记视频等属性信息及读取身份证、重置车牌识别、清空数据、完成登记、重拍等操作方法。扦样化验类具有单据号、车牌号、往来单位、品种、装卸仓库、是否合格、登记时间等属性信息和录入、查询、清空、导出等操作方法。检斤称重类具有 RFID 卡号、车牌号、仓库号、粮食品种、粮食等级、空车称重、满车称重、净重、车牌识别、备注、视频等属性信息及读卡、查询化验单、称重、完成称重、打印过磅单、页面刷新等操作方法。入库值仓类具有 RFID 号、车牌号、仓库、粮食品种、值仓开始时间、值仓截止时间、值仓记录、备注等属性信息及读卡、查询、上传图片、查看化验单、值仓完成等操作方法。入库详单类包含单据号、车牌号、单位、粮食品种、仓库、毛重、皮重、净重、完成时间等属性信息及编辑、删除、导出、打印等操作方法。如图 5-19 所示。

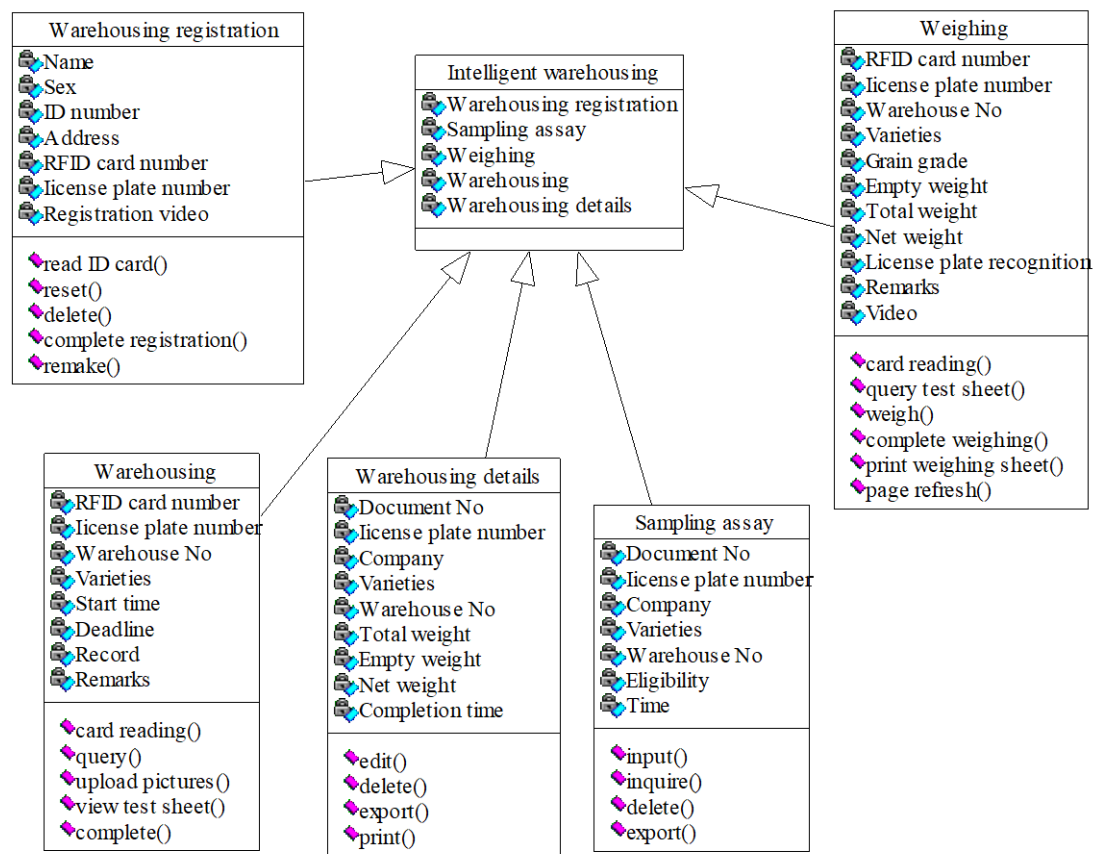


图 5-19 智能入库类图

5.6 系统管理

5.6.1 功能详述

储粮管理作为粮食产后的重要环节，粮库粮食的基本信息及相关人员等信息安全也异常重要。可借助账户授权、信息加密及日志等技术方法，加强系统软硬件的安全防护。因此，系统管理主要通过稳定安全的技术方法，为用户提供正常使用系统及保证系统安全运行的监督机制，主要包括如图 5-20 所示的详细功能模块。

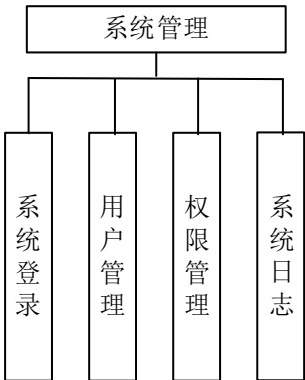


图 5-20 系统管理模块功能

- (1) 系统登陆。用户通过账号、密码及验证码完成登录。由于粮库业务的特殊性，系统的使用者多为粮库相关人员，因此只有通过系统管理员注册的用户才能正常登录，系统不提供常规的注册申请功能。
- (2) 用户管理。对用户、部门、电话、邮箱等基本信息的添加、删除、修改。
- (3) 权限管理。对系统管理员及一般用户进行权限的区分，根据不用业务类型细化不同用户的业务操作范围，其中系统管理员可对一般用户的权限进行查看、增加、减少、删除等操作，从而保障整个系统的数据安全。
- (4) 系统日志。用于记录用户登陆及退出时间、操作类别、操作内容等，保证用户操作的可溯性。

5.6.2 类图

系统管理类包含系统登录类、用户管理类、权限管理类及系统日志类。系统管理类包含用户名、密码、验证码等属性及登录操作。用户管理包含用户名、密码、电话、邮箱、部门等属性信息及相关信息的添加、修改、删除等操作方法。权限管理包含业务类型、用户名等属性信息及查看、录入、修改、删除等操作方法。系统日志类包含业务类型、执行内容、执行人、执行时间、被执行粮库编号等属性及查询、删除等操作方法。如图 5-21 所示。

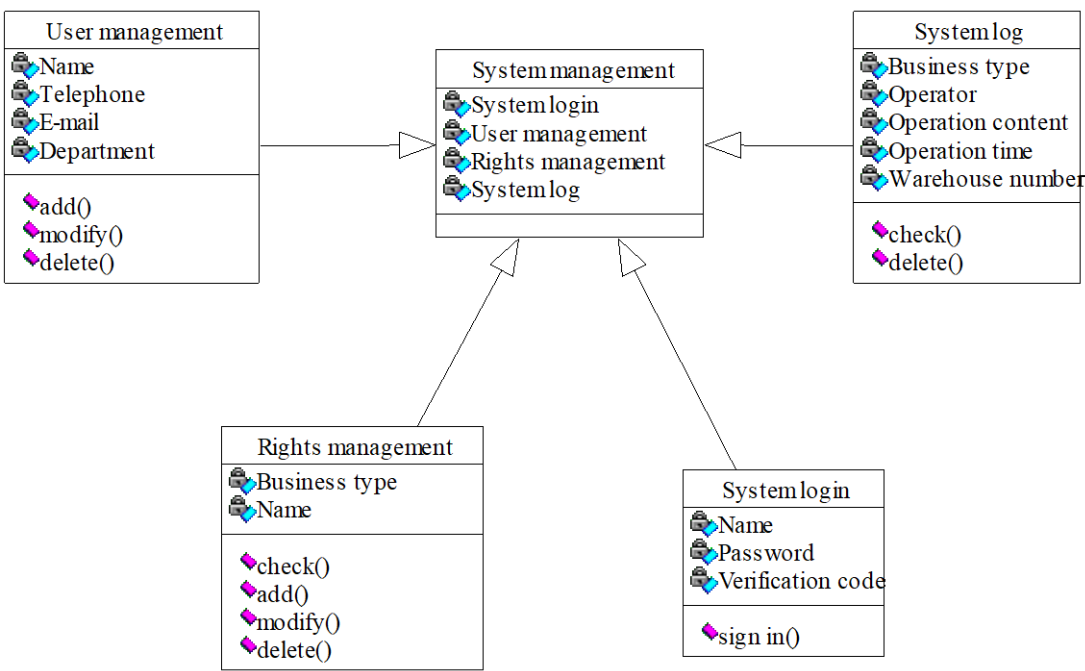


图 5-21 系统管理类图

5.6.3 关键业务流程

系统管理员登录系统，在界面中进行用户权限管理及用户信息管理的操作流程，分别如图 5-22、5-23 所示。

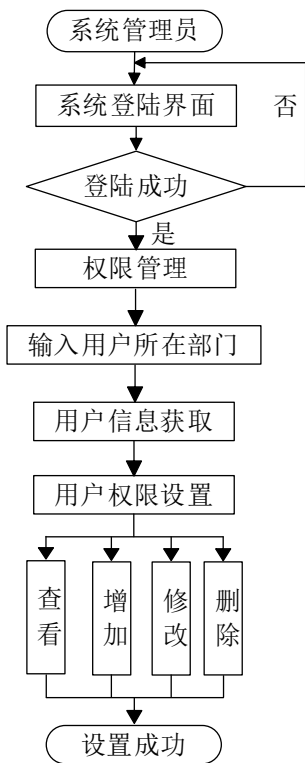


图 5-22 权限管理操作流程图

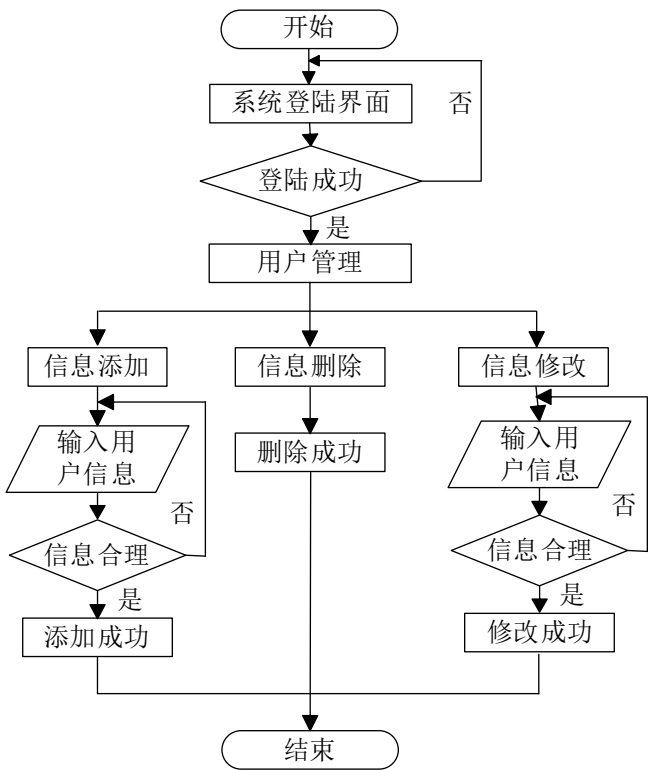


图 5-23 用户管理操作流程图

5.7 本章小结

本章借助 UML 的类图与时序图，从功能详述、类图设计、关键流程详述等方面，分别对基于 BIM 的智能粮库管理系统平台的粮情检测、智能通风、智能安防、设备管理、智能出入库、系统管理六个模块进行详细设计，在此基础上开发基于 BIM 的智能粮库管理系统。

6 工程案例应用

基于前文的理论研究，将基于 BIM 的智能粮库管理系统应用于某市粮食储备库。在族文件创建的基础上，构建该库三维 BIM 模型。通过 Revit 软件二次开发将 BIM 模型转换为 Web 端支持的 JSON 文件格式，以 Web 端重构的 BIM 模型文件为基础，开发实现基于 BIM 的智能粮库管理系统的核心功能，并对部分功能进行展示。

6.1 粮库 BIM 模型建立

6.1.1 项目概况

某市粮食储备库有平房仓、传达室、化验室、综合楼、磅房及器材库等组成，如图 6-1 所示。本次智能化改造受当地粮食局的委托，由某市粮食局的直属国有粮食储备企业负责，主要针对 9#-32#仓房进行信息化及智能化建设。

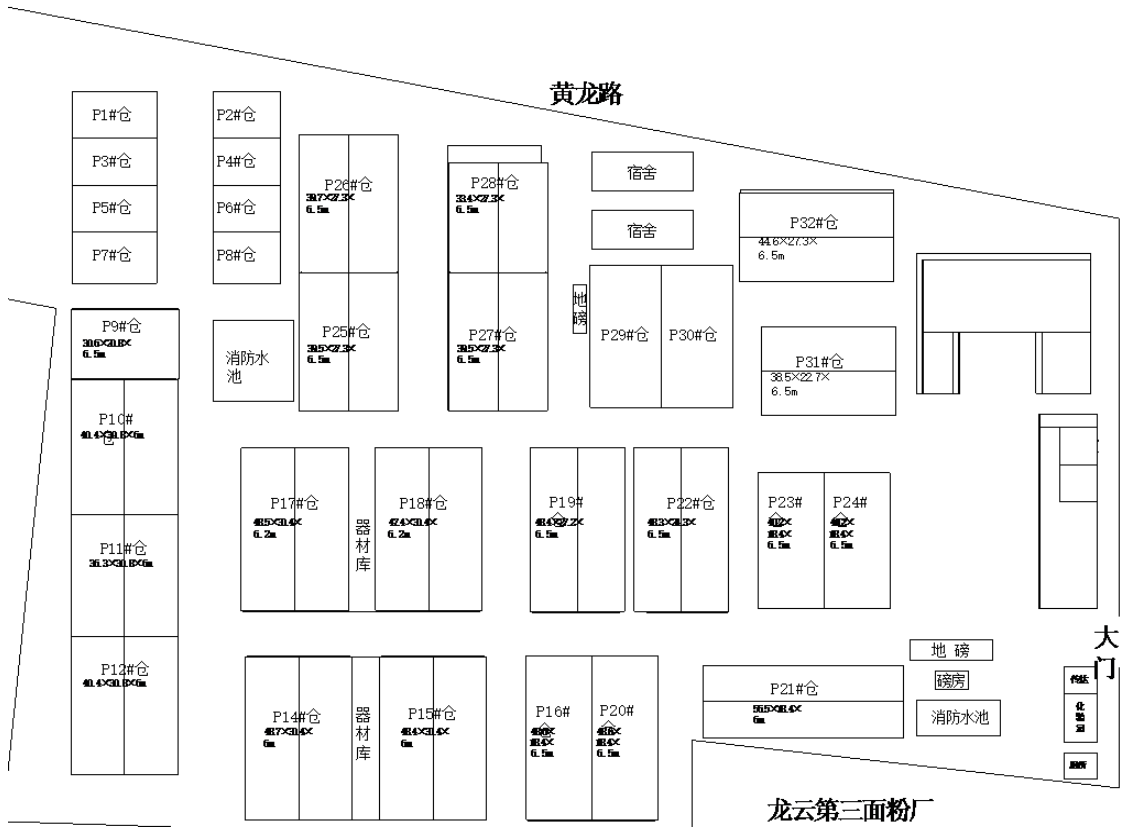


图 6-1 某库平面图

为达到智能化粮库的建设目标，通过开发基于 BIM 的智能粮库管理系统，实现库区的联测联控、信息的互联互通及三维可视化等管理需求。在完成粮库 BIM 模型 Web 端重构与加载的基础上，将多类型物联网传感器嵌入至粮堆、仓库等多种实体。通过传感器实时传递的感知数据与三维可视化模型进行集成与融合，实时驱动和展示粮库整

体仓储状态，实现三维虚拟模型与物理实体的实时联动，从而提高粮库管理效率与可  
视化管理水平。

6.1.2 创建粮库族

本文研究的智能粮库管理系统，使用 BIM 技术是一项突破，同时也是后续粮库三  
维场景展示、信息查询及模型定位的基础。通过 BIM 技术、WebGL 技术等，实现对粮  
仓、粮库工艺设备、办公楼等的建模与重构，建立真实粮库的虚拟空间，因此首先创建  
粮库 BIM 模型。

根据前文的研究，本项目选用 Autodesk Revit 软件进行粮库 BIM 模型的搭建。由  
于粮库中有大量的复杂设备，Revit 自带的系统族难以满足建模要求，因此，本项目创  
建了相应的族文件，进一步扩充并积累粮库构件的族库。依据不同级别的需求对建立  
的图元和操作进行控制，便于后续对族文件的快速修改与重建，提高建模效率。部分族  
文件如图 6-2 所示。

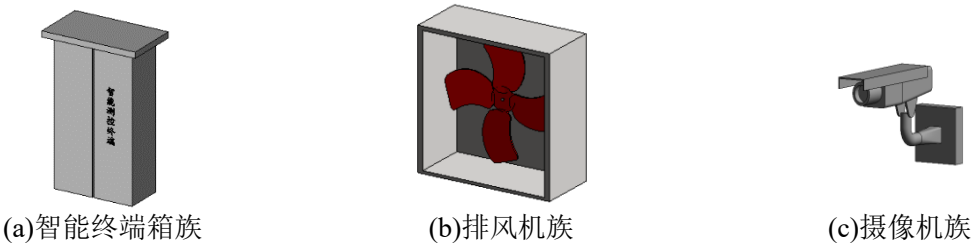


图 6-2 粮库族模型文件

建立参数化族主要分为模型几何形状的创建及参数化设置两个步骤。首先，选择  
适当的族样板，借助参照平面与参照线等，利用融合、拉伸等命令创建模型几何形状。  
其次，添加尺寸标注、创建族类型并添加参数信息，完成参数化设置操作。以粮库的监  
控设备族为例，如图 6-3（a）、（b）所示，分别为监控设备族的形状模型展示及参数化  
设置展示。

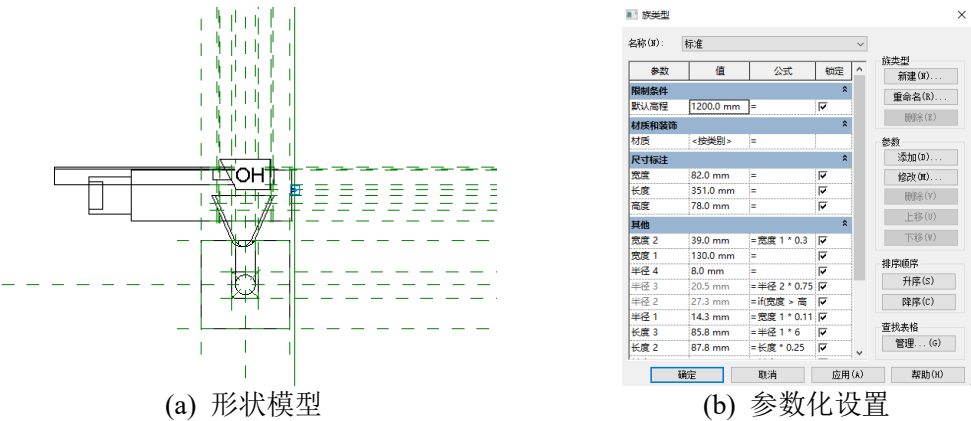


图 6-3 族创建流程

参数化的关联后,可通过参数的修改驱动模型尺寸变化,创建不同尺寸的新构件,从而避免相似构件的重复性工作。借助参数化建模及 Revit 各个视图下的联动功能,可实现构件一处修改、处处更新,减少模型在不同视图下反复修改的工作量。

6.1.3 搭建粮库 BIM 模型

采用参数化建模思想,搭建粮库 BIM 模型。以标准化建模为准则,为提高建模效率、便于协同建模,项目前期制作统一的样板文件,创建标高与轴网,依据图纸制作必要的构件族,统一命名后载入项目。在此基础上,借助中心文件的形式,多人协作搭建墙、板、屋顶、门窗、楼梯等常规构件及轴流风机、地磅、监控设备等相关设备。最终形成某市储备粮库 BIM 模型,主要包括粮库库区总貌、各仓房和办公楼等建筑、设备等,如图 6-4、6-5 所示。

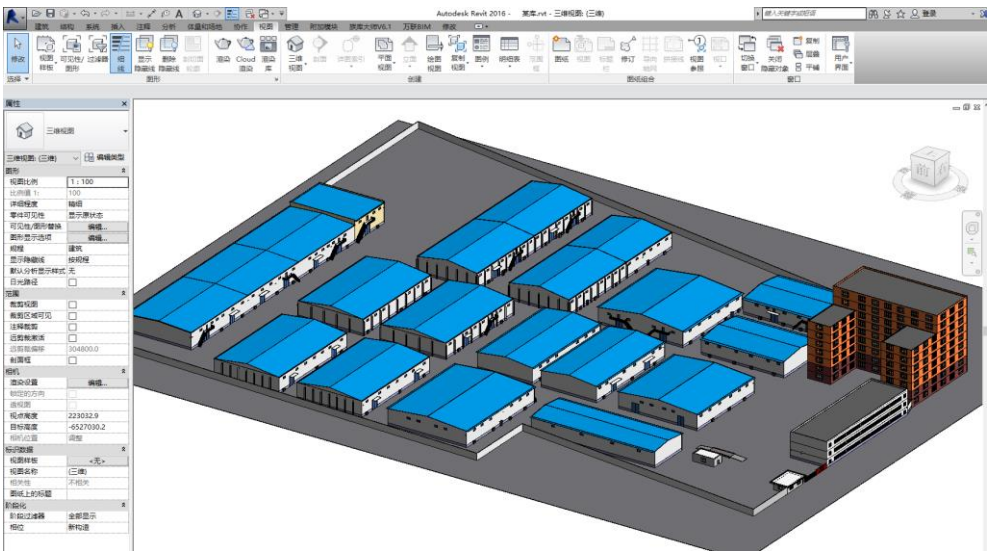


图 6-4 某市中心粮库 BIM 模型

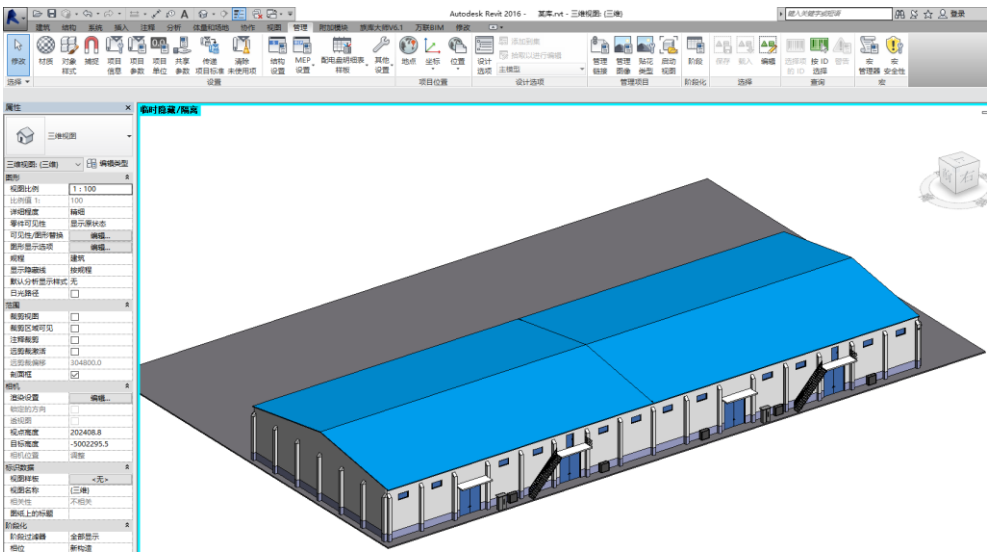


图 6-5 局部粮仓 BIM 模型图

BIM 模型作为承载信息的工具，除模型初始构建时的常规参数外，还可在储粮管理过程中，通过共享参数的形式添加设备型号、厂商等信息，从而保证粮库模型信息数据的及时更新。以粮库中轴流风机设备为例，通过如图 6-6、6-7 所示的编辑共享参数、设置参数属性等操作，将安装日期、设备编号、设备名称、设备型号、生产厂家、生产日期及保质期等设备基本信息添加至轴流风机设备信息属性，并最终在轴流风机类型属性中显示添加的设备信息，如图 6-8 所示。

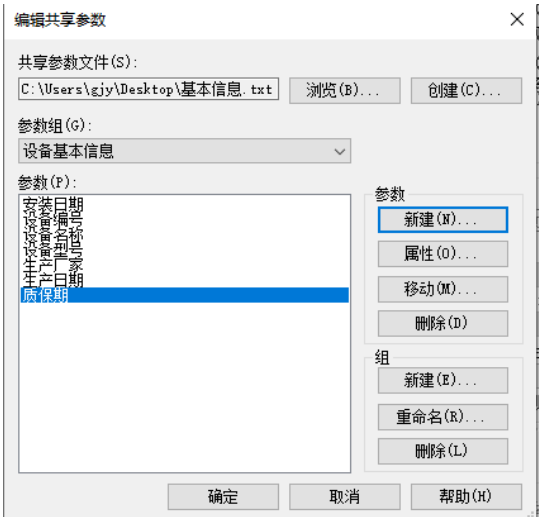


图 6-6 编辑共享参数



图 6-7 设置参数属性

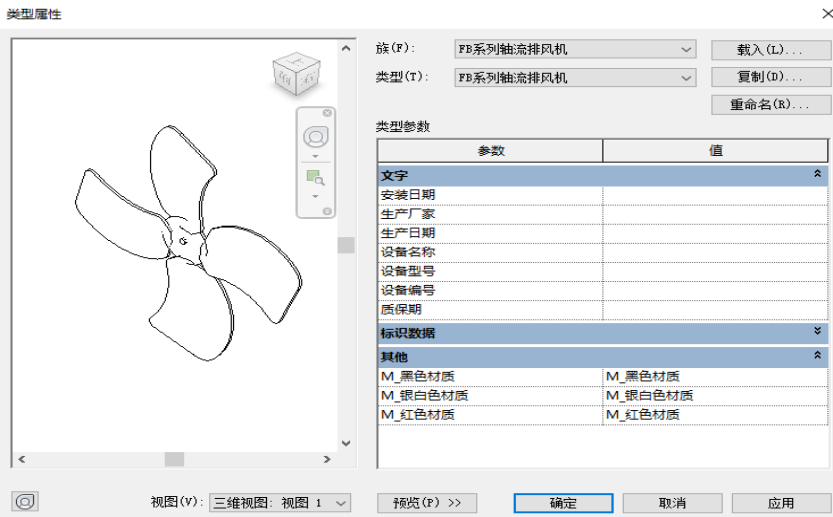


图 6-8 项目中参数属性视图

6.2 粮库 BIM 模型 Web 端重构的实现

6.2.1 粮库 BIM 模型的数据转换

粮库 BIM 模型创建完成后，为了实现 BIM 技术与智能粮库的结合、构建脱离专业软件的智能粮库系统、实现浏览器端系统平台的开闭，首先应实现 BIM 模型在 Web 端的重构。根据第二章所述，通过对 Revit 软件的二次开发，完成 BIM 模型的格式转换，如图 6-9 所示。

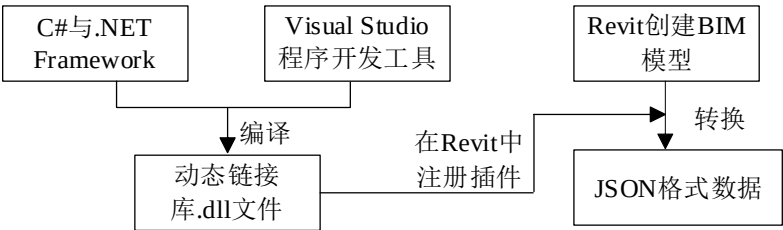


图 6-9 模型数据格式转换图

借助 Visual Studio 程序开发工具，通过编译动态链接库.dll 文件，完成 Revit 数据转换插件的开发，并在 Revit 软件中注册插件。通过 IExternalApplication 接口的方式，在 Revit 软件 UI 界面新增“万联 BIM”选项卡，并在“数据转换系统”面板上添加“导出 JSON”自定义按钮，如图 6-10 所示。通过导出 JSON 功能插件将 BIM 模型的 RVT 格式文件转化为 JSON 文件格式。



图 6-10 数据转换工具插件

点击“万联 BIM”选项卡中“导出 JSON”按钮，弹出 Revit 导出功能界面，可在类别选项中勾选导出类别、材质贴图等，在文件选项中设置导出文件是否合并为一个文件。如图 6-11 所示。

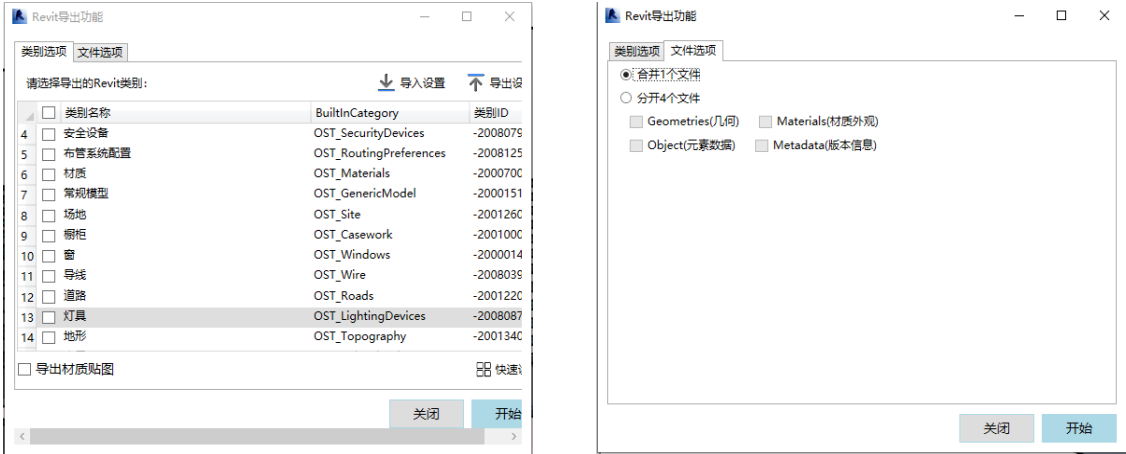


图 6-11 Revit 导出功能选择

6.2.2 WebGL 加载粮库模型

通过对 WebGL 技术中 Three.js 框架的逻辑代码进行编译，完成对前节导出粮库模型 JSON 文件的解析与加载，实现浏览器端粮库模型的查看，如图 6-12 所示。图 6-13 为经 Revit 软件打开的原模型展示图，对比发现二者纹理贴图略有差异，但粮库模型的基本构件信息等被成功加载，且在浏览器中能较为清晰、流畅地展示，实现了脱离 Revit 专业软件的模型展现。



图 6-12 某市中心粮库 Revit 模型 Web 端显示

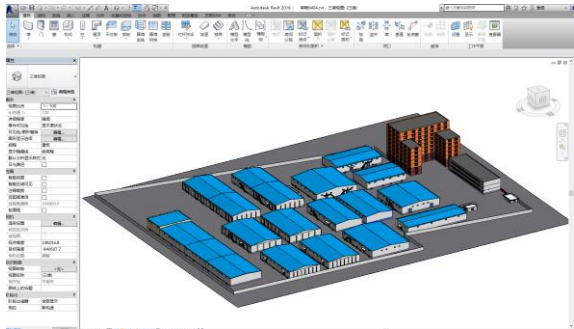


图 6-13 某市中心粮库 Revit 模型图

同时，可利用鼠标对粮库模型进行不同视角的切换，以及旋转、平移、缩放等操作，分别如图 6-14、6-15、6-16 所示，通过对储粮的三维可视化巡检和动态操作，便于更好的掌握库区整体，提升系统展示性及操作性。

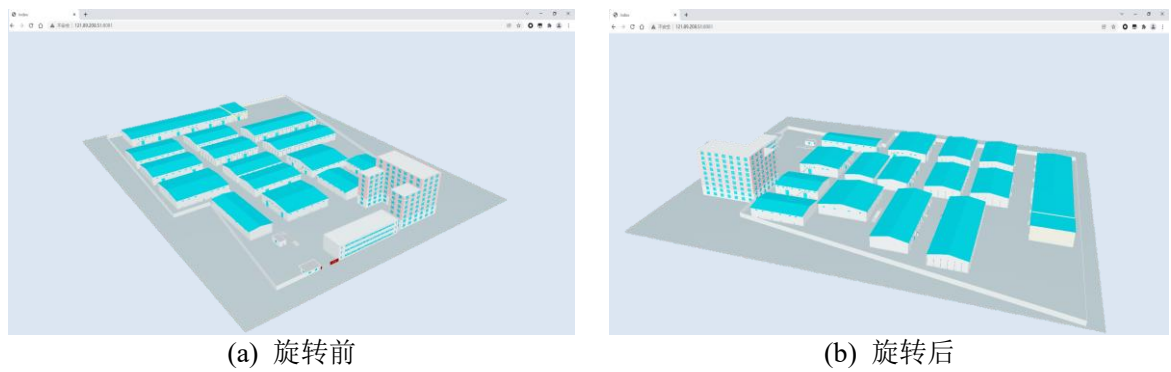


图 6-14 模型旋转效果展示

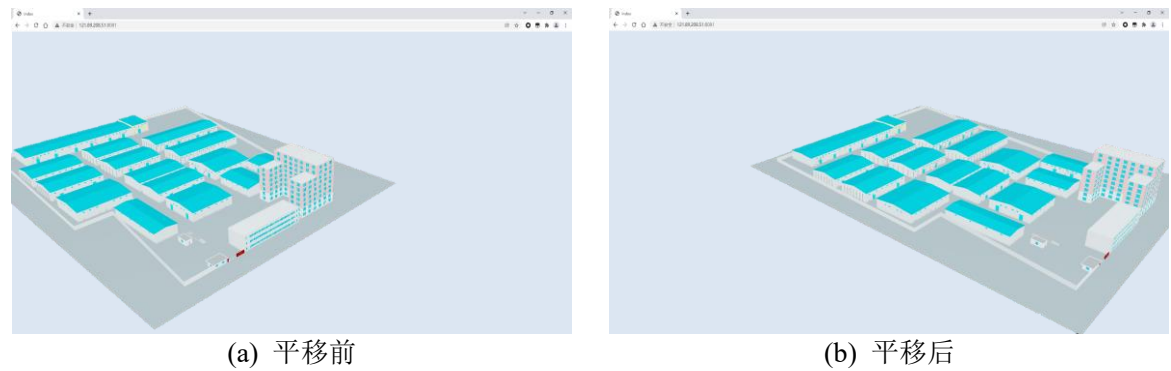


图 6-15 模型平移效果展示

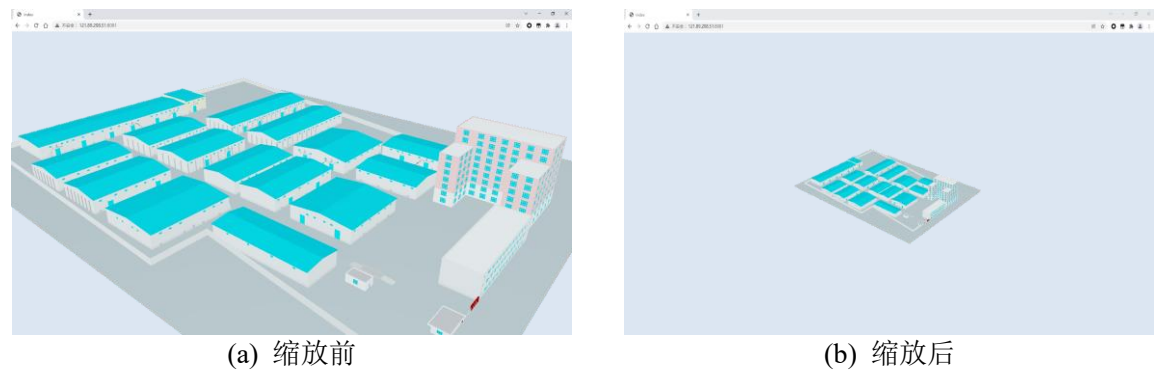


图 6-16 模型缩放效果展示

除此之外，由于系统平台是基于 B/S 架构开发而成，且 WebGL 技术与 HTML5 技术均具备跨平台性，因此，模型能够在 Windows、Android、IOS 等系统中流畅运行，并能兼容大多数浏览器。如图 6-17 为移动端模型展示。

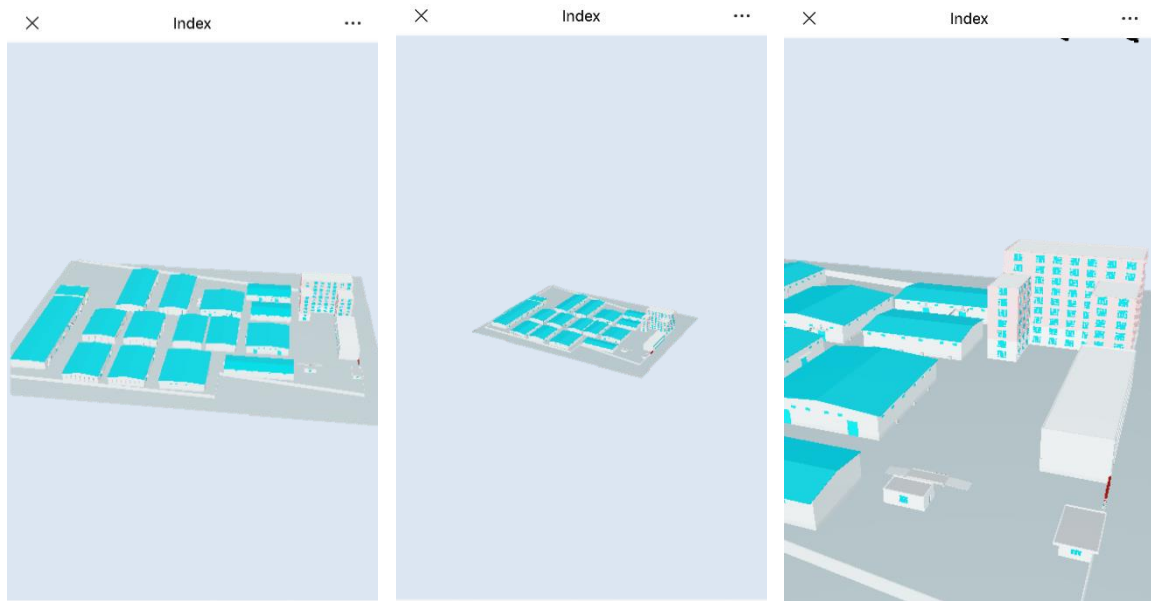


图 6-17 移动端模型展示

### 6.3 基于 BIM 的智能粮库系统功能展示

本研究以某市粮库为例，实现了基于 BIM 的智能粮库管理系统的粮情检测、智能通风、智能安防、设备管理、智能出入库、系统管理六大主要功能的开发，下文为部分模块功能界面的展示。

#### 6.3.1 系统登录

通过浏览器打开基于 BIM 的智能粮库管理系统，管理员、相关业务人员在登录页面输入“账号”、“密码”及“验证码”登录系统。系统登录界面如图 6-18 所示，系统背景设计为该案例粮库的三维 BIM 模型。

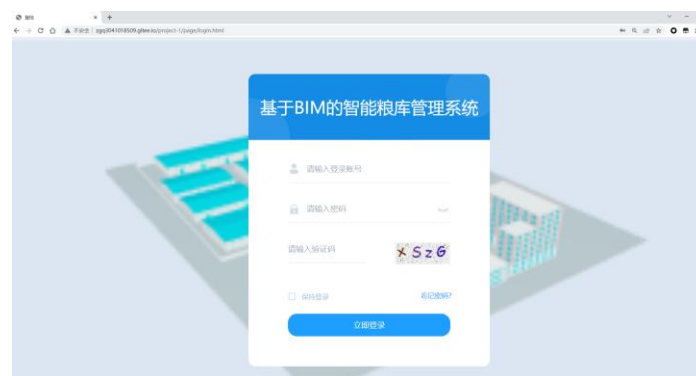


图 6-18 系统登陆界面

登录成功之后，界面跳转至基于 BIM 的智能粮库管理系统的主界面，如图 6-19 所示。系统界面的左侧为各业务功能导航栏、中间为整个粮库的 BIM 模型可视化界面、右侧为粮仓列表。导航菜单栏包含粮情检测、智能通风、智能安防、设备管理、智能出入库、系统管理六个管理模块。在中间可视化界面区域，可查看整个库区的三维空间数

据，能够通过 3D 漫游查看粮仓内部，并能通过鼠标实现与模型的交互。界面右侧可通过下拉列表选择不同粮仓号进行相应信息的查看及功能的操作。



图 6-19 基于 BIM 的粮库管理系统主界面展示

6.3.2 粮情检测

粮情检测功能包含温湿度检测、虫害检测、气体检测三个子功能。温湿度检测包含温湿度实时检测、温湿度历史数据、温湿度定时检测、打印温湿度报表选项。虫害检测子功能包括虫害的实时检测、历史数量、定时检测以及打印虫害报表选项。气体检测子功能包括气体实时检测、历史浓度数据、气体定时检测、打印气体报表选项。

(1) BIM 模型自动定位

在鼠标点击右侧仓房列表选择粮仓号，BIM 模型可自动定位至相应粮仓，并显示仓房信息。如图 6-20 (a)、(b) 分别为选择 9 号仓、17 号仓后 BIM 模型自动定位至相应仓房位置并展示仓房信息。

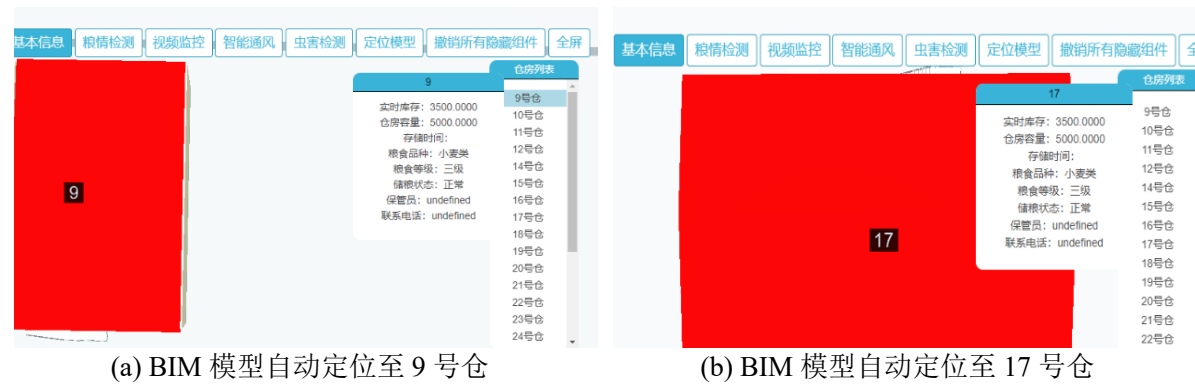


图 6-20 BIM 模型自动定位及信息显示功能展示

(2) 温湿度实时检测

在温湿度实时检测界面，支持进行单仓或者多仓数据的采集与查看，除了按层、按列等方式显示数据外，仓内温、仓内湿、仓外温、仓外湿、粮均温、最高粮温、最低粮温等数据也能自动计算并显示。此如图 6-21 为 18 号仓相应信息的展示。

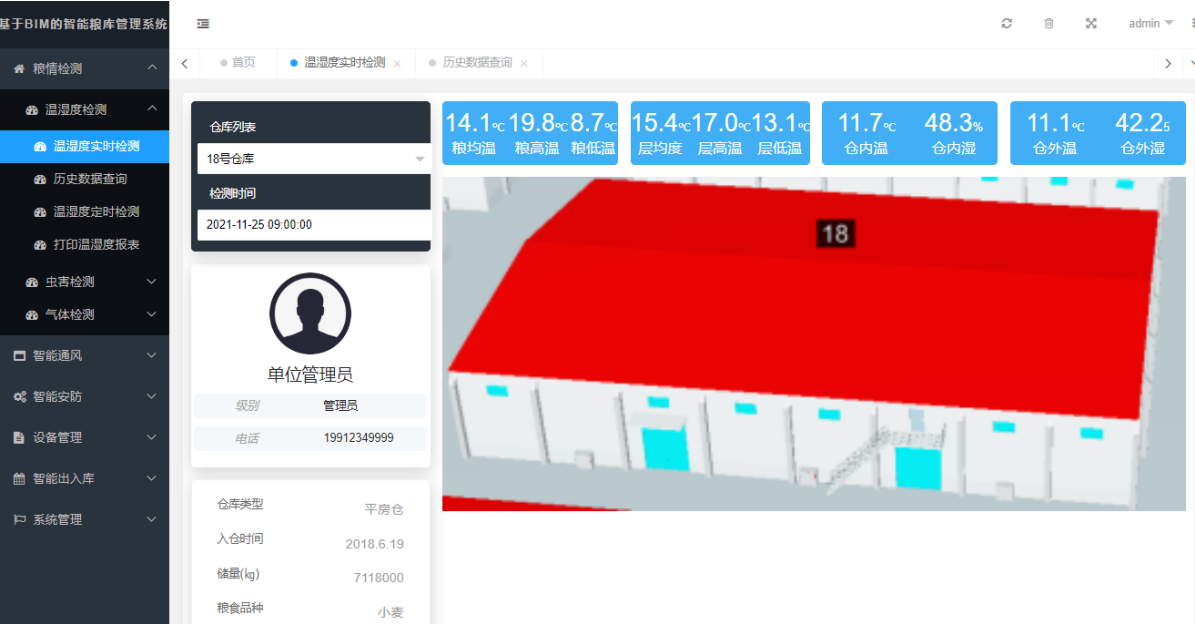


图 6-21 温湿度实时检测功能展示

通过三维立体的 BIM 模型，可选择全部显示单个粮仓的温湿度传感数据，也可按某一层、某一行或者某一列显示粮堆不同层次的温度变化，如图 6-22 所示。



图 6-22 实时数据显示方式

(3) 历史温湿度数据

在历史温湿度查询界面，通过选择仓库号、检测时间段，选择查看温度曲线图或湿度曲线图，平台自动生成相应曲线。如图 6-23 所示为 9 号仓在 2021 年 11 月的温度历史数据曲线变化图，可查看相应时间的仓温、外温、平均粮温、最高粮温及最低粮温等。

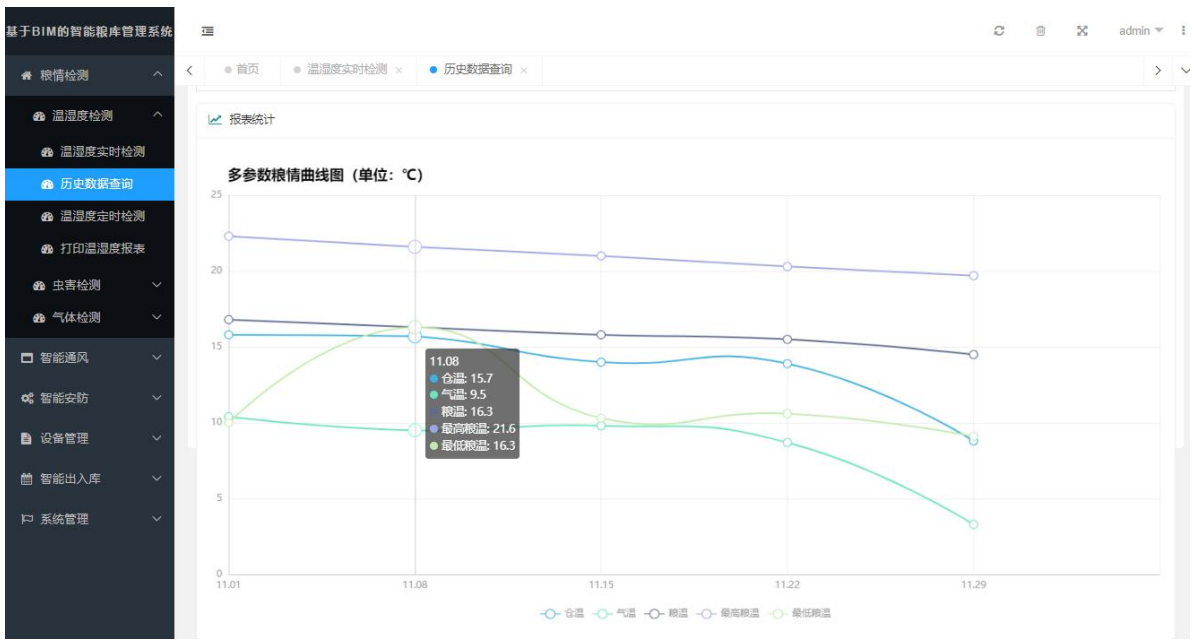


图 6-23 历史温度曲线图

(4) 定时检测温湿度数据

打开定时检测温湿度功能界面，可点击新增任务按钮，在弹出的粮情定时检测配置窗口中，填写任务名称、定时执行时间、备注信息、运行状态、更新时间及更新人等相关信息后，生成定时任务，如图 6-24 所示。

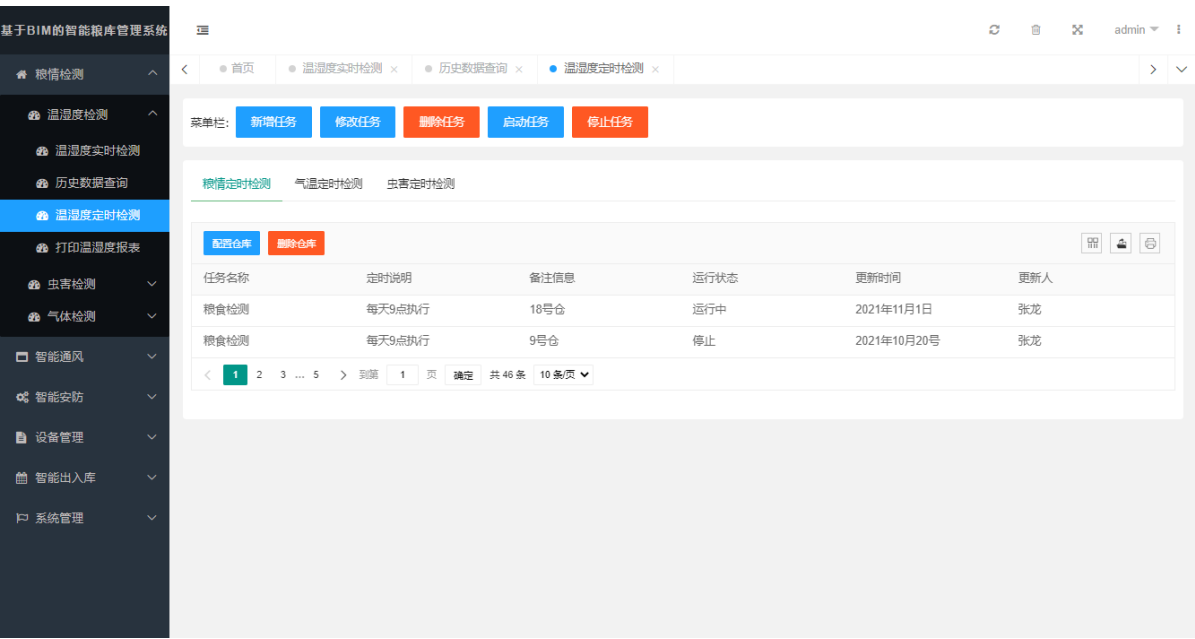


图 6-24 定时检测功能展示

(5) 虫害实时检测

在虫害实时检测界面，选择仓房号后 BIM 模型自动定位至相应粮仓，并显示检测结果。如图 6-25 所示为 17 号仓的虫害结果展示，支持显示总测位点数、整仓的虫害数量、各测位点的平均虫害数量、整仓虫害最高及最低的测位点编号信息。

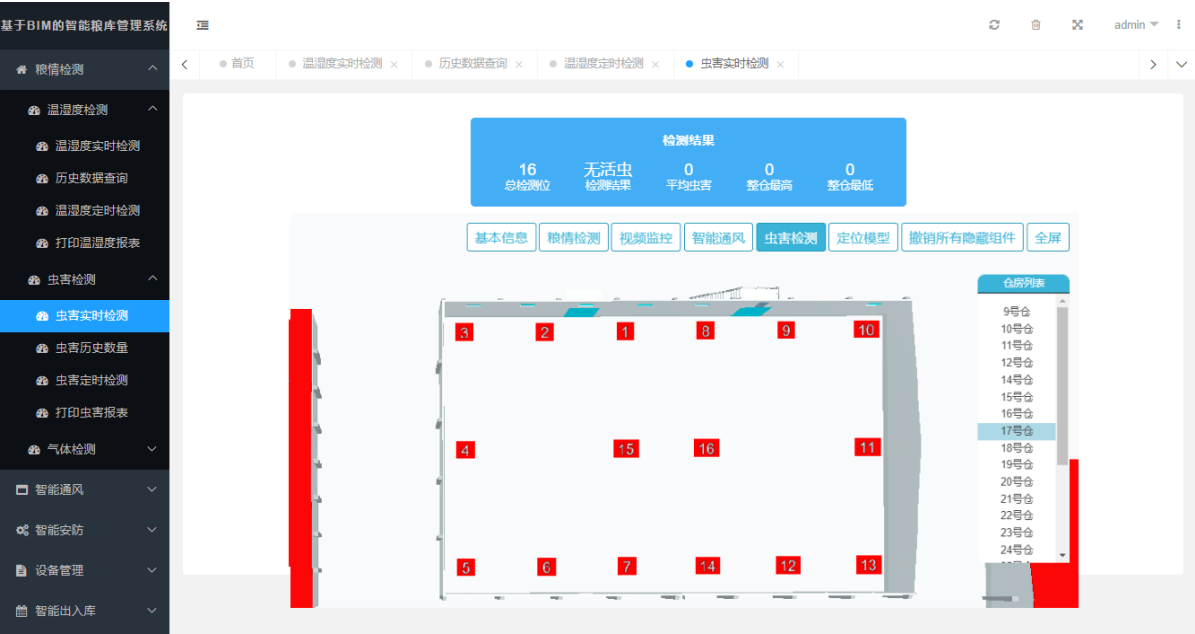


图 6-25 虫害实时检测界面展示

6.3.3 智能通风

(1) 手动通风模式

通过手动操作 BIM 模型相关设备的开闭以控制现场设备。在仓房列表中选择仓房号，软件自动定位至相应粮仓。如图 6-26 所示选择 9 号仓，其包含的通风窗和风机可通过一键打开或一键关闭按钮发出指令进行控制，也可通过单击具体设备实现单个通风窗的开闭、单个风机的开闭及风机转动方向的控制。

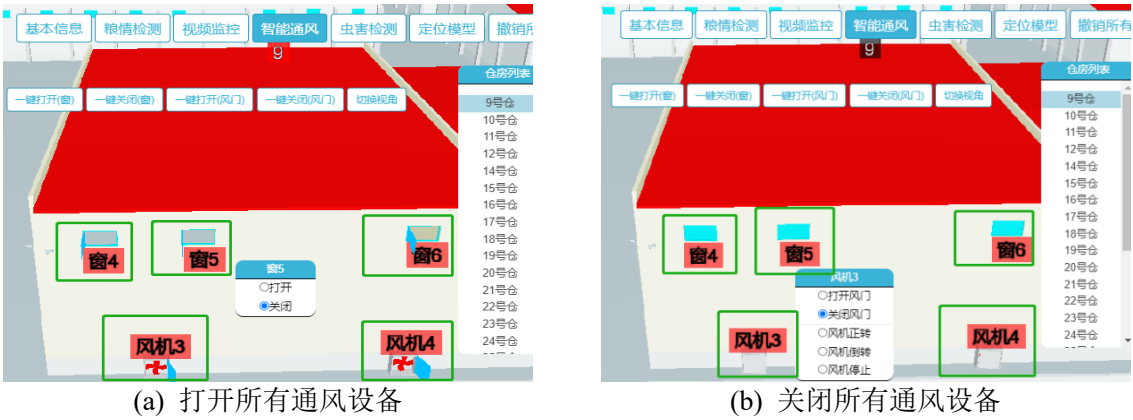


图 6-26 BIM 模型控制现场通风设备

(2) 智能通风模式

点击智能通风界面中的新增模式按钮，可结合粮仓温湿度检测数据、相关规范及通风条件标准等，配置智能通风任务开始条件、关闭条件，并对相关任务生效时间等信息进行记录，如图 6-27 所示。

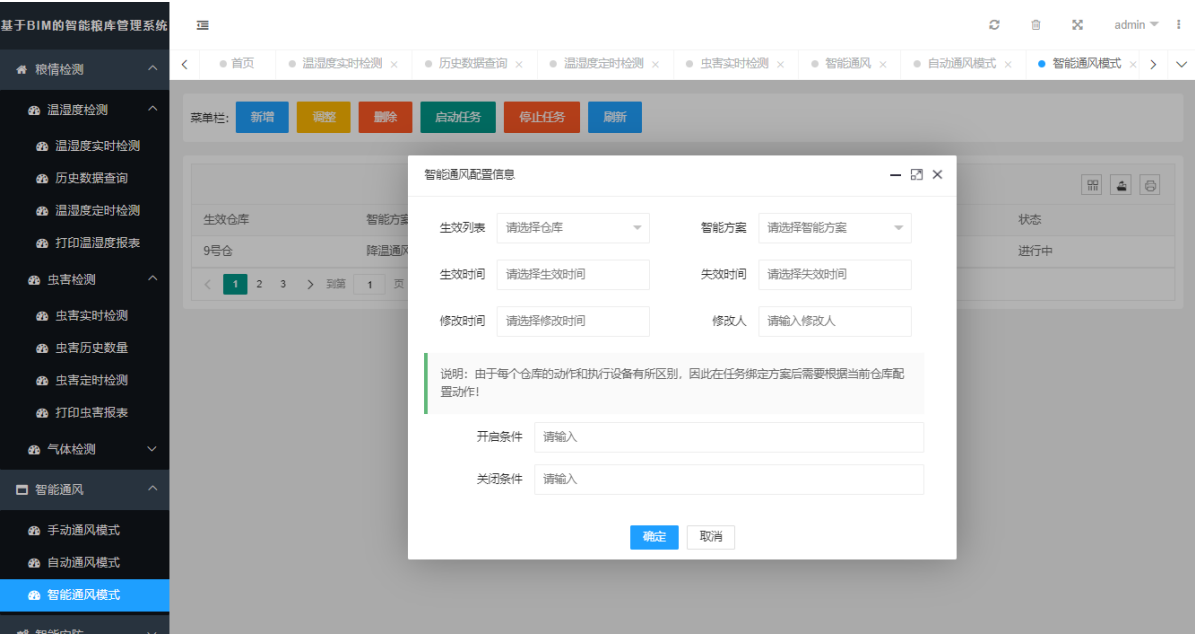


图 6-27 智能通风模式展示界面

6.3.4 智能安防

视频监控。可直接单击 BIM 模型上的摄像头设备，或按右侧监控列表选择监控设备，通过弹窗的形式展示相应监控画面，并能对监控画面窗口的大小进行操控，以确保对粮仓的实时动态监控，如图 6-28 所示。



图 6-28 视频监控信息

6.3.5 设备管理

设备信息管理。在设备信息管理界面，可添加粮库设施设备的编号、名称、技术参数、供应商及保修期等信息，形成设备列表，并支持对相关信息的检索与管理。如图 6-29 所示，可通过界面中 3D 查看按钮，在三维界面单击 BIM 模型内的设备，对相关设备的属性或信息进行查询与编辑。

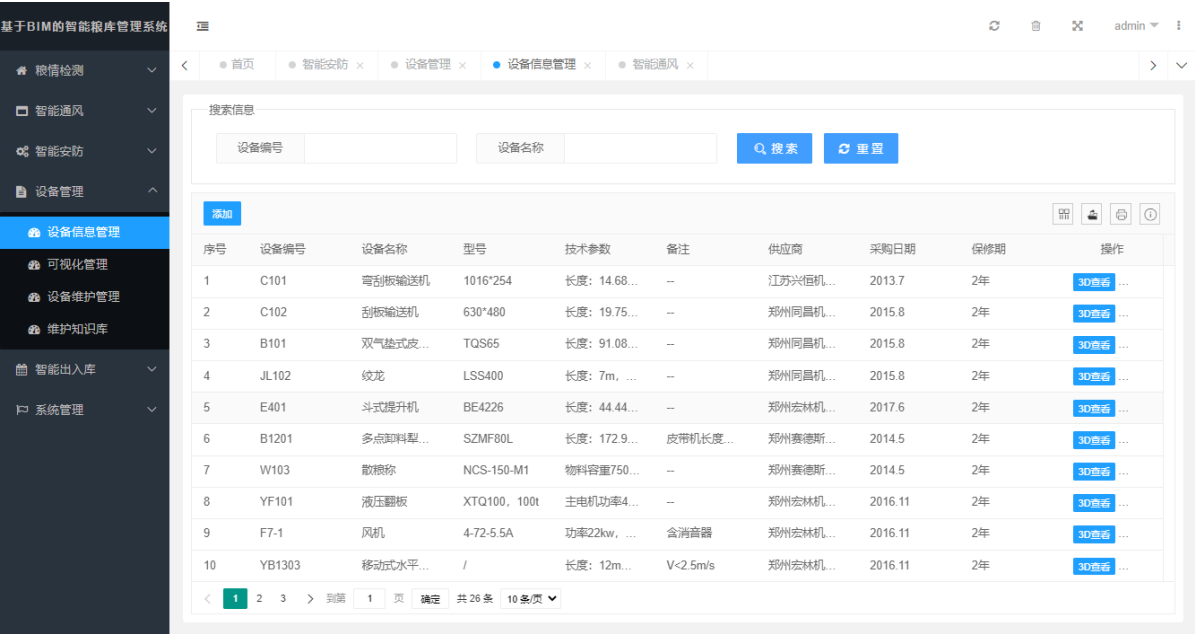


图 6-29 设备信息管理界面展示

6.3.6 智能出入库

智能出入库功能界面主要实现包括粮食入库时的入门登记功能、扦样化验功能、检斤称重功能、入仓值仓功能、结算离库功能，及出库时接粮车的入门登记功能、检斤称重功能、出仓值仓功能、结算离库功能。通过左侧导航栏对每个环节进行智能管理，如图 6-30 所示为入库登记功能的信息界面。

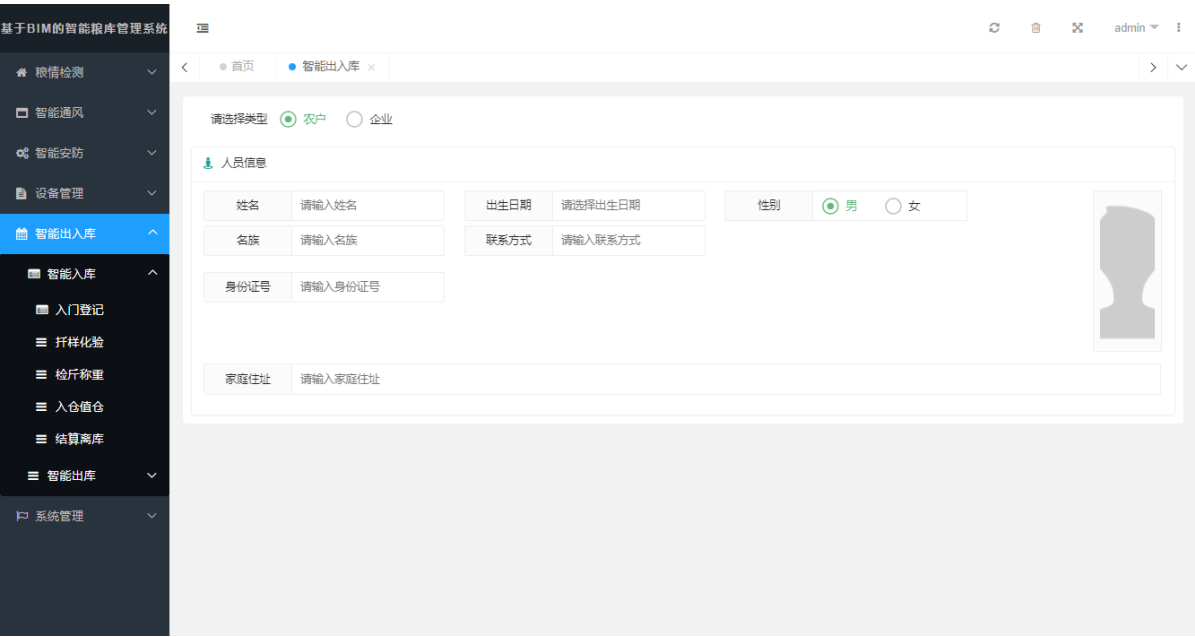


图 6-30 入库登记界面展示

6.3.7 系统管理

对操作本系统的用户所具备的权限及用户登录系统的日志等模块进行管理，从而增强系统平台的安全性及使用便捷性。如图 6-31 所示为用户管理界面的展示，管理员登录系统后，在主界面选择用户管理，支持对所有用户信息的查询。点击添加按钮进行用户的新建，输入用户名称、邮箱、联系电话及状态等信息后，系统自动填入新用户创建时间并存入数据库中。此外，系统管理员也可点击操作权限按钮对用户的权限进行设置。

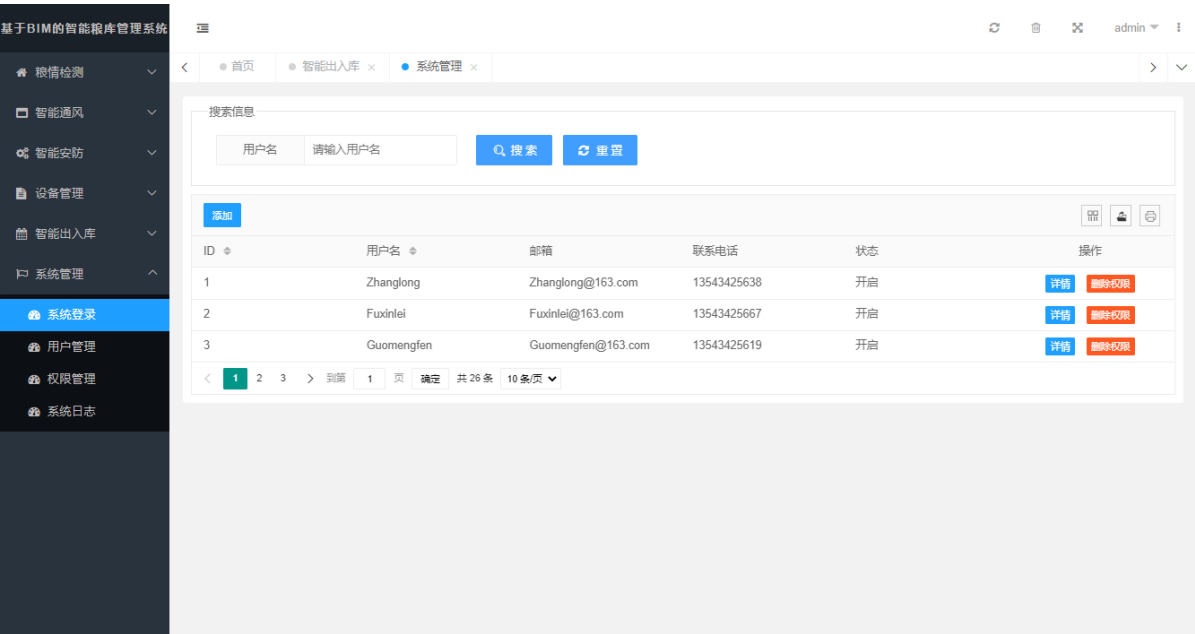


图 6-31 系统管理界面

## 6.4 本章小结

本章以某粮库为研究对象, 开发并实现了基于 BIM 的智能粮库管理系统。利用 Revit 软件创建粮库 BIM 模型, 通过对 Revit 格式转换插件的开发, 实现 BIM 模型 RVT-JSON 格式的转换。借助 WebGL 技术的 three.js 框架完成 JSON 格式文件的加载, 实现粮库 BIM 模型在浏览器端的重构。在此基础上, 结合前文系统的总体设计及功能模块的详细设计, 实现基于 BIM 的智能粮库管理系统, 并展示平台的部分功能。

## 结论与展望

### 结论

随着粮食仓储行业信息化、智能化技术应用不断深化,对粮库管理系统的优化升级工作也提出了更高的需求。针对目前粮库管理系统中存在的三维可视化功能缺失、模型与信息集成交互性不强等问题,将 BIM 技术引入粮库仓储管理,借助其三维可视化及信息集成的优势,设计实现了基于 BIM 的智能粮库管理系统,并在粮库项目中应用,提高该粮库智能化管理水平。本文主要得出以下结论:

(1) 建立粮库族文件及 BIM 模型。在分析 BIM 技术及建模软件的基础上,选择 Revit 为建立粮库模型的软件工具。明确 BIM 族文件的分类及命名规则,创建粮库族文件,并在此基础上建立粮库 BIM 模型。

(2) 实现粮库 BIM 模型在 Web 端的重构。分析并选用 JSON 格式为中间格式文件,通过 Revit 插件的开发,完成粮库 BIM 模型 RVT-JSON 的格式转换。利用 WebGL 的封装技术 Three.js 解析并加载 JSON 格式文件,实现粮库 BIM 模型在 Web 端的重构。

(3) 设计基于 BIM 的智能粮库管理系统。基于智能粮库管理系统的需求分析,明确系统的总体目标及设计思路,搭建基于 BIM 的智能粮库管理系统的总体架构。借助 UML 完成粮情监测、智能通风、智能安防、设备管理、智能出入库、系统管理六个主要功能模块的详细设计。

(4) 实现基于 BIM 的智能粮库管理系统。以某市粮食储备库为研究对象,构建该粮库 BIM 模型,在实现浏览器端重构粮库 BIM 模型的基础上,开发实现基于 BIM 的智能粮库系统的核心功能。

本文提出基于 BIM 的粮库智能管理系统,阐述相关技术实现流程、系统总体架构及细部功能模块设计,并通过案例项目进一步测验,初步解决前文指出的现有系统存在的问题及不足。基于前人的研究,运用 BIM 技术对现有的智能粮库系统操作及部分功能进行优化与升级,提升粮库智能化管理水平,并拓展 BIM 技术在粮食行业的应用,为进一步研究基于 BIM 技术的智能粮库管理系统提供一定理论依据和项目案例参考。

### 展望

本文利用 Revit 二次开发及 WebGL 三维重构等技术,设计并实现基于 BIM 的智能粮库管理系统。虽然为 BIM 技术在智能粮库管理系统中的应用提供思路,且基本实现

智能粮库管理的功能要求，但鉴于本人知识水平的局限性，关于智能粮库系统的研究可从以下几个方面进一步深入：

（1）粮库 BIM 模型在 Web 端重构，开发过程的简洁化及显示效果流畅化的进一步研究。随着 BIM 技术的不断发展、软件功能及计算机编程水平的提升，实现粮库 BIM 模型在 Web 端重构的开发方案可进行简洁、便捷化方面的研究。在模型加载的过程中，可通过加入相关算法，提高模型加载显示的流畅度。

（2）与新技术结合，充分利用智能粮库平台的数据价值。本研究实现了关于粮库管理的基础功能，后续研究可以利用神经网络及机器学习等新技术，充分挖掘本系统使用过程中产生的粮情数据与通风数据等历史信息。通过智能算法分析将海量视频与图片等变为有价值的结构化信息，从而实现信息的复用。为新技术提供数据支撑的同时，使得相关粮情预测功能更加合理准确，为管理者的决策提供依据。

（3）进一步对系统进行深层次、智慧化的开发。随着信息化的发展，系统平台应能更好的与用户需求结合，将其他领域已实现的智慧应用成果借鉴至智能粮库建设中，进一步开发并拓展系统功能。

## 参考文献

- [1] 吕宗旺, 金会芳, 甄彤, 等. 粮食信息化相关技术的研究进展[J]. 河南工业大学学报(自然科学版), 2019,40(6):116-122.
- [2] Brewin D G. The impact of COVID-19 on the grains and oilseeds sector: 12 months later[J], Canadian Journal of Agricultural Economics-Revue Canadienne D Agroeconomie, 2021,69(2):197-202.
- [3] 国家统计局. 中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报[N]. 中国信息报, 2022-03-01(001).
- [4] 祁应梅. 粮库信息化管控系统的设计与应用[D]. 浙江大学, 2017.
- [5] 苑江浩, 常青, 李燕羽, 等. 神经网络在粮食储藏领域中的应用概述[J]. 中国粮油学报, 2021,36(2):155-161.
- [6] 国家粮食局关于印发《大力推进粮食行业信息化发展的指导意见》的通知[EB/OL]. 2013-01-11. [http://www.lswz.gov.cn/html/zcfb/2018-06/12/content\\_216454.shtml](http://www.lswz.gov.cn/html/zcfb/2018-06/12/content_216454.shtml)
- [7] 国家粮食和物资储备局关于统筹推进粮食和物资储备信息化建设的指导意见[J]. 粮油与饲料科技, 2020(2):7-10.
- [8] 包成雷. 基于储粮害虫预测的粮库测控系统研究[D]. 浙江大学, 2020.
- [9] 徐敬海, 卜兰, 杜东升, 等. 建筑物 BIM 与实景三维模型融合方法研究[J]. 建筑结构学报, 2021,42(10):215-222.
- [10] 张建中. 基于 Web3D 技术的煤矿 BIM 模型集成及可视化研究[J]. 煤炭工程, 2020,52(7):161-168.
- [11] 韩广晖, 李辉, 周清华, 等. BIM 技术在铁路桥梁工程中的应用及实现方法[J]. 铁道标准设计, 2021,65(11):166-169.
- [12] 杰德尔别克·马迪尼叶提, 牛志伟, 李培聪, 等. 基于 BIM 技术与 B/S 架构的大坝安全可视化监测系统[J]. 排灌机械工程学报, 2020,38(6):583-588.
- [13] 王威. 智能粮库通风系统的控制研究[D]. 上海电机学院, 2019.
- [14] 朱东红, 慕艳芬. 国外粮食物流发展概述及启示[J]. 世界农业, 2007(3):7-9.
- [15] Yigezu Y A, Alexander C E, Preckel P V, et al. Optimal management of molds in stored corn[J]. Agricultural Systems, 2008,98(3):220-227
- [16] Ridgway C, Davies E R, Chambers J, et al. Automation and emerging technologies: Rapid machine vision method for the detection of insects and other particulate Bio-contaminants

- of bulk grain in transit[J]. Biosystems Engineering, 2002,83(1):21-30.
- [17]Sheetal B K, Nachiket K, Debabandya M, et al. Techniques for insect detection in stored food grains: An overview[J]. Food Control, 2018,94:167-176.
- [18]Lessard F F. Qualitative reasoning and integrated management of the quality of stored grain: a promising new approach[J]. Journal of Stored Products Research, 2002,38(3):191-218.
- [19]Wu, W F, Cui H W, Han F, et al. Digital monitoring of grain conditions in large-scale bulk storage facilities based on spatiotemporal distributions of grain temperature[J]. Biosystems Engineering, 2021,210:247-260.
- [20]Zhong B C, Yang Z Z. A temperature and humidity monitoring system of grain depot based on WSN[J]. Applied Mechanics & Materials, 2014,602-605.
- [21]Skobelev P O, Simonova E V, Smirnov S V, et al. Development of a knowledge base in the smart farming system for agricultural enterprise management[J]. Procedia Computer Science, 2019,150:154-160.
- [22]Srzednicki G S, Hou R, Driscoll R H. Development of a control system for in-store drying of paddy in Northeast China[J]. Journal of Food Engineering, 2006,77(2):368-377..
- [23]吕宗旺, 吴建军, 孙福艳, 等. 现代智慧粮库系统的设计与研究[J]. 河南工业大学学报(自然科学版), 2013,34(5):79-82.
- [24]林翰. 粮食仓储管理系统的设计与实现[D]. 福州大学, 2017.
- [25]吴宗杰. 中央储备粮抚顺直属库智能化粮库管理平台设计[D]. 吉林大学, 2014.
- [26]张扬. 中储粮智慧粮库出入库系统的设计与实现[D]. 山东大学, 2018.
- [27]雷静. 基于 Flexsim 的粮食企业仓储系统仿真与优化[D]. 兰州交通大学, 2017.
- [28]陈龙. 图形化储粮粮情智能分析方法与系统的研究[D]. 吉林大学, 2018.
- [29]陈龙, 吴文福, 秦晓,等. 基于绝对水势图的粮仓远程智能通风测控系统[J]. 农业工程学报, 2015,31(4):299-305.
- [30]冯笑, 刘书翰, 王智森, 刘剑. 基于空间编码的仓储储量测量方法[J]. 大连工业大学学报, 2013,32(6):461-464.
- [31]汪婷. 粮库安全设备管理系统的设计与实现[D]. 安徽大学, 2019.
- [32]唐方雄, 丁克勤, 王志杰. 基于多参数协同监测的粮食储备库火灾预警系统设计开发[J]. 中国粮油学报, 2019,34(S2):12-15.
- [33]丁孝银, 肖昭然, 许启铿,等. 基于三维激光扫描技术的粮食库存数量监测应用研究[J]. 河南工业大学学报(自然科学版), 2019,40(3):114-117.

- 
- [34]刘鹏. 基于物联网技术的智能粮库集成系统设计与实现[D]. 河南工业大学, 2017.
- [35]卢润发. 智能粮食仓储系统的开发与实现[D]. 北京邮电大学, 2019.
- [36]邓文佶. 一款结合 VR 技术的智能仓储信息平台[J]. 计算机应用与软件, 2018,35(10):117-120.
- [37]刘沛. 基于虚拟现实技术的粮情监管信息可视化设计研究[D]. 河南工业大学, 2020.
- [38]李岩. 粮食仓储企业业务管理系统的设计与实现[D]. 黑龙江大学, 2017.
- [39]王森. 基于虚拟现实技术的三维可重构储粮害虫监测系统的设计与实现[D]. 北京邮电大学, 2018.
- [40]Eastman C, Teicholz P, Sacks R. BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors [M]. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2011:1-30.
- [41]王广斌, 张雷, 谭丹, 等. 我国建筑信息模型应用及政府政策研究[J]. 中国科技论坛, 2012(8):38-43.
- [42]Cerovsek T. A review and outlook for a BIM: A multi-standpoint framework for technological development[J]. Advanced Engineering Informatics, 2011,25(2):224-244.
- [43]Shen W, Qi H, Mak H, et al. Systems integration and collaboration in architecture, engineering, construction, and facilities management: A review[J]. Advanced Engineering Informatics, 2010,24(2):196-207.
- [44]Shen Z, Wayne J, Timothy W, et al. Teaching sustainable design using BIM and project-based energy simulations[J]. Education Sciences, 2012,2(4):136-149.
- [45]Shim C S, Yun N R, Song H H. Application of 3D bridge information modeling to design and construction of bridges[J]. Procedia Engineering, 2011,14:95-99.
- [46]Pezeshki Z, Ivani S. Applications of BIM: A brief review and future outline[J]. Archives of Computational Methods in Engineering, 2018,25(2):273-312.
- [47]2011-2015 年建筑业信息化发展纲要[J]. 中国建设信息, 2011(10):75-78.
- [48]隗静宇, 黄慧颖. 基于 COBie 的 BIM 信息管理系统[J]. 计算机应用与软件, 2021,38(04):1-5.
- [49]胡夏恺, 陈俊涛, 杨聘, 朱悦林. 基于 Revit 二次开发的 BIM+WebGIS 融合应用研究[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2021,52(11):3930-3942.
- [50]张毅, 黄从治, 朱聪. 基于 BIM 的铁路工程项目管理系统应用研究[J]. 铁道工程学报, 2019,36(09):98-103.
- [51]马国丰, 宋雪. 基于 BIM 的办公建筑智能化运维管理设计研究[J]. 科技管理研究,
-

- 2019,39(24):170-178.
- [52]陈兴海,丁烈云. 基于物联网和 BIM 的建筑安全运维管理应用研究——以城市生命线工程为例[J]. 建筑经济, 2014,35(11):34-37.
- [53]陈桂香,郝柄慧,赵一青. 基于BIM的地下粮仓虚拟设计[J]. 河南工业大学学报(自然科学版), 2014,35(03):84-87.
- [54]孟昊. BIM4D 技术在某粮食仓储项目中的应用研究[D]. 河北工程大学, 2017.
- [55]赵一青. 粮仓项目全寿命周期成本理论与应用研究[D]. 河南工业大学, 2015.
- [56]庞瑞,毕来宾,陈桂香,郭呈周,黄彬. 装配式浅圆仓仓顶结构建造技术与经济性分析[J]. 混凝土与水泥制品, 2019(09):40-45.
- [57]Matsuda K, Lea R. WebGL programming guide: Interactive 3D Graphics Programming with WebGL[M]. Pearson Schweiz Ag, 2013.
- [58]Qiu G, Chen J. Web-based 3D map visualization using WebGL[C]. 13th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA) 2018:759-763
- [59]Yan W. WP-BIM: Web-based parametric BIM towards online collaborative design and optimization [C]. Sharing of Computable Knowledge Proceedings of the 35th eCAADe Conference, 2017:527-534
- [60]赵菲. 基于 WebGL 的古建筑 BIM 模型轻量化研究与实现[D]. 西安建筑科技大学, 2018.
- [61]李柯,张乾,贾金原. 云边页协同的 WebBIM 大场景多粒度兴趣加载调度算法[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2021,33(09):1388-1397.
- [62]姜玉龙,夏远靖,贺波. 基于 GIS 的 BIM 轻量化技术在桥梁工程中应用研究[J]. 公路, 2020,65(01):123-127.
- [63]吴学明,梁礼绘,严磊,等. 基于 WebGL 的高速公路 BIM 模型轻量化方法研究[J]. 工程管理学报, 2020,34(5):69-74.
- [64]杜政,王海俊,谈震,等. 基于 IFC 与 WebGL 的水利工程 BIM 轻量化应用研究[J]. 中国农村水利水电, 2020,457(11):199-203.
- [65]张人友,王珺. BIM 核心建模软件概述[J]. 工业建筑, 2012,42(S1):66-73.
- [66]陈志杨,罗飞. 基于 WebGL 的 Revit 三维建筑模型重建[J]. 浙江工业大学学报, 2016,44(6):608-613.
- [67]王晓东,喻钢,吴惠明. 基于 Revit 的盾构管片参数化建模应用[J]. 隧道建设(中英文), 2018,38(02):249-254.

- 
- [68]Autodesk Asia Pte Ltd. Autodesk Revit 二次开发基础教程[M]. 同济大学出版社, 2016
- [69]常龙. 基于 HTML5 WebGL 的 3D 图形库的设计与实现[D]. 东南大学, 2017.
- [70]任晨宇, 臧永立, 刘珍珍. 基于 Cesium 引擎铁路信号运维平台的可视化研究[J]. 铁道标准设计, 2021,65(7):172-178.
- [71]Dirksen J. Three.js 开发指南: the JavaScript 3D library for WebGL[M]. 北京: 机械工业出版社, 2015.
- [72]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T 26882-2011.粮油储藏-粮情测控系统[S]. 2011.
- [73]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. LS/T 1203-2002.粮情测控系统行业标准[S]. 2002.
- [74]Shao Q, Xu T, Yoshino T, et al. Design and experiment for grain storage monitoring system based on 3-D laser scanning technology[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2015,31(20):262-267
- [75]解知彦. 面向运维的地铁设备信息自动化集成方法研究[D]. 西安理工大学, 2020.
-